CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Matemática

Aula 19: CBM-RJ | Matemática — Aula 19: Introdução Análise Combinatória. & Princípios Fundamentais de Contagem. & Fatorial de um Número Natural.

150 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

SUMÁRIO DOS 20 CAPÍTULOS INTEGRAIS

01. Introdução Análise Combinatória
02. Princípios Fundamentais de Contagem
03. Fatorial de um Número Natural
04. Permutação
05. Outros Tipos de Permutação
06. Arranjo e Combinação
07. Partições
08. Lemas de Kaplansky
09. Questões Comentadas - Princípios Fundamentais de Contagem - Multibancas
10. Questões Comentadas - Permutação - Multibancas
11. Questões Comentadas - Outros Tipos de Permutação - Multibancas
12. Questões Comentadas - Arranjo e Combinação - Multibancas
13. Questões Comentadas - Partições - Multibancas
14. Questões Comentadas - Lemas de Kaplansky - Multibancas
15. Lista de Questões - Princípios Fundamentais de Contagem - Multibancas
16. Lista de Questões - Permutação - Multibancas
17. Lista de Questões - Outros Tipos de Permutação - Multibancas
18. Lista de Questões - Arranjo e Combinação - Multibancas
19. Lista de Questões - Partições - Multibancas
20. Lista de Questões - Lemas de Kaplansky - Multibancas

CAPÍTULO 01

Introdução Análise Combinatória

Olá, amigos! Como estão os estudos de Estatística? Nesta aula, vamos estudar análise combinatória, que são ferramentas de contagem. Como assim? Uma aula sobre contagem? 1, 2, 3, ...?

Sim e não ! Sim, porque, de fato, você pode contar os eventos, simplesmente. Essa é uma boa estratégia quando há poucos eventos. Mas, quando há muitos eventos , essa contagem se torna muito trabalhosa, você se perde no meio do caminho, ... Então, a ideia dessas ferramentas é ajudá-lo a "contar" os eventos com eficiência!

Algumas questões de concursos cobram a análise combinatória, puramente ; e outras cobram no cálculo de probabilidades. Então, esse é um assunto bem importante. Até já!

Luana Brandão Posso te contar um pouquinho sobre a minha trajetória? Sou Doutora em Engenharia de Produção, pela Universidade Federal Fluminense, e Auditora Fiscal da SEFAZ-RJ. Sou professora de Estatística do Estratégia porque quero muito te ajudar na sua trajetória, rumo à aprovação!

Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo! professoraluanabrandao@gmail.com @professoraluanabrandao “Lute e conquiste, supere seus medos. Acredite em seus sonhos.” Aislan Dlano

---

CAPÍTULO 02

Princípios Fundamentais de Contagem

A NÁLISE C OMBINATÓRIA Introdução A Análise Combinatória, ou simplesmente combinatória, estuda técnicas de contagem, para que você não precise efetivamente contar todos os elementos.

Por exemplo, quantos números de 3 algarismos podemos formar com o conjunto {1, 3, 4}, sem repetir os algarismos, em um mesmo número?

Bem, as possibilidades são: i) 134; ii) 143; iii) 314; iv) 341; v) 413; vi) 431.

Portanto, são 6 números distintos. Para resolver esse problema, não precisamos de nenhuma técnica específica. Só precisamos raciocinar e contar todas as possibilidades.

Mas, e se o conjunto de algarismos fosse de todos os números de 1 a 9? Perderíamos muito tempo para relacionar todas as possibilidades, e talvez nos perderíamos em algum momento.

A análise combinatória facilita justamente a contagem das possibilidades, em conjuntos finitos. Ela também permite efetuar contagens de subconjuntos com determinadas características. Por exemplo, poderíamos estar interessados apenas nos números pares ou nos números primos.

Princípios Fundamentais da Contagem Nesta seção, veremos os princípios fundamentais de contagem, que você vai utilizar muito. Eles permeiam as ferramentas da análise combinatória e são requisitados em praticamente todas as questões sobre o assunto, desde as mais simples, até as mais complexas.

Princípio Multiplicativo Esse princípio enuncia o seguinte:

Se um evento A ocorre de m maneiras diferentes e se, para cada uma dessas maneiras, um outro evento B ocorre de n maneiras diferentes, então o número de maneiras diferentes de ambos os eventos (A e B) ocorrerem é m x n.

Para ilustrar, vamos considerar que João precisa se vestir com uma calça e uma blusa e que ele tem 3 calças e 4 blusas. Nesse caso, o evento A corresponde a vestir uma calça, com m = 3 possibilidades, e o evento B corresponde a vestir uma blusa, com n = 4 possibilidades.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Segundo o princípio multiplicativo, o número de maneiras distintas de João se vestir é: $m \times n = 3 \times 4 = 12$ Observe que, para cada calça, há 4 possibilidades de blusas. Portanto, são 4 blusas possíveis para a calça 1; blusas possíveis para a calça 2; e blusas possíveis para a calça 3.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Somando todas essas possibilidades, temos + + = x = .

Obtemos o mesmo resultado se pensarmos que há 3 possibilidades de calça para cada blusa. Podemos extrapolar esse princípio para qualquer número de eventos . Ou seja, se tivermos um terceiro evento C

que ocorre de p maneiras diferentes, então o número de maneiras diferentes de os eventos A, B e C ocorrerem é m x n x p.

Utilizando o mesmo exemplo, considerando que João precisa utilizar um cinto e que ele tem p = cintos distintos, então o número de maneiras distintas de João colocar uma calça, uma blusa e um cinto é:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $m \times n \times p = 3 \times 4 \times 2 = 24$ Generalizando para n eventos, com p 1 possibilidades para o evento A 1 , p 2 possibilidades para o evento A , ...

e p n possibilidades para o evento A n , então o número de maneiras de todos os n eventos ocorrerem é:

P(A e A 2 e ... e A n) = p 1 x p 2 x ... x p n

(FEPESE/2026 - Pref. Campos Novos) Um restaurante oferece 3 opções de prato principal, 2 tipos de acompanhamento e bebidas.

Um cliente deseja escolher exatamente um item de cada categoria.

Quantas combinações diferentes são possíveis?

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 12 b) 18 c) 20 d) 24 e) 30

A 12

B 18

C 20

D 24

E 30

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Para calcular o número de maneiras de escolher um prato principal, um acompanhamento E uma bebida (eventos concomitantes) é igual ao produto das possibilidades. Sabendo que há opções de prato principal, tipos de acompanhamento e bebidas, temos: 3 x 2 x 4 = 24

(FUNDATEC/2025 - Pref. Tangaré da Serra) Catarina está montando uma loja de roupas e, para fazer um outdoor, ela colocará sua modelo vestindo uma saia, uma blusa, um par de sapatos e um óculos de sol.

Para isso, ela dispõe de saias, blusas, pares de sapatos e óculos de sol.

Quantas composições diferentes Catarina poderá fazer?

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 240 b) 340 c) 480 d) 960

A 240

B 340

C 480

D 960

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O enunciado informa que há 5 opções de saias, 8 opções de blusas, 4 opções de sapatos e 3 opções de óculos. Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de escolher uma saia, uma blusa, um sapato E um óculos (eventos concomitantes) é o produto: 5 x 8 x 4 x 3 = 480

(FGV/2022 – PM-PB) Cada vértice de um quadrado ABCD deverá ser pintado com uma cor. Há 5 cores diferentes disponíveis para essa tarefa.

A única restrição é que os vértices que estejam em extremidades opostas de qualquer diagonal do quadrado (AC e BD) sejam pintados com cores diferentes.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O número de maneiras diferentes de pintar os vértices desse quadrado é: a) 18 b) 60 c) 120 d) 240 e) 400

A 18

B 60

C 120

D 240

E 400

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

A questão informa que temos 5 cores disponíveis para pintar 4 vértices de um quadrado: A B D C No entanto, a cor do vértice A deve ser diferente da cor do vértice C ; e a cor do vértice B deve ser diferente da cor do vértice D . Assim, há 5 possibilidades para o vértice A e 4 possibilidades para o vértice C. Similarmente, há 5 possibilidades para o vértice B e 4 possibilidades para o vértice D. Pelo princípio multiplicativo, o número total de possibilidades para todos os 4 vértices é: 5 x 5 x 4 x 4 = 400

Contagem de Divisores Com base no princípio multiplicativo, é possível calcular a quantidade de divisores de um número natural.

O primeiro passo é fatorar o número natural em números primos .

Por exemplo, vamos fatorar o número 60: 60 2 30 2 15 3 5 5 Assim, podemos representar o número 60, a partir dos seus divisores primos , da seguinte forma:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

= × × Agora é o pulo do gato : Todos os divisores de um número são formados pelo produto de um subconjunto dos seus divisores primos .

Por exemplo, o número é produto de e e pode ser representado como:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

= × × Assim, todos os divisores de 60, que indicamos como , podem ser representados da seguinte d 60 forma:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$d = x \times y \times z$, $sendo\ x \leq$, $y \leq$, $z \leq$ Logo, as possibilidades para cada expoente são:

● : 0, 1 ou 2 (3 possibilidades); x ● : 0 ou 1 (2 possibilidades); y ● : 0 ou 1 (2 possibilidades). z Pelo princípio multiplicativo, devemos multiplicar as possibilidades desses eventos para encontrar o número de possibilidades, no total:

3 x 2 x 2 = 12 Logo, há 12 divisores de 60. Os expoentes dos divisores primos de 60 eram 2 , 1 e 1 , e os valores multiplicados para encontrar o número de divisores foram , e .

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Portanto, basta somar 1 a cada expoente e multiplicá-los: Número de Divisores = (2 + 1) x (1 + 1) x (1 + 1) = 3 x 2 x 2 Isso porque o número de possibilidades que cada expoente pode assumir é igual ao seu valor , mais , correspondente ao zero .

(FCC/2016 – Companhia Metropolitana/SP) Uma tabela retangular de 12 linhas por 18 colunas possui campos de preenchimento.

Outras tabelas retangulares com combinações diferentes de linhas e colunas também possuem campos de preenchimento.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Observando-se que uma tabela de linhas por colunas é diferente de uma tabela de linhas por colunas, o total de tabelas retangulares diferentes com campos de preenchimento é igual a a) 14 b) 12 c) 10 d) 16 e) 18

A 14

B 12

C 10

D 16

E 18

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

O enunciado pede a quantidade de tabelas distintas que podem ser formadas com 216 campos, de modo que uma tabela com A linhas e B colunas é diferente de uma tabela B linhas e A colunas. Essa quantidade corresponde ao número de maneiras de obter 216 pelo produto de 2 números inteiros: 1 x 216; 2 x 108; ...; 108 x 2; 216 x 1 Ou seja, ela corresponde ao número divisores de 216. Para isso, vamos primeiro fatorar 216 em números primos: = × Os divisores de 216 podem ser, portanto, representados da seguinte forma: $d = x \times y$ Nesse caso, pode assumir 3 + 1 = 4 possibilidades (0, 1, 2 ou 3), assim como ., que também x $y$pode assumir as mesmas 3 + 1 = 4 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, o número total de possibilidades é: 4 x 4 = 16

Princípio Aditivo Agora, veremos outro princípio fundamental de contagem, chamado de princípio aditivo:

Se o evento A ocorre de m maneiras diferentes e o evento B ocorre de n maneiras diferentes, e se A e B são mutuamente exclusivos (ou seja, se um ocorrer o outro não ocorre) , então o número de maneiras de ocorrer um dos eventos (A ou B) é m + n.

Para ilustrar esse princípio, vamos considerar que João precisa se calçar e que ele possui 3 opções de tênis e opções de sapatos.

Nesse caso, o evento A corresponde a calçar um tênis, com m = 3 possibilidades, e o evento B corresponde a calçar um sapato, com n = 2 possibilidades. Esses eventos são mutuamente excludentes (João calçará um tênis ou um sapato; ele não pode calçar os dois).

Assim, o número de maneiras de João se calçar é a soma:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> m + n = 3 + 2 = 5 Podemos generalizar esse princípio para qualquer número de eventos. Havendo n eventos mutuamente exclusivos, com p 1 possibilidades para o evento A , p possibilidades para o evento A , ...

e p n possibilidades para o evento A n , então o número de maneiras um dos n eventos ocorrer é:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> P(A ou A 2 ou ... ou A n) = p 1 + p 2 + ... + p n ● Quando ambos ocorrem os eventos (A E B), multiplicamos as possibilidades; ● Quando ocorre somente um dos eventos (A OU B), somamos as possibilidades.

Agora, vejamos um exemplo combinando esses dois princípios. Vamos considerar que Maria precisa se vestir e se calçar, dispondo de: ● 4 vestidos; ● 2 saias; ● 3 blusas; e ● 5 sapatos.

Nesse caso, Maria irá colocar um vestido (evento A) OU um conjunto de saia (evento B) E blusa (evento C). De uma forma ou de outra, irá colocar também um sapato (evento D). Nessa situação, as possibilidades de Maria se vestir e se calçar são: i) Os eventos B (saia) e C (blusa) são concomitantes – princípio multiplicativo:

2 x 3 = 6 possibilidades; ii) Os eventos A (vestido) e (i) (saia e blusa) são excludentes – princípio aditivo:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> 4 + 6 = 10 possibilidades; iii) Os eventos D (sapato) e (iii) (saia e blusa ou vestido) são concomitantes – princípio multiplicativo:

5 x 10 = 50 possibilidades.

(IDECAN/2017 – CREF 5ª Região) Numa estante encontram-se 4 dicionários de inglês, 3 de espanhol e de francês.

De quantas maneiras uma pessoa pode escolher dois dicionários dessa estante e que sejam de idiomas diferentes?

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 22 b) 24 c) 26 d) 28

A 22

B 24

C 26

D 28

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Selecionando 2 dicionários de idiomas diferentes, podemos encontrar uma das seguintes opções: i) um livro de inglês e um de espanhol; ou ii) um livro de inglês e um de francês; ou iii) um livro espanhol e um de francês. Em cada opção, temos eventos concomitantes (ambos ocorrem), aplicando-se o princípio multiplicativo; enquanto as opções i, ii e iii se excluem mutuamente (somente uma delas irá ocorrer), aplicando-se o princípio aditivo entre elas. ● para i (inglês e espanhol), temos x = possibilidades; ● para ii (inglês e francês), temos x = possibilidades; ● para iii (espanhol e francês), temos x = possibilidades. E o total de maneiras de pegar dois dicionários de idiomas distintos é (princípio aditivo): 12 + 8 + 6 = 26

(Cebraspe 2016/FUB) Em um intervalo para descanso, a assistente em administração Marta foi a uma lanchonete cujo cardápio oferecia tipos diferentes de salgados, tipos diferentes de bolos, espécies diferentes de tapioca, sucos de sabores diferentes e tipos diferentes de refrigerantes.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Se Marta desejar fazer um lanche com apenas uma opção de comida e apenas uma bebida, ela terá mais de maneiras distintas de organizar seu lanche.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Marta deseja escolher uma comida E uma bebida. Para comer, Marta pode escolher uma das 7 opções de salgado OU um dos 4 tipos de bolo OU uma das espécies de tapioca. Pelo princípio aditivo, as opções de comida são: 7 + 4 + 3 = 14 Para beber, Marta pode escolher uma das 3 opções de suco OU uma das 5 opções de refrigerante. Pelo princípio aditivo, as opções de bebida são: 3 + 5 = 8 Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de se escolher uma comida E uma bebida é: 14 × 8 = 112 Logo, há mais de 100 maneiras.

Princípio da Casa dos Pombos O princípio do pombal ou da casa dos pombos afirma que:

Se n pombos devem se abrigar em m casas e se n > m, então pelo menos uma casa irá conter mais de um pombo. Por exemplo, podemos ter m = 4 casas. Nesse caso, se tivermos qualquer número de pombos maior do que 4, então pelo menos uma casa conterá mais de um pombo.

Por que pombos ? Bem, os pombos são imprevisíveis. Eles podem resolver ficar todos juntos ou todos separados...

Nesse sentido, eles representam eventos aleatórios, como a seleção de determinados elementos ao acaso .

Porém, mesmo sendo imprevisíveis, é possível fazer algumas afirmações ou garantias. Para fazer essas afirmações, precisamos pensar no pior cenário possível.

Por exemplo, considerando um total de 4 casas, quantos pombos são necessários para garantir que haverá pelo menos 2 pombos em uma casa? Bem, é possível que, havendo apenas 2 pombos, ambos escolham a mesma casa.

Porém, isso não pode ser garantido , pois também é possível que escolham casas distintas.

A mesma situação ocorre com e com pombos, pois ainda é possível que todos escolham casas distintas.

Entretanto, com 5 pombos, necessariamente haverá pelo menos 2 pombos em uma casa. Como há somente casas, ainda que eles tentem se espalhar, o 5º pombo não terá alternativa e terá que ficar com algum outro pombo.

Também podemos encontrar o número de pombos necessários para garantir que haja pelo menos pombos em uma mesma casa .

No pior cenário, eles ficarão todos espalhados com 2 pombos por casa, antes de termos pombos em uma mesma casa.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Para que haja 2 pombos em cada uma das 4 casas, serão necessários 2 x 4 = 8 pombos. Portanto, são necessários + = pombos, para garantir que haverá pelo menos 3 pombos em uma casa.

Podemos mencionar outros exemplos, mais próximos à nossa realidade. Por exemplo, qual é o menor número de pessoas necessário para garantir que pelo menos pessoas façam aniversário no mesmo mês?

Para garantir isso, precisamos pensar no pior cenário: aquele que em que os aniversariantes ficam todos “espalhados”.

Assim, em um grupo de 12 pessoas, todas fariam aniversário em meses distintos. Porém, em um grupo de pessoas, como há somente meses, então necessariamente alguém fará aniversário no mesmo mês que outra pessoa.

Portanto, são necessárias pessoas para garantir que pelo menos façam aniversário no mesmo mês.

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Por que a pergunta é pelo menor número de pessoas?

Note que, se houver mais do que 13 pessoas (ou seja, 14, 15,...), também poderemos garantir que pelo menos pessoas farão aniversário no mesmo mês.

Por isso, a questão se interessa pelo menor número de pessoas, para o qual temos a garantia desejada.

(FCC/2017 – Analista Executivo da Secretaria de Gestão/MA) No setor administrativo de uma empresa, há quatro tipos de cargos:

estagiários, técnicos, gerentes e diretores.

Alguns funcionários desse setor comporão um grupo que será transferido para o setor financeiro da empresa.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Compondo-se o grupo com funcionários escolhidos ao acaso, o número mínimo de funcionários que deverá compor o grupo para que se tenha certeza de que nele haverá quatro funcionários de um mesmo cargo é igual a a) 17 b) 15 c) 13 d) 16 e) 14

A 17

B 15

C 13

D 16

E 14

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O pior cenário (ou seja, o cenário que exige o maior número de funcionários para garantir que 4 terão o mesmo cargo) é aquele em que os funcionários são todos de cargos diferentes. Assim, haverá funcionários para cada um dos tipos de cargo, antes de haver funcionários de algum cargo. Ou seja, haverá 3 x 4 = 12 funcionários distribuídos por todos os cargos, em 3 funcionários por cargo. Com o 13º funcionário, necessariamente haverá funcionários para algum cargo.

(Quadrix/2025 – CRP/SP) Em um jogo de sinuca padrão, há 16 bolas: a bola de tacadeira, de cor branca; a bola de número 1, de cor amarela; a bola 2, azul; a bola 3, vermelha; a bola 4, roxa; a bola 5, laranja; a bola 6, verde; a bola 7, marrom; a bola 8, preta; a bola 9, amarela; a bola 10, azul; a bola 11, vermelha; a bola 12, roxa; a bola 13, laranja; a bola 14, verde; e a bola 15, marrom.

Com base nessa situação hipotética e informações apresentadas, julgue o item a seguir.

Ao retirar 9 bolas ao acaso, sem reposição, é garantido que haverá, pelo menos, duas bolas da mesma cor.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

O enunciado informa que há 16 bolas, sendo uma branca e uma preta. As outras 14 bolas possuem cores distintas. Portanto, há cores no total. Aplicando o princípio da casa dos pombos, devemos considerar que vamos retirar bolas de cores diferentes, sempre que possível. Sabendo que há cores, podemos retirar bolas de cores diferentes . Para garantir que haverá pelo menos bolas da mesma cor, será necessário retirar bolas .

Contagem de Jogos Algumas questões pedem para você calcular o número de jogos em determinado torneio. Cada jogo reúne jogadores, sendo o perdedor eliminado e o vencedor mantido para a próxima fase.

O torneio se inicia com jogadores e termina com um único campeão, ou seja, devem ser Neliminados jogadores. Considerando que cada jogo elimina 1 jogador, então o número de $N - 1$jogos do torneio é .

$N - 1$ Vamos supor que o torneio se inicie com 10 jogadores. Sabemos que deve haver 10 - 1 = 9 jogos, mas vamos entender como eles seriam distribuídos ao longo do torneio.

Na primeira fase, o número de jogos (com 2 jogadores cada) é igual à metade do número total de jogadores, ou seja, igual a 5. Na segunda fase, teremos os 5 vencedores da primeira fase.

Como há um número ímpar de jogadores, deixamos um de fora e teremos 2 jogos entre os outros jogadores.

Na terceira fase, temos os vencedores da segunda fase, mais o jogador que não competiu, totalizando jogadores.

Novamente, há um número ímpar de jogadores, logo, deixamos um de fora e teremos 1 jogo entre os outros 2 jogadores. Na última fase, teremos o vencedor da terceira fase, mais o jogador que não competiu, totalizando jogadores.

Assim, teremos mais 1 jogo para definir o campeão do torneio.

O número de jogadores e o número de jogos em cada fase da competição estão indicados na tabela a seguir:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Torneio c/ 10 1ª fase 2ª fase 3ª fase 4ª fase nº de jogadores 10 5 3 2 nº de jogos 5 2 1 1 Portanto, o número total de jogos é: $n\ jogos$ ( ) = 5 + 2 + 1 + 1 = 9

(FGV/2025 – TRT/24ª Região) Na distante galáxia de XPTO3 será disputado o torneio de YZW. Cada jogo do torneio reúne dois contendores.

O vencedor segue para a próxima etapa, o perdedor é eliminado.

O torneio segue até que o campeão vença a última contenda e, portanto, o torneio.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se 23.987 contendores participarão do torneio, o número total de jogos que será disputado é igual a a) 18.560 b) 23.986 c) 383.792 d) 767.584 e) 1.535.168

A 18.560

B 23.986

C 383.792

D 767.584

E 1.535.168

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Cada jogo elimina exatamente 1 competidor. Se inicialmente temos 23.987 competidores e o torneio segue até que reste competidor, então deve haver 23.987 - = 23.986 competidores eliminados. Para isso, são necessários 23.986 jogos.

CAPÍTULO 03

Fatorial de um Número Natural

F ATORIAL DE UM NÚMERO NATURAL Para resolvermos diversas questões de análise combinatória, utilizamos o chamado fatorial.

O fatorial de um número natural (0, 1, 2, 3, ...) é representado como: n ! O fatorial representa o produto de todos os números inteiros positivos menores ou iguais àquele número , conforme indicado a seguir:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

n ! = n × n − 1 ( ) × n − 2 ( ) × ... × 2 × 1 Por exemplo: 2! = 2 x 1 = 2 3! = 3 x 2 x 1 = 6 4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 24 5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 6! = 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 720 Note que podemos escrever o fatorial de um número natural em função do fatorial de qualquer outro número natural menor, por exemplo:

4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 4 x 3! 3! 7! = 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 7 x 6! 6! 7! = 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 7 x 6 x 5! 5!

10! = 10 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 10 x 9 x 8 x 7 x 6! 6! Esse tipo de mudança facilita o cálculo das divisões entre fatoriais (muito comuns em combinatória):

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

6 ! ! = 6×5×4×3 !

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

! = 6×5×4×3 !

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

! = 6×5×4 = 120 10 !

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

! = 10×9×8×7 !

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

! = 10×9×8×7 !

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

! = 10×9×8 = 720 15 !

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

! = 15×14×13 !

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

! = 15×14×13 !

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

! = 15×14 = 210 Nesses casos, aplicamos o fatorial antes de efetuar a divisão. Quando for necessário realizar a divisão antes , utilizaremos o parêntesis. Por exemplo:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

6 !3 ! ≠ 6 3( )! Em , calculamos os fatoriais antes : ; já em , 6 !3 ! 6 !3 ! = 6×5×4×3 ! 3 ! = 6×5×4 = 120 63( )!efetuamos a divisão entre parêntesis, antes do fatorial: 63( )! = 2 ! = 2×1 = 2 Analogamente, em um produto, temos: ! 2×4 ! ≠ 2×4 ( ) Em , calculamos o fatorial de 4 antes da multiplicação: 2×4 !

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

2×4 ! = 2×4×3×2×1 = 48 Em !, multiplicamos os fatores, antes de aplicar o fatorial: 2×4( ) 2×4( ) ! = 8 ! = 8×7×6×5×4×3×2×1 = 40 . 320 O mesmo vale para as demais operações:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

! 2 + 4 ! ≠ 2 + 4 ( ) Pois ; e . 2 + 4 ! = 2 + 4×3×2×1 = 26 2 + 4( ) ! = 6 ! = 6×5×4×3×2×1 = 720 ! 8 − 3 ! ≠ 8 − 3 ( ) Pois ; e . 8 − 3 ! = 8 − 3×2×1 = 2 8 − 3( ) ! = 5 ! = 5×4×3×2×1 = 120 Agora, vejamos dois casos especiais do fatorial. O fatorial de 1 pode ser entendido pela própria definição de fatorial.

Como não há número inteiro positivo menor do que 1, apenas igual, então esse será o único fator:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

1! = 1 O segundo caso especial é 0! Você pode considerar que o seguinte resultado é uma convenção: 0! = 1 Para entender o porquê dos resultados desses casos especiais, devemos observar que o fatorial de um número n pode ser escrito como o fatorial do número seguinte , (n + 1)!, dividido por esse número seguinte , n + 1.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Por exemplo, 4! pode ser representado como 5! dividido por 5. 4 ! = 5 ! 5 = 5×4×3×2×1 5 = 4×3×2×1 Similarmente, o fatorial de 1 pode ser representado como:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

1 ! = 2 ! 2 = 2×1 2 = 1 E o fatorial de 0 como: 0 ! = 1 ! 1 = 1 1 = 1

(CONSULTEC/2021 – Prefeitura de José Boiteux) Assinale a alternativa correta que corresponde ao Fatorial de (6!):

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 120 b) 720 c) 5.040 d) 36

A 120

B 720

C 5.040

D 36

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

O fatorial de 6 é o produto: $6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$

(CETREDE/2021 – Prefeitura de Paraíba) Calcule o valor de: $9! \cdot 6!$

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

. ! a) 1 b) 1/70 c) 2 d) 1/5 e) 0

A 1

B 1/70

C 2

D 1/5

E 0

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Sabendo que e que , temos: 10 ! = 10×9 ! 7 ! = 7×6 ! 9 ! ×6 ! ! ×10 ! = 9 ! ×6 ! 7×6 ! ×10×9 ! = 7×10 =

CAPÍTULO 04

Permutação

P ERMUTAÇÃO Informalmente, podemos dizer que permutar significa trocar de lugar .

Ao trocar elementos de lugar, a ordem desses elementos se modifica . Por isso, podemos dizer que as técnicas de permutação permitem calcular as diferentes possibilidades de se ordenar elementos.

Permutação Simples Na permutação simples, os elementos a serem ordenados são todos distintos entre si.

Digamos que 3 alunos (Ana, Beto e Caio), de um grupo de estudo, serão avaliados e, em seguida, ranqueados de acordo com o resultado da sua avaliação.

Supondo que não há empates, de quantas formas esses alunos podem ser ranqueados?

Como o exemplo é pequeno poderíamos relacionar e contar todas as possibilidades, mas vamos experimentar uma outra forma de resolver:

encontrando o número de possibilidades para cada posição :

Quais são os alunos que podem ficar em primeiro lugar? Qualquer um deles (Ana, Beto ou Caio) pode ficar em primeiro lugar.

Portanto, temos possibilidades para o primeiro lugar.

E para o segundo lugar? Bem, sabendo que alguém ficará em primeiro lugar, restarão 2 possibilidades para o segundo colocado.

E para o terceiro lugar, sabendo que alguém ficará em primeiro lugar e outro ficará em segundo lugar, restará apenas uma possibilidade para o terceiro lugar.

Como são eventos concomitantes, pois alguém ficará em primeiro lugar, outra pessoa ficará em segundo E outra em terceiro, devemos multiplicar as possibilidades de cada evento, pelo princípio multiplicativo:

3 x 2 x 1 Poderíamos ter começado o raciocínio por qualquer posição, que o resultado seria o mesmo. Como assim “sobrarão” 2 possibilidades para o 2º colocado e 1 possibilidade para o 3º colocado?

Para a 1ª posição, todos os 3 alunos estão disponíveis: Para cada uma dessas 3 possibilidades, teremos ordenações diferentes, dependendo do 2º e 3º lugares.

Por exemplo, mantendo Ana em 1º lugar, temos Ana, Beto e Caio ou Ana, Caio e Beto.

Sabendo que não é possível que o mesmo aluno ocupe mais de uma posição, então há apenas possibilidades para a 2ª posição, uma vez que um dos alunos terá ocupado a 1ª.

Por isso, dizemos que o aluno da 1ª posição "já foi escolhido" e assim sobrarão apenas alunos para a 2ª posição:

Da mesma forma, só haverá 1 aluno que não terá ocupado nem a primeira nem a segunda posição, logo ele irá ocupar a terceira posição.

Por isso, dizemos que, "após a escolha" do 1º e do 2º colocados, sobrará apenas 1 aluno para a 3ª posição:

Por fim, multiplicamos todas essas possibilidades (princípio multiplicativo) para encontrar a quantidade de maneiras de ordenar todos os elementos.

E se houvesse 4 alunos? Quais seriam as possibilidades de ordenação? Nesse caso, teríamos 4 possibilidades para o primeiro lugar; para o segundo lugar; para o terceiro e para o quarto:

4 x 3 x 2 x 1 E para 10 alunos? Teríamos 10 possibilidades para o primeiro lugar, 9 para o segundo, depois 8, depois 7...

até sobrar possibilidade para o décimo lugar:

10 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 Assim, a posição seguinte terá sempre uma possibilidade a menos do que a posição anterior. Para n alunos, temos:

n x (n − 1) x (n − 2) x ... x 3 x 2 x 1 Lembrou de algo? Essa é a fórmula do fatorial! Portanto, a permutação simples de n elementos distintos, que representamos como , que corresponde ao número de possibilidades de ordenar n elementos $P\ n$ distintos, é:

$P\ n = n\ !$ Reforçando, a permutação simples pode ser utilizada para calcular todas as possibilidades de se reordenar elementos, sejam letras de uma sigla (formando anagramas distintos), algarismos em um número (formando números distintos), etc., desde que os elementos sejam todos distintos.

(FGV/2019 – Prefeitura de Salvador/BA) Trocando-se a ordem das letras da sigla PMS de todas as maneiras possíveis, obtêm-se os anagramas dessa sigla.

O número desses anagramas é:

a) 16. b) 12. c) 9.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 8. e) 6.

D 8.

E 6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Considerando que todas as 3 letras de PMS são distintas, o número de anagramas, ou seja, de formas de se reordenar essas letras é a permutação de elementos: P = 3! = 3 x 2 x 1 = 6

(Quadrix/2025 - CFO) Um grupo de 9 crianças, sendo 5 meninas e 4 meninos, está em uma fila para comprar pipoca.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O número total de maneiras de dispor as 9 crianças na fila é igual a 9!.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O número de maneiras de organizar de 9 crianças em uma fila corresponde à permutação de 9 elementos: $P\ 9 = 9\ !$

(Instituto Merkabah/2024 – Pref. Manacaparu) Quando a professora Célia entrou na sala de aula, crianças pediram ao mesmo tempo para ir ao banheiro e se juntaram desordenadamente na porta para sair, mas Célia não deixou e disse que iria formar uma fila.

De quantas maneiras diferentes essa fila pode ser formada?

a) De 51.560 maneira diferentes. b) De 46.730 maneira diferentes. c) De 28.250 maneira diferentes.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) De 40.320 maneira diferentes.

D De 40.320 maneira diferentes.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

O número de maneiras de formar uma fila com 8 crianças é a permutação simples de 8 elementos: $P_8 = 8! = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 40.320$

Permutação Simples com Restrição É possível que algumas questões de permutações imponham determinadas restrições. Nesses casos, nem todos os elementos poderão permutar livremente, o que exige mais atenção para resolver a questão.

Por exemplo, vamos considerar que há 8 elementos distintos a serem ordenados, por exemplo, os algarismos {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}.

Vamos representar as opções de ordenação com os espaços abaixo.

Suponha que o número 1 esteja fixo na primeira posição e o número 8, na oitava posição: 1 8 Sendo assim, restarão os algarismos 2 a 7 (ou seja, um total de 6 algarismos) para serem ordenados nos espaços restantes.

Dessa forma, teremos uma permutação de 6 elementos em 6 posições: P = 6! = 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 720 Poderíamos ter fixado quaisquer 2 algarismos em quaisquer 2 posições, que continuaríamos com a permutação dos algarismos restantes , nos espaços restantes.

Portanto, o número de possibilidades de ordená-los seria o mesmo.

De modo geral, havendo n elementos , dos quais p estejam fixos em determinadas posições, fazemos a permutação de n – p elementos:

P n–p = (n – p)!

Um exemplo sutilmente diferente seria se esses dois algarismos fossem posicionados nos extremos , mas sem fixar qual irá ocupar a primeira posição e qual irá ocupar a última posição.

Assim, poderíamos ter o número 1 na primeira posição e o número 8 na oitava; ou o número 8 na primeira posição e o número na oitava:

1 8 8 1 Nesse caso, para cada uma das 720 possibilidades de permutar os algarismos de 2 a 7 nas posições intermediárias, calculadas anteriormente, há possibilidades distintas de posicionar os extremos.

Pelo princípio multiplicativo, devemos multiplicar as possibilidades desses dois eventos: 2 x P 6 = 2 x 720 = 1440 Na verdade, essas 2 possibilidades de alocar esses 2 algarismos, 1 e 8, nas 2 posições extremas correspondem à permutação desses 2 elementos.

Assim, podemos representar o número de maneiras de se ordenar os 8 algarismos, nessas condições, como:

P x P 6 Em outras palavras, podemos tratar como duas permutações em separado: uma com os 2 elementos que ocuparão as posições extremas; e a outra com os elementos que ocuparão as posições não extremas.

E para ordenar todos os 8 elementos, multiplicamos esses resultados (princípio multiplicativo). Com isso, podemos resolver outros problemas que indiquem determinadas posições a certos elementos, sem fixar a posição específica de cada um.

Por exemplo, vamos supor que os 3 primeiros algarismos tenham que ocupar as 3 primeiras posições, em qualquer ordem; e os demais algarismos, as demais posições, também em qualquer ordem:

1, e 4, 5, 6, 7 e 8 Nesse caso, temos a permutação de 3 elementos nas 3 primeiras posições e de 5 elementos nas demais posições.

Pelo princípio multiplicativo, o número de ordenações possíveis é: P x P 5 = 3! x 5! = 3 x 2 x 1 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 720 Agora, vamos supor que os algarismos ímpares tenham que ocupar posições ímpares e os algarismos pares, posições pares, como ilustrado abaixo:

I P I P I P I P Também vamos resolver esse caso com 2 permutações em separado. Em relação aos ímpares, temos 4 algarismos para 4 posições, logo, temos uma permutação de 4 elementos:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> P = 4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 24 Em relação aos pares, temos 4 algarismos para 4 posições, logo, temos outra permutação de 4 elementos:

P = 4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 24 Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de ordenar todos esses 8 algarismos é:

24 x 24 = 576 Em geral, havendo n elementos, dos quais p estejam designados a determinadas posições, mas sem fixar a posição específica de cada um, fazemos a permutação de n – p elementos e multiplicamos pela permutação de p elementos:

P n–p x P p = (n – p)! x p!

(FCC/2019 – TRF 3ª Região) Em um concurso com 5 vagas, os candidatos aprovados serão alocados, cada um, em um dos municípios A, B, C, D ou E.

O primeiro colocado foi designado para o município A.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O número de possíveis alocações dos outros candidatos aprovados é a) 30 b) 4 c) 120 d) 24 e) 6

A 30

B 4

C 120

D 24

E 6

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Essa questão trabalha com a permutação de 5 elementos, com um deles fixo. Considerando que 1 dos candidatos está fixo no município A, restam 4 candidatos para serem alocados em municípios (B, C, D ou E). Portanto: P = 4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 24

(Cebraspe 2018/BNB) Em um navio, serão transportados 10 animais, todos de espécies diferentes. Antes de serem colocados no navio, os animais deverão ser organizados em uma fila.

Entre esses animais, há um camelo, um elefante e um leão.

A respeito da organização dessa fila, julgue o item subsequente.

Existem $3 \times 7!$ maneiras distintas de organizar essa fila de forma que o elefante, o camelo e o leão fiquem nas três primeiras posições, não necessariamente nessa ordem.

#5 Matemática Elefante, Camelo e Leão CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Agora, desejamos organizar a fila de forma que os 3 animais (Elefante, Camelo e Leão) fiquem nas primeiras posições, em qualquer ordem . Consequentemente, os outros – = animais ocuparão as outras posições, em qualquer ordem: Elefante, Camelo, Leão Outros 7 animais O número de formas de organizar os 3 animais corresponde a uma permutação de 3 elementos: P 3 = 3 ! O número de formas de organizar os outros 7 animais equivale a uma permutação de 7 elementos: P 7 = 7 ! Pelo princípio multiplicativo, multiplicamos esses resultados para obter o número de maneiras possíveis de organizar toda a fila: Número de possibilidades = 3 ! × 7 ! Esse resultado é diferente do valor informado no item, qual seja, , logo, o item está errado. 3×7 !Aliás, como 3! = 3 x 2, o nosso resultado é o dobro do que consta no item da questão.

(Quadrix/2025 - CFO) Um grupo de 9 crianças, sendo 5 meninas e 4 meninos, está em uma fila para comprar pipoca.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Se as meninas e os meninos forem dispostos de forma alternada, o número total de maneiras de organizá-los será de 2.880.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para que as 5 meninas e os 4 meninos sejam organizados na fila de forma alternada, será necessário começar a fila com uma menina, como ilustrado a seguir, em que A representa uma menina e O representa um menino: A O A O A O A O A O número de maneiras de organizar as 5 meninas nessas posições corresponde à permutação de elementos P 5 = 5 ! = 5×4×3×2×1 = 120 E o número de maneiras de organizar os 4 meninos corresponde à permutação de 4 elementos: P 4 = 4 ! = 4×3×2×1 = 24 Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de organizar as meninas E os meninos é o produto: n = 120×24 = 2880

Vejamos mais uma ferramenta para resolver problemas de permutação simples com restrição. Vamos supor que os algarismos 1 e 2 tenham que ficar sempre juntos, nessa ordem. Nesse caso, tratamos esses 2 algarismos como elemento único, que podemos chamar de A .

Assim, em vez de elementos {1, 2, 3, 4, 5, 6, e 8}, ordenaremos apenas elementos {A, 3, 4, 5, 6, e 8}:

P = 7! = 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 5.040 Portanto, a quantidade de maneiras de ordenar 8 elementos, de modo que 2 estejam sempre juntos em uma determinada ordem, corresponde à permutação de 7

elementos .

Se houvesse 3 elementos juntos em determinada ordem , {1, 2 e 3}, chamaríamos os 3 elementos de A, e calcularíamos a permutação dos outros elementos acrescido do elemento A , o que corresponde à permutação de elementos {A, 4, 5, 6, e 8}.

De modo geral, havendo n elementos , dos quais j devam ficar juntos em determinada ordem, fazemos a permutação de n – j + 1 elementos:

> **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $P_{n-j+1} = (n - j + 1)!$

E se os elementos tivessem que ficar juntos, mas em qualquer ordem? Nesse caso, o início da solução é similar, isto é, chamamos esses elementos de um único elemento, A , e fazemos a permutação do elemento A com os demais elementos.

Por exemplo, se os algarismos {1, 2 e 3} tivessem que ficar juntos, mas em qualquer ordem, dentre os algarismos, faríamos a permutação dos elementos {A, 4, 5, 6, e 8}:

P = 6! = 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 720 Porém, para cada uma dessas 720 possibilidades de ordenar os elementos {A, 4, 5, 6, 7 e 8}, os algarismos {1, e 3} pode aparecer como:

... ...

... ...

... ...

... ...

Em outras palavras, para cada uma das possibilidades que calculamos anteriormente, temos diferentes formas de ordenar os elementos .

Como calculamos as diferentes formas de ordenar 3 elementos ? Pela permutação de 3 elementos! Logo, para calcular o número de maneiras de organizar todos os 8 elementos nessas condições,

devemos multiplicar o resultado anterior pela permutação de 3 elementos (princípio multiplicativo):

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> P x P 3 = 6! x 3! = 720 x 6 = 4320 De modo geral, havendo n elementos, dos quais j elementos devem ficar juntos em qualquer ordem, fazemos a permutação de n – j + 1 elementos e multiplicamos pela permutação de j elementos:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $P_{n-j+1} \times P_j = (n - j + 1)! \times j!$

Na permutação simples com restrição, podemos (i) designar posições para determinados elementos ou (ii) determinar elementos a permanecerem juntos.

i) Quando designamos posições, devemos permutar os demais elementos. i.a) Havendo p elementos fixos em determinadas posições, dentre n elementos no total, devemos permutar n – p elementos:

$P_{n-p} = (n - p)!$

i.b) Caso os p elementos possam ser reordenados dentre as posições designadas, devemos multiplicar o resultado anterior pela permutação de p elementos:

$P_{n-p} \times P_p = (n - p)! \times p!$

ii) Quando determinamos elementos devem permanecer juntos, devemos considerá-los como elementos único e permutar esse novo elemento junto aos demais.

ii.a) Havendo j elementos que deverão permanecer juntos em determinada ordem, dentre n elementos no total, devemos permutar os demais n – j elementos acrescidos de unidade, a qual corresponde ao conjunto dos j elementos:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $P_{n-j+1} = (n - j + 1)!$

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

i.b) Se os j elementos, que deverão permanecer juntos, puderem ser reordenados entre si, devemos multiplicar o resultado anterior pela permutação de j elementos: P n-j+1 x P j = (n – j + 1)! x j!

(Cebraspe 2018/BNB) Em um navio, serão transportados 10 animais, todos de espécies diferentes. Antes de serem colocados no navio, os animais deverão ser organizados em uma fila.

Entre esses animais, há um camelo, um elefante e um leão.

A respeito da organização dessa fila, julgue o item subsequente. Existem $7 \times 7!$ maneiras distintas de organizar essa fila de forma que o elefante, o camelo e o leão estejam sempre juntos, mantendo-se a seguinte ordem:

leão na frente do camelo e camelo na frente do elefante.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Para organizar uma fila de 10 animais, de modo que o leão, o camelo e o elefante apareçam sempre nessa ordem, podemos tratá-lo como elemento único. Assim, o número de formas de organizar os outros 10 – 3 = 7 animais e mais esse trio corresponde a uma permutação de elementos: P 8 = 8 ! = 8×7 ! Esse resultado é diferente de 7 x 7!, descrito no item.

(Cebraspe 2018/BNB) Julgue o próximo item, relativo a análise combinatória e probabilidade. A quantidade de números naturais distintos, de cinco algarismos, que se pode formar com os algarismos 1, 2, 3, e 5, de modo que e fiquem sempre juntos e em qualquer ordem, é inferior a 25.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

A quantidade de números que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 corresponde a uma permutação desses elementos. Para que os números e fiquem sempre juntos, podemos considerá-lo com elemento único. Assim, temos uma permutação de elementos: P 4 = 4 ! = 4×3×2×1 = 24 Porém, para cada uma dessas 24 maneiras de organizar os algarismos 3, 4, 5 e o elemento 1-2, podemos ter primeiro e depois 2, ou primeiro e depois 1. Logo, pelo princípio multiplicativo, devemos multiplicar esse resultado pela permutação de elementos P = 2! = 2: Quantidade de números possíveis = 24 x 2 = 48 Essa quantidade é superior a 25.

Permutação com Repetição Na permutação simples, todos os elementos são distintos.

Por exemplo, se houver 3 elementos {A, B, C}, há P 3 = 3! = 3 x 2 x 1 = 6 possibilidades de ordená-los. São elas:

i) A B C ii) A C B iii) B A C iv) B C A v) C A B vi) C B A Agora, vamos supor que, em vez C, haja um segundo elemento A. Vamos escrever novamente as possibilidades descritas acima, porém substituindo C por um segundo A:

I) A B A II) A A B III) B A A IV) B A A V) A A B VI) A B A Agora, a ordem descrita em I é igual à ordem em VI; a ordem em II é igual à ordem em V; e a ordem em III é igual à ordem em IV.

Portanto, temos apenas possibilidades distintas de ordenar os elementos {A, A, B}:

I) A B A II) A A B III) B A A Ou seja, quando há elementos repetidos , o número de possibilidades distintas de ordenação diminui.

Mas, por quê? O que aconteceu? Bem, a redução ocorreu porque na opção i da primeira permutação, os elementos A e C estavam invertidos em relação à opção vi, enquanto todo o restante se manteve igual .

Por isso, na segunda permutação, essas opções se tornaram uma única opção.

O mesmo ocorreu com as opções ii e v; e com as opções iii e iv.

Em outras palavras, precisamos dividir o resultado da primeira permutação pelo número de vezes em que A e C trocam de posição.

E como calculamos a quantidade de maneiras em que elementos trocam de posição? Pela permutação! Portanto, na permutação com repetição, dividimos a permutação simples pela permutação dos elementos repetidos. Indicamos essa permutação de 3 elementos com repetição de 2 elementos por : P 3 2 $P = P$ $P = 3$!

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

! = 3×2 !

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

! = 3×2 !

! = 3 Assim, se tivéssemos 5 elementos distintos para permutar, teríamos P 5 = 5!. Havendo 3 elementos iguais, dentre esses 5, dividimos esse resultado pela permutação dos 3 elementos P 3 = 3!:

$P = P$ $P = 5$!

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

! = 5×4×3 !

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

! = 5×4×3 !

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

! = 5×4 = 20 E se além de um elemento repetido, tivéssemos outro elemento repetido? Por exemplo, {A, A, B, B, B, C, D}.

Vamos pensar em etapas: primeiro calculamos a permutação simples dos 7 elementos, como se fossem distintos:

P = 7!.

Em seguida, consideramos que o elemento A está repetido vezes e dividimos pela permutação de elementos:

P = 2!.

Por fim, consideramos que o elemento B está repetido vezes e dividimos novamente pela permutação de elementos:

P = 3!:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$P_{,} = P\,P \times P = 7!$

! × !

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$P\ 2\ ,\ 3\ =\ 7\times6\times5\times4\times3\ !$

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$2\times3\ !\ =\ 7\times6\times5\times4\times3\ !$

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$2\times3\ !\ =\ 7\times3\times5\times4\ =\ 420$ Ou seja, na permutação com mais de um elemento repetido, dividimos a permutação simples pelas permutações dos elementos repetidos.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

De modo geral, sendo elementos totais, com elementos distintos $n\ m\ 1\ ,\ m\ 2\ ,\ \ldots\ ,\ m\ k$ repetidos, a permutação desses elementos é dada por: $P\ n\ m\ 1\ ,\ m\ 2\ ,\ \ldots\ ,\ m\ k\ =\ n\ !\ m\ 1\ !\ \times\ m\ 2\ !\ \times\ldots\times\ m\ k\ !$

(UNEB/2025 – PC/BA) Em uma competição de palavras, um desafio consiste em formar todas as combinações possíveis com as letras de uma palavra específica.

A palavra escolhida foi "CASA", que possui letras repetidas.

Quantos anagramas distintos podem ser formados utilizando todas as letras dessa palavra?

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 36 b) 72 c) 24 d) 48 e) 12

A 36

B 72

C 24

D 48

E 12

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Sabendo que a palavra CASA possui 4 letras, das quais 2 são a mesma letra A, então o número de anagramas dessa palavra corresponde à permutação de elementos, com repetição de 2: $P = ! ! = 4\times3\times2 ! ! = 4\times3 = 12$

(FUNDATEC/2026 – Pref. Três Passos) Sabe-se que um anagrama é a transposição de letras para formar outra palavra com ou sem sentido.

A partir desse conceito, é correto afirmar que a diferença entre o número de anagramas que podem ser formados com as palavras AUDITOR e GEÓLOGO é:

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 0 b) 2.520 c) 4.200 d) 4.620 e) 5.040

A 0

B 2.520

C 4.200

D 4.620

E 5.040

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

A palavra AUDITOR possui 7 letras, sendo todas elas distintas. Assim, o número de anagramas corresponde a uma permutação simples de elementos: P 7 = 7 ! = 7×6×5×4×3×2×1 = 5 . 040 E a palavra GEOLOGO possui 7 letras, com repetição de 2 G´s e 3 O´s. Assim, o número de anagramas é: P 2 , 3 = ! ! ×3 ! = 7×6×5×4×3 ! 2×3 ! = 7×6×5×2 = 420 E a diferença, que a questão pede, é: d = 5 . 040 − 420 = 4 . 620

Permutação Circular Na permutação circular, considera-se que os elementos estão dispostos em um círculo.

No círculo, considera-se que não há posições fixas (primeiro lugar, segundo, terceiro, ..., ou tampouco referências como acima, abaixo, à direita ou à esquerda).

A figura a seguir representa a mesma disposição daquela indicada na figura acima, como se tivéssemos girado o círculo 180º, mantendo todos os elementos na mesma posição:

A disposição varia somente com a mudança da posição de algum elemento em relação aos demais. A figura abaixo representa uma disposição diferente, haja vista a troca dos elementos 2 e 3.

Para calcular a quantidade de disposições distintas, podemos fixar (qualquer) um dos elementos, por exemplo, o elemento 1, em qualquer posição:

Agora sim, as posições de todos os outros elementos irão importar porque elas serão relativas ao elemento fixado.

Portanto, calculamos a permutação simples para os demais elementos (no caso, os 7):

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $P\ 7 = 7\ !\ = 7{\times}6{\times}5{\times}4{\times}3{\times}2{\times}1 = 5\ .\ 040$ Em geral, como fixamos um dos elementos, a permutação circular de $n$elementos, indicada por , é: $P\ C\ n\ P\ C\ n = n - 1\ (\ )\ !$

Permutação Circular com Restrições É possível que uma permutação circular apresente restrições .

Por exemplo, suponha que haja 4 meninos (O) e 4 meninas (A) para se sentarem a uma mesa circular, de forma que todo menino esteja entre duas meninas (e, portanto, toda menina esteja entre dois meninos), como indicado abaixo.

Nesse tipo de situação, resolvemos o problema em 2 etapas: primeiro sentamos os meninos e, depois, as meninas (ou vice-versa). Para sentarmos os 4 meninos, há 4 posições possíveis: Nessa primeira etapa, temos uma permutação circular, em que fixamos a posição de um deles e calculamos a permutação dos demais:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $P\ C\ n = (\ n - 1\ )\ !\ P\ C\ 4 = 3\ !\ = 3{\times}2{\times}1 = 6$ Na segunda etapa, vamos sentar as 4 meninas. Nesse caso, todas as posições são diferentes, pois já temos meninos sentados, de modo que a posição de todas as meninas importa.

Assim, temos a permutação simples de 4 elementos: P = 4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 24 Portanto, para cada uma das 6 possibilidades de se posicionar os meninos, há 24 possibilidades de posicionar as meninas.

Pelo princípio multiplicativo, devemos multiplicar as possibilidades desses eventos:

6 x 24 = 144

(FUNDATEC/2019 – Prefeitura de Ibiaçá/RS) O número máximo de maneiras distintas que um grupo de cinco amigos pode se sentar ao redor de uma mesa circular para realizar um lanche coletivo é:

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 120 b) 50 c) 24 d) 12 e) 1

A 120

B 50

C 24

D 12

E 1

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

A permutação circular de n = 5 elementos é dada por: $P\ C\ n = n - 1\ (\ )\ !\ P\ C\ 5 = 4\ !$ = 4×3×2×1 = 24

(2017 – Companhia de Desenvolvimento Habitacional/DF) Bruno, Carlos, Davi, Eduardo e Flávio são amigos e jantam em uma churrascaria. Na mesa circular em que se encontram, há cadeiras idênticas, equidistantes duas a duas, e espaços entre cada par de cadeiras para os garçons servirem carnes:

acém; costela; fraldinha; linguiça; e maminha.

A figura acima ilustra uma possível configuração da mesa, com os 5 amigos e as 5 carnes do rodízio. Sabe - se que as carnes preferidas de Bruno são costela e acém e Davi prefere fraldinha.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O número possível de configurações da mesa, contando que os 5 amigos estejam sentados e as carnes estejam entre cada par de cadeiras, é maior que 3.000.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos resolver essa questão em 2 etapas. Primeiro, sentamos os 5 amigos e, em seguida, colocamos as carnes (ou vice-versa). Para sentar os 5 amigos em uma mesa redonda, podemos sentar um amigo em qualquer posição e, em seguida, permutar os demais: PC 5 = 4 ! = 4×3×2×1 = 24 Ao colocarmos as 5 carnes, a posição de todas elas importam, pois elas estarão entre amigos distintos. Portanto, temos a permutação simples de elementos: P 5 = 5 ! = 5×4×3×2×1 = 120 Portanto, para cada 24 possibilidades de sentar os amigos, há 120 possibilidades de colocar as carnes. Pelo princípio multiplicativo, as possibilidades desses eventos devem ser multiplicadas: 24 × 120 = 2 . 880 Como 2.880 é menor que 3.000, o item está errado.

CAPÍTULO 05

Outros Tipos de Permutação

OUTROS TIPOS DE PERMUTAÇÃO Nesta seção, veremos tipos de permutação mais complexos e menos frequentes nas provas de concursos, quais sejam, a permutação com elementos ordenados e a permutação caótica (ou desarranjo).

Permutação com Elementos Ordenados Na permutação com elementos ordenados , determinados elementos devem seguir uma ordem definida, não podendo ser permutados livremente.

Vamos considerar o exemplo do grupo de estudo dos 3 alunos Ana, Beto e Caio. De quantas maneiras, podemos ordená-los, de acordo com as suas notas (sem empates), sabendo que a nota da Ana foi maior do que a nota do Beto?

Para responder, vamos primeiro relacionar todas as possibilidades, ignorando essa restrição (sabemos que são P3 = 3! = 6 possibilidades): i) Ana, Beto, Caio ii) Ana, Caio, Beto iii) Beto, Ana, Caio iv) Beto, Caio, Ana v) Caio, Ana, Beto vi) Caio, Beto, Ana Agora vamos eliminar as possibilidades em que Beto está à frente de Ana (ordem incorreta):

i) Ana, Beto, Caio ii) Ana, Caio, Beto iii) Beto, Ana, Caio iv) Beto, Caio, Ana v) Caio, Ana, Beto vi) Caio, Beto, Ana Claramente, há uma redução das ordenações possíveis, em relação à permutação simples. Mas por quê?

Na permutação simples, se mantivermos constantes as posições dos demais elementos, haverá sempre uma opção em que Ana fica à frente de Beto e outra em que Beto ficará à frente de Ana. Entretanto, apenas uma dessas opções atende à restrição de ordenação.

Por esse motivo, precisamos dividir o resultado pelo número de vezes em que os elementos ordenados trocam de posição. Já sabemos como fazer isso! Dividindo a permutação simples pela permutação dos elementos ordenados!

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Nesse exemplo, dividimos P3 por P2: $P3\ P2 = 3!2! = 3 \times 2!2! = 3$ De maneira geral, havendo $\boldsymbol{n}$ elementos, dos quais $\boldsymbol{k}$ elementos devem respeitar uma ordem específica, o número de possibilidades de ordená-los é:

$$\boldsymbol{Pn\ Pk = n!}$$

$\boldsymbol{k}!$ Esta fórmula é igual à da permutação com repetição! Na permutação com elementos ordenados, os elementos não devem ser necessariamente consecutivos.

No exemplo em que a ordenação foi Ana > Beto, aceitamos a opção ii (Ana, Caio, Beto), sem que Ana e Beto estivessem em posições consecutivas. Se o problema apontar que dois elementos estejam em determinada ordem e que sejam consecutivos, então será necessário tratá-lo como elemento único.

Em geral, h avendo $\boldsymbol{k1}$ elementos que devam seguir uma ordem e outros $\boldsymbol{k2}$ elementos que devam seguir outra ordem, dividimos a permutação dos $\boldsymbol{n}$ elementos pela permutação de $\boldsymbol{k1}$ e de $\boldsymbol{k2}$ (o que também é similar à permutação com repetição):

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$$\boldsymbol{Pn\ Pk1 \times Pk2 = n!k1! \times k2!}$$

Por exemplo, vamos supor a palavra ORDEM. O número de anagramas que podem ser formados de modo que as letras ORD estejam sempre nesta ordem, assim como as letras EM, corresponde a uma permutação de 5 elementos, de modo que 3 elementos sigam uma ordem e outros 2 elementos sigam uma ordem:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$P5\ P3 \times P2 = 5!3! \times 2! = 5 \times 4 \times 3!3! \times 2 = 5 \times 2 = 10$ Para ilustrar, vejamos quais são essas 10 possibilidades:

i. ORDEM ii. OREDM iii. OERDM iv. EORDM v. OREMD vi. OERMD vii. EORMD viii. OEMRD ix. EOMRD x. EMORD Essa fórmula pode ser estendida para qualquer número de ordenações necessárias.

(FCC/2014 – TRF 3ª Região) Álvaro, Benedito, Cl éber e outros dois amigos participam de uma corrida. Se apenas os cinco participaram dessa corrida, o n úmero de possibilidades diferentes de maneira que Álvaro chegue antes que Benedito e este, por sua vez, chegue antes de Cléber é igual a:

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 20 b) 24 c) 18 d) 22 e) 26

A 20

B 24

C 18

D 22

E 26

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Há n = 5 elementos, dos quais k = 3 elementos estão ordenados: Álvaro > Benedito > Cléber. Portanto, temos: $Pn\ Pk = n!k!\ P5\ P3 = 5!3! = 5 \times 4 = 20$

Permutação Caótica ou Desarranjo Na permutação caótica ou desarranjo , considera-se que os elementos estão originalmente ordenados de certa maneira e que nenhum deles pode retornar para a sua posição original.

Vamos supor que 3 elementos {A, B, C} estejam originalmente posicionados nesta ordem, isto é, A em primeiro lugar, B em segundo lugar e C em terceiro lugar. Agora, vamos reordenar esses elementos, de modo que nenhum deles retorne à sua posição original.

Como o elemento A estava em primeiro lugar, ele poderá ocupar o 2º ou o 3º lugar: • A em 2º lugar: __ A __ o Como o elemento C estava em 3º lugar originalmente, ele terá que ocupar o 1º lugar o Assim, resta a 3ª posição para o elemento B Possível ordenação: C A B • A em 3º lugar: __ __ A o Como o elemento B estava em 2º lugar originalmente, ele terá que ocupar o 1º lugar o Assim, resta a 2ª posição para o elemento C Possível ordenação: B C A Portanto, há 2 possibilidades de permutação caótica para esse exemplo.

> **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Para calcular o número de possibilidades em uma permutação caótica (ou desarranjo) de $\boldsymbol{n}$ elementos, utiliza-se a seguinte fórmula: $\boldsymbol{Dn} = \boldsymbol{n}! \times [\ \mathbf{10}! - \mathbf{11}! + \mathbf{12}! - \mathbf{13}! + \cdots + (-\mathbf{1})\boldsymbol{nn}!\ ]$ Calma! Vamos juntos tentar digerir essa fórmula.

Observe que os denominadores das frações são fatoriais de 0 até $\boldsymbol{n}$ (total de elementos) e que os sinais das frações vão se alternando: quando o denominador é o fatorial de um número par, o sinal é positivo, quando o denominador é o fatorial de um número ímpar, o sinal é negativo.

> **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Como não sabemos se $\boldsymbol{n}$ é par ou ímpar, utilizamos a expressão $(-1)n$. Assim, quando $\boldsymbol{n}$ é par, $(-1)n = +1$, e o sinal da fração é positivo; quando $\boldsymbol{n}$ é ímpar, $(-1)n = -1$, e o sinal da fração é negativo. Em outras palavras, não precisamos calcular uma função exponencial, apenas nos atentar para o sinal de n.

Ademais, considerando que 0! = 1 e que 1! = 1, os resultados da primeira e da segunda fração são: 0! = 1 1! = 1 Como o sinal da primeira fração é positivo e o da segunda é negativo, essas frações se anulam $(1 - 1 = 0)$.

> **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Logo, podemos retirá-las da fórmula: $\boldsymbol{Dn} = \boldsymbol{n}! \times [\ \mathbf{12}! - \mathbf{13}! + \cdots + (-\mathbf{1})\boldsymbol{nn}!\ ]$ No nosso exemplo, tivemos n = 3, portanto:

> **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$D3 = 3! \times [\mathbf{12}! - \mathbf{13}!] = 3!2! - 3!3! = 3 - 1 = 2$ Que foi o resultado que obtivemos anteriormente.

(CESPE/2014 – TER-GO – Adaptada) As prestações de contas das campanhas dos 3 candidatos a governador de determinado estado foram analisadas por 3 servidores do TRE desse estado. Considerando que um servidor deve analisar exatamente prestação de contas e que, por coincidência, cada um dos 3 candidatos é parente de um dos 3 servidores, julgue o item que se segue.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

A quantidade de maneiras distintas de se distribuírem as prestações de contas entre os 3 servidores de modo que nenhum deles analise as contas de um parente é inferior a 5. Comentários: O enunciado informa que há 3 servidores que irão analisar as contas de 3 candidatos e que cada candidato é parente de um servidor: Para que nenhum candidato seja avaliado pelo seu parente, devemos reordenar os candidatos de modo que nenhum deles retorne à posição original, indicada acima. Assim, temos uma permutação caótica (ou desarranjo) de 3 elementos. Como há poucos elementos, podemos contar as possibilidades, como fizemos anteriormente: - O candidato A pode ser analisado pelo servidor b: - Nessa situação, o candidato C terá que ser analisado pelo servidor a; - E restará o servidor c para o candidato B, resultando na seguinte possibilidade: - O candidato A pode ser analisado pelo servidor c: - Nessa situação, o candidato B terá que ser analisado pelo servidor a; - E restará o servidor b para o candidato C, resultando na seguinte possibilidade: Portanto, há 2 possibilidades. Alternativamente, podemos aplicar a fórmula de desarranjo que aprendemos: $Dn = n! \times [\ 12! - 13! + \cdots + (-1)nn!\ ]$ $D4 = 3! \times [\ 12! - 13!] = 3!2! - 3!3! = 3 - 1 = 2$ Logo, o número de maneiras é inferior a 5. Resposta: Certo.

(FCC/2019 – Prefeitura de Recife/PE) Os quatro funcionários de uma repartição trabalham cada um em uma mesa, todos na mesma sala. O chefe da repartição determinou que os funcionários trocassem de mesa entre si. Os funcionários podem ser realocados na sala de modo que nenhum funcionário passe a ocupar a mesa que ocupava antes da realocação.

a) de 4 maneiras diferentes. b) de 24 maneiras diferentes. c) de 9 maneiras diferentes.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) de 6 maneiras diferentes. e) de 12 maneiras diferentes.

D de 6 maneiras diferentes.

E de 12 maneiras diferentes.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Novamente, temos uma permutação caótica (ou desarranjo) , mas agora com 4 elementos. Por haver uma maior quantidade de elementos, vamos direto para a fórmula: $Dn = n! \times [\ 12! - 13! + \cdots + (-1)nn!\ ]$ $D4 = 4! \times [\ 12! - 13! + 14!] = 4!2! - 4!3! + 4!4! = 4 \times 3 - 4 + 1 = 9$

CAPÍTULO 06

Arranjo e Combinação

A RRANJO E C OMBINAÇÃO As técnicas que veremos nesta seção (arranjo e combinação) trabalham com a seleção de um subconjunto dos elementos.

A ordem dos elementos selecionados será relevante para o arranjo, mas não para a combinação. Em outras palavras, selecionar os elementos A e B ou os elementos B e A são possibilidades distintas para o arranjo, porém equivalentes para a combinação.

Arranjo Simples O arranjo de um conjunto finito de elementos é um subconjunto desses elementos, de tal maneira que a sua ordenação seja relevante.

Por exemplo, em um sorteio, em que o primeiro sorteado ganha um carro, e o segundo sorteado ganha uma bicicleta, a ordem, com certeza, será relevante.

Em outras palavras, o cenário em que Ana é sorteada primeiro e Beto é sorteado depois será diferente daquele em que Beto é sorteado primeiro e Ana é sorteada depois.

Suponha que existam 6 pessoas em um sorteio, em que 3 delas serão sorteadas, não sendo possível sortear a mesma pessoa mais de uma vez.

Considerando a ordem relevante, de quantas formas as pessoas poderão ser sorteadas?

Como a ordem importa, vamos sortear uma pessoa por vez, preenchendo os seguintes espaços com o número de possibilidades de cada sorteio:

Havendo 6 pessoas no total, há 6 possibilidades para sortearmos a primeira pessoa. Assim, restarão pessoas para o segundo sorteio.

Em seguida, haverá possibilidades para o terceiro e último sorteio:

Como os três sorteios irão ocorrer, pelo princípio multiplicativo, devemos multiplicar as possibilidades de cada evento.

Dessa forma, o resultado desse arranjo é:

6 x 5 x 4 E se houvesse 10 pessoas para 4 sorteios? Para o primeiro sorteio, haveria 10 possibilidades; para o segundo, 9 possibilidades; para o terceiro, possibilidades; e para o quarto, possibilidades:

10 x 9 x 8 x 7 Parece um pouco a fórmula do fatorial, certo? Na verdade, é o início do fatorial do total de $n$elementos, “estancado” após fatores, sendo o número de elementos sorteados. k k E como fazemos para “estancar” um fatorial? Dividindo por um fatorial menor !

No caso de sorteios para um conjunto de pessoas, fazemos: $k = 4$ $n = 10$ 10 ! – ( ) !

= 10 ! !

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

= 10×9×8×7×6 ! !

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

= 10×9×8×7 = 5 . 040 No caso geral, um arranjo sem reposição de elementos, dentre elementos k $n$distintos é: $A\ n\ ,\ k\ =\ n\ !\ n\ -\ k\ (\ )\ !$

Outra notação possível para o arranjo é . $A\ n\ k$ Por exemplo, o número de maneiras de sortear 5 pessoas, dentre um total de 8, para prêmios distintos corresponde ao arranjo de 5 elementos, dentre 8:

$A\ ,\ =\ 8\ !$

$-\ (\ )\ !$

= 8 ! !

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

= 8×7×6×5×4×3 ! !

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

= 8×7×6×5×4 = 6 . 720 Nem sempre a importância da ordem da seleção será fácil de visualizar. Vamos supor que, dentre um grupo de funcionários de uma empresa, tivermos que selecionar supervisor , coordenador e técnico .

Nesse caso, selecionar um funcionário como supervisor é diferente de selecionar esse mesmo funcionário como coordenador ou como técnico.

Imagine que a seleção desses cargos ocorre em uma sequência, por exemplo, primeiro supervisor, depois coordenador e depois técnico.

Assim, há diferença entre ser chamado primeiro, segundo ou terceiro. Logo, a ordem da seleção é, de fato, importante , motivo pelo temos um arranjo.

A fórmula de arranjo que acabamos de ver serve para casos sem reposição, ou seja, quando um mesmo elemento não puder ser selecionado mais de uma vez .

Caso haja reposição, o número de elementos disponíveis para cada sorteio é sempre o mesmo. Por exemplo, em uma seleção com reposição, cuja ordem importe, de 3 elementos, dentre 6 elementos disponíveis no total, o número de possibilidades é:

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> 6 x 6 x 6 = 63 De modo geral, o arranjo com reposição (ou repetição) de elementos dentre k $n$elementos no total é dado por: $A\ n\ ,\ k = n \times n \times \ldots \times n = n$ k vezes k

(FUNDATEC/2024 - Pref. Jari) Quantos números de 3 algarismos distintos é possível formar usando apenas os algarismos 3, 5, e 9?

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 12 b) 16 c) 20 d) 24 e) 32

A 12

B 16

C 20

D 24

E 32

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

A quantidade de números com 3 algarismos diferentes que podem ser formados com os 4 algarismos fornecidos corresponde à quantidade de maneiras de selecionar elementos, dentre 4, considerando que a ordem dessa seleção importa (isso porque o número é diferente do número 573, por exemplo). Assim, utilizamos o arranjo: A , = 4 ! − ( ) ! = 4 ! ! = 4×3×2 = 24

(Cebraspe 2020/TJ-PA) Em um sistema de acesso a uma rede de computadores, os usuários devem cadastrar uma senha de dígitos, que deve ser formada da seguinte maneira:

• os 2 primeiros dígitos devem ser letras minúsculas distintas, escolhidas entre as 26 letras do alfabeto; • os demais 4 dígitos da senha devem ser números inteiros entre 0 e 9, admitindo-se repetição.

Nessa situação, a quantidade de senhas diferentes que podem ser formadas é igual a a) 3.674. b) 5.690.

c) 1.965.600. d) 3.276.000. e) 6.500.000.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Nessa questão, temos os dois tipos de arranjo, com e sem reposição. Isso porque as letras devem ser distintas (não podem repetir) e os números podem ser repetir. Vamos representar a senha de 6 dígitos por 6 espaços: Os dois primeiros dígitos admitem as 26 letras do alfabeto, sem repetição. Logo, temos 26 possibilidades para o primeiro espaço e possibilidades para o segundo espaço (uma vez que a letra escolhida para o primeiro espaço não pode se repetir): Os demais 4 dígitos admitem os 10 números (de 0 a 9), podendo haver repetição. Logo, há 10 possibilidades para cada espaço: Como a senha é formada por todos os 6 dígitos, então devemos multiplicar as possibilidades (princípio multiplicativo): Número de Senhas Possíveis = 26 x 25 x 10 x 10 x 10 x 10 = 6.500.000

Combinação Simples Assim como no caso do arranjo, a combinação é uma seleção de elementos de um conjunto finito.

Entretanto, para a combinação, a ordem não importa.

Por exemplo, em um sorteio de participantes para um grupo de estudo, a ordem do sorteio de cada participante é irrelevante.

Nessa situação, algumas possibilidades distintas identificadas no arranjo são equivalentes na combinação. Consequentemente, a combinação de determinados elementos resulta em um número menor do que o arranjo dos mesmos elementos.

Menor, quanto? Bem, todas as possibilidades de sorteio das mesmas pessoas, em que elas apenas mudam de lugar , são consideradas o mesmo resultado na combinação.

Logo, precisamos dividir as possibilidades do arranjo pelo número de possibilidades em que os elementos selecionados trocam de posição , isto é, pela permutação dos elementos selecionados !

No caso de um sorteio de 3 pessoas, dividimos o número de possibilidades do arranjo por P 3 : C , = A , P = 6 !

– ( ) !

! De maneira geral, a combinação sem reposição de elementos, de um total de k $n$elementos, é dada por: C n , k = A n , k P k = n ! n − k ( ) ! k !

Outras notações comuns para a combinação são ou . C n k n k ( )

(FGV/2022 – PC-RJ) Do grupo dos 6 novos policiais de uma delegacia, 2 deles serão escolhidos para um treinamento especial.

O número de pares diferentes de policiais que podem ser enviados para o treinamento especial é:

a) 10 b) 12. c) 15.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 16. e) 18.

D 16.

E 18.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O número de pares de policiais que podem ser escolhidos, dentre 6, corresponde ao número de maneiras de escolher elementos, dentre 6. Como a ordem dos escolhidos não importa, temos a combinação de elementos dentre 6: $C\ n\ ,\ p\ =\ n\ !\ (\ n\ -\ p\ )\ !\ \times\ p\ !\ C\ ,\ =\ 6\ !\ (\ -\ )\ !\ \times 2\ !\ =\ 6\times 5\times 4\ !\ !\ \times 2\ !\ =\ 6\times 5\ =\ 15$

(CEBRASPE/2025 - InoversaSul) Para realizar uma tarefa escolar de aprendizagem, um professor de ensino médio dividirá sua turma de sete alunos em três partes, da seguinte forma:

dois grupos serão formados por três alunos cada, e um aluno ficará sozinho.

A tarefa será a mesma para cada estudante.

O sentido dos grupos é apenas a colaboração mútua, exceto para o aluno que ficará sozinho.

Para tal divisão, a escolha dos estudantes será ao acaso, e estes podem ser indicados por A, B, C, D, E, F e G.

Tendo como referência as informações apresentadas, julgue o item seguinte, no que se refere a cálculos de probabilidade.

Para a formação de apenas um grupo de três alunos nessa turma, existem $7 \times 6 \times 5$ possibilidades de agrupamento.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Para formar um grupo de 3 alunos, dentre os 7 alunos da turma, utilizamos a combinação de 3 elementos dentre 7: C , = 7 ! − ( ) ! ×3 ! = 7×6×5×4 ! ! ×3 ! = 7×6×5 3×2 = 7×5 Que é diferente do produto , indicado no item. Pontue-se que esse produto corresponde 7×6×5ao arranjo de 3 elementos dentre 7, que não deve ser utilizado, uma vez que a ordem da escolha para um grupo de alunos não importa.

É comum que a questão imponha restrições à seleção, da forma “pelo menos um”. Por exemplo, suponha um conjunto de 5 mulheres e de 4 homens. Quantos grupos distintos de pessoas podem ser formados com pelo menos uma mulher?

Você pode resolver esse tipo de questão calculando todas as possibilidades de grupos, desconsiderando-se a restrição imposta, e, em seguida, subtrair o número de possibilidades que não atendem à restrição.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Para o nosso exemplo, o número de maneiras possíveis de selecionar 3 pessoas, de um total de + = pessoas, no total, é:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$C\ 9\ ,\ 3\ =\ 9\ !\ 9\ -\ 3\ (\ )\ !\ \times 3\ !\ =\ 9\times 8\times 7\times 6\ !\ 6\ !\ \times 3\ !\ =\ 9\times 8\times 7\ 3\times 2\times 1\ =\ 3\times 4\times 7\ =\ 84$ Dentre essas possibilidades, não servem aquelas em que apenas homens são selecionados.

A quantidade de maneiras possíveis de selecionar homens, dentre 4, é:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$C\ 4\ ,\ 3\ =\ 4\ !\ 4\ -\ 3\ (\ )\ !\ \times 3\ !\ =\ 4\times 3\ !\ 1\ !\ \times 3\ !\ =\ 4$ Logo, o número de maneiras de formar grupos de 3 pessoas com pelo menos 1 mulher é:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

84 – 4 = 80 (Quadrix/2025 – CFO) Um grupo de 9 crianças, sendo 5 meninas e 4 meninos, está em uma fila para comprar pipoca.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O número total de trios que podem ser formados com, pelo menos, um menino é igual a 74.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos calcular o número de trios com pelo menos um menino, pela diferença entre o número total de trios que podem ser formados e o número de trios formados apenas por meninas. Sabendo que há 9 crianças no total, o número total de trios é a combinação de 9 escolhe 3: C , = 9 ! − ( ) ! ×3 ! = 9×8×7×6 ! ! ×3 ! = 9×8×7 3×2×1 = 3×4×7 = 84 Sabendo que há 5 meninas, o número de trios formados apenas por meninas é a combinação de escolhe C , = 5 ! − ( ) ! ×3 ! = 5×4×3 ! ! ×3 ! = 5×4 = 10 O número de trios formados com pelo menos um menino corresponde à diferença: n = 84 − 10 = 74

Casos Particulares de Combinação Nessa seção, veremos alguns casos particulares da combinação simples. Você não precisa decorá-los, mas conhecê-los pode ajudar a resolver alguns problemas com mais rapidez .

i) Combinação de elementos em elementos . n n (C n , n) De quantas formas é possível selecionar 5 jogadores dentre 5 jogadores? Só uma , certo?

Selecionando todos os jogadores!

De todo modo, vamos às contas:

$C\ n\ ,\ n = n\ !$

$n - n\ (\ )\ !$

$n\ ! = n\ !$

$(\ )\ !$

$n\ ! = n\ !$

$1 \times n\ !$

$= 1\ C\ n\ ,\ n = 1$ ii) Combinação de 0 elemento em elementos . n ($C\ n\ ,\ 0$) De quantas formas é possível selecionar 0 jogador dentre 5? Só uma também, certo? Não selecionando jogador algum!

Vejamos como ficam as contas:

$C\ n\ ,\ = n\ !$

$n - (\ )\ !$

$!\ = n\ !$

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $n\ !\ \times 1\ =\ 1\ C\ n\ ,\ 0\ =\ 1$ iii) Combinação de 1 elemento em elementos . n ($C\ n\ ,\ 1$) Considerando 5 jogadores (A, B, C, D, E), quantas são as possibilidades de selecionar 1 jogador?

5, certo? Podemos selecionar A, ou B, ou C, ou D ou E:

$C\ n\ ,\ = n\ !$

$n - (\ )\ !$

$!\ = n = n\ C\ n\ ,\ 1 = n$ iv) Combinação de elementos em elementos . $n - 1\ n$ ($C\ n\ ,\ n - 1$) Considerando os 5 jogadores (A, B, C, D, E), quantas são as possibilidades de selecionar 4 jogadores?

Podemos responder a essa pergunta, pensando em quem fica de fora em cada seleção.

Ou seja, podemos selecionar todos exceto A; ou todos exceto B; ou todos exceto C; ou todos exceto D; ou todos exceto E.

Assim, temos possibilidades!

$C\ n\ ,\ n\ -\ =\ n\ !$

$[\ n\ -\ n\ -\ (\ )\ ]\ !$

$(\ n\ -\ )\ !$

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $=\ n\ [\ n\ -\ n\ +\ ]\ !$

$=\ n\ =\ n\ C\ n\ ,\ n\ -\ 1\ =\ n$ v) A combinação de elementos em é igual à combinação de em . $k\ n\ n\ -\ k\ n$ ($C\ n\ ,\ k\ =\ C\ n\ ,\ n\ -\ k$) No item anterior, construímos o raciocínio de que selecionar 4 jogadores dentre 5 é o mesmo que deixar jogador.

Além disso, o número de maneiras de deixar jogador é o mesmo de selecionar jogador.

Em outras palavras, de um total de 5 jogadores, o número de maneiras de selecionar 4 jogadores é o mesmo de selecionar jogador.

Em geral, de um total de elementos, selecionar elementos é o mesmo que selecionar $n\ k\ n\ -$ $k$elementos: $C\ n\ ,\ k\ =\ n\ !$

$n\ -\ k\ (\ )\ !$

$k\ !\ C\ n\ ,\ n\ -\ k\ =\ n\ !$

$[\ n\ -\ n\ -\ k\ (\ )\ ]\ !$

$(\ n\ -\ k\ )\ !$

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$= n ! [n - n + k] !$

$(n - k) !$

$= n ! k !$

$n - k ( ) !$

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$C\ n\ ,\ k = C\ n\ ,\ n - k$ Vamos a mais um "facilitador de contas": O somatório de todas as combinações possíveis de elementos é $n\ 2\ n\ C\ n\ ,\ 0 + C\ n\ ,\ 1 + C\ n\ ,\ 2 + \ldots + C\ n\ ,\ n - 1 + C\ n\ ,\ n = 2\ n$ Ou seja, o somatório de todas as possibilidades de combinações distintas de um total de elementos, ou seja, a combinação com 0 elemento, as combinações $n$com 1 elemento, combinações com 2 elementos, etc., até a combinação com $n$elementos, é igual a . $2\ n$ Essa propriedade que acabamos de ver é um dos teoremas associados ao chamado Triângulo de Pascal, que pode ser representado da seguinte forma:

O Triângulo de Pascal é formado por combinações , sendo o número da $C\ n\ ,\ k\ n$linha e o número da coluna, iniciando-se pela linha e coluna zero . k Os números podem ser chamados Números Binomiais ou Coeficientes $C\ n\ ,\ k$ Binomiais.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Para construir o Triângulo, somamos 2 elementos consecutivos (colunas e $k\ k + 1$) de uma mesma linha ( ), para obter o elemento da linha abaixo ( ) na $n\ n + 1$coluna : $k + 1$ Essa propriedade é chamada de Relação de Stifel e corresponde ao seguinte: $C\ n\ ,\ k + C\ n\ ,\ k + 1 = C\ n + 1\ ,\ k + 1$ Além disso, a soma dos elementos de uma coluna ( ), desde o seu início (linha) $k\ k$até alguma linha , é igual ao elemento da linha seguinte ( ) e $k + n\ k + n + 1$coluna seguinte ( ), conforme ilustrado abaixo para a coluna 1: $k + 1$ Essa propriedade é chamada de Teorema das Colunas e pode ser descrita como:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$C\ k\ ,\ k + C\ k + 1\ ,\ k + C\ k + 2\ ,\ k + \ldots + C\ k + n\ ,\ k = C\ k + n + 1\ ,\ k + 1$ A propriedade que vimos antes é chamada ($C\ n\ ,\ 0 + C\ n\ ,\ 1 + C\ n\ ,\ 2 + \ldots + C\ n\ ,\ n = 2\ n$)de Teorema das Linhas, pois é a soma de todos os $C\ n\ ,\ 0 + C\ n\ ,\ 1 + C\ n\ ,\ 2 + \ldots + C\ n\ ,\ n$ elementos de uma linha . n Uma forma alternativa de

apresentar o triângulo de Pascal é por meio de uma tabela, em que a primeira linha e a primeira coluna são formadas por e os demais elementos correspondem à soma do valor acima com o valor à esquerda:

Observe que as linhas dessa tabela correspondem às colunas do triângulo de Pascal, a partir do número 1.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Sabendo que as colunas do triângulo iniciam sempre uma linha depois da anterior, então, ao longo de uma mesma linha da tabela, há um aumento tanto no valor de quanto no valor de da combinação: n k Assim, o elemento da linha e coluna representa a combinação , sendo i j C n , k e . Essas subtrações decorrem do fato de a tabela $n = i + j - 2$ $k = j - 1$começar com e . $n = 0$ $k = 0$

(CONSULPLAN/2021 – Prefeitura de Colômbia/SP) Em uma pequena escola de música os estudantes são especializados em instrumentos conforme tabela a seguir:

O número de bandas diferentes que poderão ser formadas com os estudantes desta escola de música com a seguinte constituição:

guitarristas, contrabaixista, baterista e tecladista está compreendido entre:

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1 e 300 b) 301 e 400 c) 401 e 600 d) 601 e 800

A 1 e 300

B 301 e 400

C 401 e 600

D 601 e 800

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Para selecionar 2 guitarristas, dentre 6, temos: $C\ n\ ,\ k\ =\ n\ !\ n\ -\ k\ (\ )\ !\ k\ !\ \rightarrow\ C\ ,\ =\ 6\ !\ -\ (\ )\ !\ !\ =\ 6\times5\ =\ 15$ Para as demais combinações, basta conhecer o caso especial . $C\ n\ ,\ 1\ =\ n$ Para selecionar 1 contrabaixista, temos n = 2: . $C\ 2\ ,\ 1\ =\ 2$ Para selecionar 1 baterista, temos n = 4: . $C\ 4\ ,\ 1\ =\ 4$ Para selecionar 1 tecladista, temos n = 3: . $C\ 3\ ,\ 1\ =\ 3$ Como a banda terá todos esses instrumentistas, pelo princípio multiplicativo, devemos multiplicar todas essas possibilidades: C guitarristas x C contrabaixistas x C bateristas x C tecladistas 15 x 2 x 4 x 3 = 360

(FCC/2018 – TRT 15ª Região) Dez pastas diferentes devem ser guardadas em duas caixas diferentes. Se a única regra é que cada uma das caixas contenha pelo menos uma pasta, então a quantidade de maneiras distintas como se pode guardar essas pastas nas caixas é a) 510 b) 1.022 c) 126.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 2.048 e) 256

D 2.048

E 256

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Como a ordem dentro das caixas não importa, utilizaremos combinação. Além disso, é importante notar que ao selecionarmos as pastas para uma das caixas, teremos definido as pastas que serão guardadas na outra caixa. Por isso, podemos pensar na combinação para uma das caixas apenas. Assim, podemos selecionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 pastas para a primeira caixa. Não podemos selecionar pastas porque não sobraria pastas para a segunda caixa, o que não é permitido (cada caixa deve conter pelo menos pasta). Pelo mesmo motivo, não podemos selecionar pasta para a primeira caixa. Devemos, portanto, calcular as possibilidades de combinação C 10,1 , C 10,2 , C 10,3 , C 10,4 , C 10,5 , C 10,6 , C 10,7 , C 10,8 e C 10,9 . Esses eventos são mutuamente exclusivos (selecionamos OU OU OU ... OU pastas para a primeira caixa). Portanto, as possibilidades desses eventos devem ser somadas (princípio aditivo) . Para facilitar as contas, utilizaremos a propriedade de combinação que vimos: $C\ n\ ,\ +\ C\ n\ ,\ +\ C\ n\ ,\ +\ \ldots\ +\ C\ n\ ,\ n\ -\ +\ C\ n\ ,\ n\ =\ n\ C\ ,\ +\ C\ ,\ +\ C\ ,\ +\ C\ ,\ +\ C\ ,\ +\ C\ ,\ +\ C\ ,\ +\ C\ ,\ +\ C\ ,\ +\ C\ ,\ =$ Porém, não é exatamente essa soma que estamos buscando, pois não temos nem nem C 10 , 0 C 10 , 10 . Por isso, devemos subtrair os valores dessas combinações do resultado: $C\ ,\ +\ C\ ,\ +\ C\ ,\ +\ C\ ,\ +\ C\ ,\ +\ C\ ,\ +\ C\ ,\ +\ C\ ,\ =\ -\ C\ ,\ -\ C$, Sabemos, ainda, que , logo, ; e , logo, : $C\ n\ ,\ 0\ =\ 1\ C$ 10 , 0 = 1 $C\ n\ ,\ n\ =\ 1\ C$ 10 , 10 = 1 C 10 , 1 + C 10 , 2 + C 10 , 3 + C 10 , 4 + C 10 , 5 + C 10 , 6 + C 10 , 7 + C 10 , 8 + C 10 , 9 = 1024 − 1 − 1 = 1022

Combinação Completa Os problemas de combinação completa (ou combinação com repetição) envolvem um conjunto de n tipos de elementos diferentes, dos quais serão escolhidos k elementos iguais ou diferentes.

Também podemos pensar que será selecionado um número k de objetos, iguais ou diferentes, dentre n tipos diferentes.

Por exemplo, escolher k = 3 potes de sorvete havendo um total de n = 5 marcas distintas (os potes podem ser de uma mesma marca ou de marcas distintas).

Observe que essa situação é diferente da escolha de 3 potes de sorvete dentre 5 potes, o que seria a combinação simples de elementos, dentre (C 5,3 = 10).

Essa também seria a combinação para escolher marcas dentre marcas.

Porém, no nosso exemplo atual, temos que escolher 3 potes dentre 5 marcas . O número de possibilidades é muito maior do que a combinação simples de 3 dentre 5 elementos.

Para calcular todas as possibilidades, vamos imaginar que cada marca de sorvete esteja em uma seção separada do congelador:

Podemos escolher, por exemplo, 3 potes da marca A. Ou 2 potes da marca B e 1 da marca C: Ou, ainda, 1 da marca A, outro da D e outro da E:

Repare que podemos considerar esse problema como a permutação dos objetos (potes de sorvetes) e das divisórias que separam as diferentes marcas.

Nesse caso, temos 3 potes de sorvete e 4 divisórias – o número de divisórias é sempre o número de marcas menos 1. Assim, temos a permutação de 7 elementos, sendo 3 potes e 4 divisórias (elementos repetidos).

Portanto, a combinação completa de 3 objetos de 5 marcas, indicada por , é igual à CR 5 3 permutação de 7 elementos, com repetição de 3 e 4 elementos: $CR = P$ 3 , 4 = !

! ×4 !

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

= 7×6×5 3×2 = 35 De maneira geral, a combinação de objetos de tipos (ou marcas), equivale à p $n$permutação de divisórias com objetos, ou seja, à permutação de $n - 1$ p elementos, com repetição de e elementos: $n - 1 + p\ n - 1\ p\ CR\ n\ p = P\ n - 1 + p\ n - 1\ , p = (n - 1 + p)!\ (n - 1)! \times p!$

Também devemos utilizar a combinação completa em problemas de distribuição de objetos entre pessoas (ou lugares).

Por exemplo, a distribuição de cestas básicas para famílias segue o mesmo raciocínio.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

A combinação completa de objetos de tipos também equivale à combinação p $n$simples de elementos , dentre elementos disponíveis: $p\ n - 1 + p\ CR\ n\ p = (n - 1 + p)!\ (n - 1)! \times p! = C\ n - 1 + p\ , p$ No nosso exemplo, a combinação completa de p = 3 potes de sorvete, havendo um total de n = 5 marcas distintas, corresponde à combinação de 3 elementos, dentre 5 – 1 + 3 = 8 elementos no total.

(FUNDATEC/2022 - SBC) Imagine que você esteja usando um aplicativo novo que ainda está em fase de testes.

Por essa razão, uma pessoa só consegue instalar esse aplicativo se tiver recebido um convite de alguém que já era um usuário.

Suponha que você tenha convites para distribuir para amigos.

De quantas maneiras isso pode ser feito levando em consideração que os convites são todos indistinguíveis, que você pode distribuir mais de um convite para um mesmo amigo e que cada amigo deva receber pelo menos um convite?

#8 Matemática iguais CBM-RJ 2024 Comentada

a) 84 b) 120 c) 126 d) 5040 e) 6561

A 84

B 120

C 126

D 5040

E 6561

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

O enunciado informa que 10 convites (iguais) precisam ser distribuídos para 4 amigos, de modo que cada amigo deve receber pelo menos convite. Assim, após distribuir um convite para cada amigo, restarão convites que poderão ser livremente distribuídos para os amigos. Assim, temos uma combinação completa de tipos diferentes e objetos. $n = 4$ $k = 6$ Podemos considerar que temos 3 barras que dividem os quatro amigos e 6 objetos que representam os convites; e que vamos permutar esses elementos, com repetição de e de 6: $CR = P\ 3\ ,\ 6 = !\ !\ \times 6\ !\ = 9\times 8\times 7\times 6\ !\ 3\times 2\times 6\ !\ = 3\times 4\times 7 = 84$

(FGV/2021 – Pref. Paulínia) Eva tem 9 maçãs indistinguíveis e deseja distribuí-las a 3 amigos de forma que cada um deles fique com, ao menos, maçãs.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O número de maneiras distintas de Eva distribuir as maçãs é a) 12 b) 10 c) 9 d) 8 e) 6

A 12

B 10

C 9

D 8

E 6

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Essa questão trabalha com combinação completa, em que precisamos distribuir 9 maçãs para 3 amigos. Primeiro, distribuímos as maçãs obrigatórias, quais sejam, para cada amigo. Após a distribuição das maçãs, restarão a serem distribuídas livremente. A figura a seguir ilustra uma forma de distribuir as 3 maçãs: Amigo Amigo Amigo A combinação completa, entre amigos e objetos, pode ser vista como a permutação n = 3 p = 3dos 3 objetos e das 2 barras que separam os amigos, que corresponde a permutação de 5 elementos no total, com repetição de e de elementos: CR = P 3 , 2 = ! ! ×2 ! = 5×4×3 ! ! ×2 = 5×2 = 10

Número de Soluções Inteiras de Equações Os problemas de combinação completa, que acabamos de ver, podem ser analisados de outra perspectiva .

Vamos considerar o mesmo exemplo da compra de 3 potes de sorvete, dentre 5 marcas distintas. Podemos representá-lo por uma equação , em que representa a quantidade de potes de x A sorvete adquiridos da marca A; representa a quantidade de potes de sorvete da marca B; , a x B x C

quantidade de potes da marca C; , a quantidade de potes da marca D; e a quantidade de $x\ D\ x\ E$,potes da marca E.

Sabendo que o total de potes de sorvete adquiridos é igual a 3, então a soma dos potes adquiridos de todas as marcas é igual a 3:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$x\ A\ +\ x\ B\ +\ x\ C\ +\ x\ D\ +\ x\ E\ =\ 3$ Como os valores de representam as quantidades de potes adquiridos de cada uma das 5 $x$marcas, de modo que o total de potes seja igual a 3, o número de maneiras de escolher os 3 potes de sorvete corresponde ao número de maneiras de encontrar os valores de que resolvem $x$essa equação . Ou seja, o problema de combinação completa , que vimos antes, corresponde ao número de soluções possíveis para essa equação.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Afinal, podemos representar os diferentes por espaços entre os símbolos de e os valores que $x\ i$ eles assumem por , de forma que o total seja igual a 3. Um exemplo dessa representação é: Aqui, temos , , . Outra opção seria: $x\ A\ =\ 1\ x\ B\ =\ 2\ x\ C\ =\ 0$, $x\ D\ =\ 0$, $x\ E\ =\ 0$ Nesse exemplo, temos e $x\ A\ =\ 0$, $x\ B\ =\ 0$, $x\ C\ =\ 0$, $x\ D\ =\ 0\ x\ E\ =\ 3$.

Ou seja, o número de maneiras de encontrar os possíveis valores de , isto é, o número de $x$soluções possíveis para a equação, corresponde a uma permutação de p = 3 com n − 1 = 4 símbolos de $C\ R\ =\ P$ 4 , 3 = !

! × !

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Em outras palavras, a combinação completa também indica o número de soluções possíveis $C\ R$ 5 3 para a equação . $x\ A\ +\ x\ B\ +\ x\ C\ +\ x\ D\ +\ x\ E\ =\ 3$ De modo geral, o número de soluções possíveis para a equação é: x 1 + x 2 + ... + $x\ n\ =\ p\ C\ R\ n\ p\ =\ P\ n\ -\ 1\ +\ p\ n\ -\ 1$, p O resultado da equação corresponde ao número de objetos: p O número de variáveis corresponde ao número de seções: n Mais precisamente, a combinação completa indica o número de soluções inteiras e $C\ R\ n\ p$ não-negativas possíveis para a referida equação.

Por que somente soluções inteiras e não-negativas? Se pudéssemos escolher números negativos , poderíamos sempre diminuir uma unidade de uma variável e aumentar uma unidade de outra para manter a soma constante (no nosso exemplo, igual a 3). Ou seja, poderíamos ter e $x\ A = 4$ (e as demais variáveis nulas), e , e , etc. O $x\ B = -1\ x\ A = 5\ x\ B = -2\ x\ A = 6\ x\ B = -3$número de soluções seria infinita !

O mesmo vale para números decimais . Há infinitos números decimais entre quaisquer números inteiros.

Por exemplo, entre e 3, há 2,1; 2,11; 2,111; 2,1111;...

Portanto, se as incógnitas pudessem assumir quaisquer valores reais, sempre poderíamos aumentar uma incógnita um “pouquinho” e diminuir outra esse mesmo “pouquinho” e manter a soma constante.

Portanto, somente o conjunto das soluções inteiras e não-negativas da equação é um conjunto finito.

Como vimos, a princípio, são permitidas soluções nulas para algumas incógnitas. Caso o problema traga alguma situação especial diferente dessa, como exigir que as soluções sejam positivas (ou seja, não permitir soluções nulas), precisamos fazer as adaptações necessárias.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Por exemplo, considere a seguinte equação, em que os valores de precisam ser $x$positivos : $x\ A + x\ B + x\ C + x\ D = 6\ ,\ com\ x > 0$ Nesse caso, precisamos primeiro distribuir 1 unidade para cada . x Assim, sobrarão 6 – 4 = 2 unidades a serem livremente distribuídas, o que pode ser representado pela seguinte equação (em que pode assumir valores nulos): $x\ x\ A + x\ B + x\ C + x\ D = 2\ ,\ com\ x \geq 0$ Sabemos que o número de soluções possíveis para essa equação é:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$C\ R\ 4\ 2 = P\ 5\ 3\ ,\ 2 = 5\ !\ 3\ !\ \times\ 2\ !$

#10 Matemática FUNVAPI CBM-RJ 2024 Comentada

Quantas soluções inteiras não negativas tem a equação ? $a + b + c + d = 21$ a) 2024 b) 1012 c) 506 d) 253

A 2024

B 1012

C 506

D 253

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

O número de soluções inteiras não negativas para essa equação com variáveis ($n = 4$ $n - 1 = 3$sinais de +), cujo resultado é , pode ser calculado pela combinação completa: $p = 21$ C $R = P$ 3 , 21 = ! ! ×21 ! = 24×23×22×21 ! ! ×21 ! = 24×23×22 3×2 = 4×23×22 = 2 . 024

DeepSeek Study Platform · CBM-RJ Matemática

CAPÍTULO 07

Partições

PARTIÇÕES O conceito de partição em matemática é bastante similar ao que utilizamos no dia a dia. Se vamos partir uma pizza, iremos dividi-la em algumas fatias (não necessariamente iguais). Seja qual

for o número ou tamanho das fatias, se juntarmos todas elas (antes de comê-las, é claro!), teremos a pizza completa.

Com a partição em matemática, temos uma situação muito semelhante. A pizza inteira corresponderia a um conjunto de elementos, que seria particionado (fatiado) em alguma quantidade de subconjuntos (fatias), que podem ser ou não iguais.

Por exemplo, podemos particionar um grupo de 9 trabalhadores em 3 grupos (um com 5 trabalhadores, outro com 2 trabalhadores e outro com 1). Atente -se que a soma dos trabalhadores de todos os grupos equivale ao total de trabalhadores.

O fato de a soma dos elementos nos grupos ser equivalente ao total de elementos é a característica que diferencia as partições dos problemas de combinação. Em outras palavras , é possível resolver problemas de partição com as técnicas de combinação. Porém, conhecer o cálculo específico para a partição é importante, tanto para acelerar a resolução do problema quanto para reduzir as chances de erros.

Há dois tipos de partição: a partição ordenada e a partição não -ordenada. Na partição ordenada, os grupos são diferentes. Po r exemplo, há um grupo dos coordenadores, outro dos supervisores e outro dos trabalhadores de uma linha de montagem. Assim, participar do primeiro grupo é diferente de participar do segundo ou do terceiro, ou seja, a ordem entre os grupos importa.

Na partição não-ordenada, os grupos são iguais. P or exemplo, as equipes formadas terão que fazer um mesmo trabalho. Assim, se um mesmo grupo de pessoas é selecionado entes ou depois, não haverá diferença. Portanto, a ordem entre os grupos não importa.

Partição Ordenada A partição ordenada representa a separação de um conjunto de elementos em subconjuntos distintos entre si, de modo que a soma dos elementos dos subconjuntos seja equivalente ao total de elementos do conjunto original.

Por exemplo, podemos particionar um conjunto de 10 profissionais entre os subconjuntos de 1 gerente, 2 coordenadores, e 7 trabalhadores de linha de frente. Como os subconjuntos são distintos, ser chamado para o primeiro grupo é diferente de ser chamado para o segundo, terceiro ou quarto grupos. Nesse caso, temos uma partição ordenada, em que a ordem dos subconjuntos importa.

PONTO DE ATENÇÃO & PEGADINHA

Atenção! Dentro de um mesmo subconjunto, a ordem dos participantes não importa. O que importa é a ordem entre os subconjuntos. Vamos resolver esse exemplo com as técnicas de combinação que conhecemos. Podemos começar calculando as possibilidades de se escolher o único gerente (k = 1, n = 10) . Esse é um caso especial de combinação $C_{n,1} = n$:

$C_{10,1} = 10$ Agora, escolhemos k = 2 coordenadores, dentre as n = 9 opções que restaram após a escolha do gerente: $C_{n,k} = n!(n-k)!\,k!$

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$C_{9,2} = 9!7!\,2! = 9 \times 82 = 36$ Por fim, temos uma única opção para escolher k = 7 trabalhadores , dentre as n = 7 opções que restaram (outro caso especial $C_{n,n} = 1$).

Pelo princípio multiplicativo, temos 10 x 36 x 1 = 360 possibilidades de formar esses três subconjuntos. O resultado seria o mesmo se começássemos por qualquer outro subconjunto. Alternativamente, esse problema poderia ser resolvido com a seguinte fórmula de partição:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$(10_{1,2,7}) = 10!1!\,2!\,7! = 10 \times 9 \times 8 \times 7!2 \times 7! = 10 \times 9 \times 82 = 10 \times 9 \times 4 = 360$ Bem mais simples, certo? Por que esses resultados são iguais? Vamos entender essa “coincidência”!

Para a escolha de k = 1 gerente, dentre todas as n = 10 opções, temos: $C_{10,1} = 10!$

$(10-1)!1!$ Para a escolha de k = 2 coordenadores, dentre as n = 10 − 1 opções que sobraram após a escolha do gerente, temos:

$C_{10-1,2} = (10-1)!\,(10-1-2)!2!$

Para a escolha de k = 7 trabalhadores, dentre as n = 10 − 1 − 2 opções que sobraram após a escolha do gerente e dos coordenadores, temos: $C_{10-1-2,7} = (10-1-2)!$

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(10−1−2−7)!7! Agora, precisamos multiplicar todos esses resultados: $C10,1 \times C10-1,2 \times C10-1-2,7 = 10!$

(10−1)!1! × (10−1)! (10−1−2)!2! × (10−1−2)!

(10−1−2−7)!7! Nessa expressão, podemos simplificar (10−1)!

(10−1)! e também (10−1−2)! (10−1−2)!:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

= 10! (10−1)!1! × (10−1)!

(10−1−2)!2! × (10−1−2)! (10−1−2−7)!7!

Além disso, (10 − 1 − 2 − 7)! = 0! = 1. Portanto, conforme vimos antes, temos: = 10!

1!2!7! Em geral, uma partição ordenada de $\boldsymbol{n}$ elementos no total, em $\boldsymbol{m}$ subconjuntos com $\boldsymbol{p1}$, $\boldsymbol{p2}$, … , $\boldsymbol{pm}$ elementos cada, temos:

($\boldsymbol{np1}$, $\boldsymbol{p2}$, … , $\boldsymbol{pm}$) = $\boldsymbol{n!p1!p2!...pm!}$

(FCC/2025 – SEFAZ/PI) O secretário de obras de uma prefeitura precisa distribuir 7 projetos de melhoria entre 3 departamentos. Devido à sua complexidade, o Departamento Central deve receber exatamente 3 projetos, enquanto os outros dois departamentos devem receber, cada um, exa tamente 2 projetos. O número de maneiras que essa distribuição pode ser realizada é:

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 420 b) 630 c) 210 d) 105 e) 315

A 420

B 630

C 210

D 105

E 315

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para distribuir os projetos entre os departamentos, utilizamos a partição ordenada, uma vez que os departamentos são diferentes entre si. Sabendo que há 7 projetos no total, sendo que um departamento ficará com 3 projetos e os outros dois com 2 cada, temos: ($np1$, $p2$, … , pm) = $n!p1!$ $p2!$ … $pm!$ (73,2,2) = 7!3! 2! 2! = 7 × 6 × 5 × 4 × 3!3! × 2 × 2 = 7 × 6 × 5 = 210

(FCC/2015 – Julgador Administrativo Tributário da SEFAZ/PE) A tabela a seguir mostra a pontuação obtida pelas cinco empresas que participaram da concorrência pública para a construção das dez estações de uma linha de metrô.

De acordo com as regras do edital da concorrência, somente as empresas com mais de 150 pontos seriam consideradas aprovadas. Além disso, o edital determinava que as dez estações seriam distribuídas entre as empresas aprovadas proporcionalmente ao número de pontos que cada uma delas obteve.

Sabendo que as dez estações são iguais, o número de maneiras diferentes de distribuí-las entre as empresas aprovadas, de acordo com as regras do edital, é igual a a) 3780.

b) 2520. c) 7560. d) 1260.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 5040.

E 5040.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Pela regra da pontuação mínima, apenas as empresas I, II e III são aprovadas. As 10 estações serão divididas entre elas proporcionalmente ao número de pontos. Podemos chamar de x a quantidade de estações por ponto, que é constante para todas as empresas. Assim, temos: 500x + 300x + 200x = 10 1000x = 10 x = 1/100 Portanto, cada empresa irá receber 1/100 estação por ponto: I) A empresa I irá receber: 500 x 1/100 = 5 II) A empresa II irá receber 300 x 1/100 = 3 III) A empresa III irá receber 200 x 1/100 = 2 Agora, vamos calcular o número de possibilidades de distribuição. Podemos calcular as combinações para cada empresa e, em seguida, multiplicar os resultados, tendo em vista o princípio multiplicativo. Porém, a solução será muito mais rápida se considerarmos que as 10 estações serão particionadas entre as 3 empresas (não sobrará nenhuma estação), com n = 10, p1 = 5, p2 = 3 e p3 = 2. ($np1, p2, \dots, pm$) = $n!p1!\ p2!\ \dots\ pm!$ (105,3,2) = 10!5! 3! 2! = 10 × 9 × 8 × 7 × 63 × 2 × 2 = 10 × 9 × 4 × 7 = 2520

Partição Não-Ordenada A partição não -ordenada representa a separação de um conjunto de elementos em subconjuntos equivalentes entre si. Por exemplo, podemos particionar um conjunto de 6 profissionais em 3 duplas, que deverão realizar um mesmo trabalho.

Como os subconjuntos são equivalentes, se uma mesma dupla é chamada primeiro ou depois , a situação será a mesma. Ou seja, a ordem entre os subconjuntos não importa. Repare que a ordem

dentro do subconjunto não importa, como também não importava para a partição ordenada. A diferença é que, na partição não -ordenada, a ordem entre os subconjuntos também não importa.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Se esse exemplo de 3 duplas de profissionais, dentre 6, fosse uma partição ordenada, teríamos: ($np1$, $p2$, … , pm) = $n!p1!$ $p2!$ … $pm!$ (62,2,2) = 6!2! 2! 2! = 6 × 5 × 4 × 3 × 22 × 2 × 2 = 6 × 5 × 3 = 90 Nessa situação, as mesmas duplas , selecionadas em ordens diferentes , correspondem a possibilidades distintas. Por exemplo, suponha que os 6 profissionais sejam Ana, Beto, Caio, Dedé, Eduardo e Fátima e que as duplas formadas sejam Ana e Beto, Caio e Dedé, Eduardo e Fátima.

Em uma partição ordenada, teríamos as seguintes possibilidades distintas, com exatamente essas duplas: Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 1. Ana e Beto Caio e Dedé Eduardo e Fátima 2. Ana e Beto Eduardo e Fátima Caio e Dedé 3. Caio e Dedé Ana e Beto Eduardo e Fátima 4. Caio e Dedé Eduardo e Fátima Ana e Beto 5. Eduardo e Fátima Ana e Beto Caio e Dedé 6. Eduardo e Fátima Caio e Dedé Ana e Beto Porém, em uma partição não ordenada, todas essas 6 possibilidades representam o mesmo resultado, uma vez que as duplas são as mesmas.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Assim, para calcular a permutação não ordenada, precisamos dividir as 90 possibilidades da permutação ordenada pelo número de maneiras de reordenar as 3 duplas, ou seja, pela permutação dos 3 elementos: (62,2,2) $P3$ = (62,2,2) 3! = 903 × 2 × 1 = 15 De maneira geral, na partição não ordenada , precisamos dividir o resultado da partição ordenada pelo número de maneiras de permutar os $\boldsymbol{m}$ grupos, como indicado abaixo.

($np1$, $p2$, … , pm) $Pm = n!$

$p1!$ $p2!$ … $pm!$ $m!$ A fórmula da partição não ordenada é praticamente essa, porém com alguns ajustes. Para que sejam iguais, os grupos devem possuir o mesmo tamanho , então chamamos $p1$, $p2$, … , pm de $\boldsymbol{p}$. Logo, substituímos $p1!$ $p2!$ … $pm!$ por:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$p!$ $p!$ ... $p!$ = $(p!)m$ Além disso, sabendo que há m subconjuntos com p elementos cada, então há um total de $m \times p$ elementos. Então, substituímos n por $m \times p$.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

A partição não ordenada em m subconjuntos de p elementos cada (ou seja, o conjunto original possui $m \times p$ elementos, no total), é: ($m \times p$ $p,p,...,p$) $m!$ = $(m \times p)!$

$m!(p!)m$ m vezes (2016 – Prefeitura de São José da Coroa Grande/PE) De quantos modos podemos dividir 10 pessoas em dois grupos de 5 pessoas?

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 96 b) 108 c) 120 d) 126 e) 132

A 96

B 108

C 120

D 126

E 132

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Considerando que os grupos são equivalentes, temos uma partição não-ordenada de m = 2 subconjuntos de p = 5 elementos cada: ($m \times p$ p, p, ... , p) $m!$ = $(m \times p)!m!$ $(p!)m$ (10 5,5) 2! = 10!2! (5!)2 = 10 × 9 × 8 × 7 × 62 × 5 × 4 × 3 × 2 = 2 × 9 × 7 = 126

CAPÍTULO 08

Lemas de Kaplansky

LEMAS DE KAPLANSKY Agora, veremos o primeiro lema e o segundo lema de Kaplansky . Ambos trabalham com a seleção de um subconjunto de elementos, a partir de um conjunto de elementos originalmente dispostos em determinada ordem, de modo que elementos consecutivos (vizinhos) do conjunto original não sejam selecionados.

A diferença entre os lemas é que, para o primeiro lema, os elementos extremos do conjunto original não são considerados consecutivos (vizinhos), enquanto para o segundo lema, tais elementos são considerados consecutivos (vizinhos), como se os elementos do conjunto original estivessem dispostos em um círculo.

Primeiro Lema de Kaplansky O primeiro lema de Kaplansky considera que os elementos estão originalmente dispostos em determinada ordem, como em uma fila, e que serão selecionados alguns desses elementos , sem que a ordem dessa seleção importe . Porém, dentre os elementos selecionados, não pode haver elementos consecutivos (vizinhos) da fila original.

Suponha um conjunto de 8 algarismos ordenados {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. Quantas são as possibilidades de selecionar 2 elementos que não sejam consecutivos do conjunto original? Podemos resolver esse problema, sem conhecer o lema de Kaplansky, calculando o número de maneiras de selecionar 2 elementos no total (combinação de 2 elementos, dentre 8) e subtrair o número de maneiras de selecionar 2 elementos consecutivos. Vejamos:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

A combinação de 2 elementos, dentre 8, é dada por: $C8,2 = 8!(8 - 2)! \times 2! = 8 \times 7 \times 6!6! \times 2 = 4 \times 7 = 28$ As possibilidades de escolha de 2 elementos consecutivos são: {1, 2}, {2, 3}, {3, 4}, {4, 5}, {5, 6}, {6, 7} e {7, 8}, ou seja, há 7 possibilidades.

Portanto, o número de maneiras de escolher 2 elementos não consecutivos, dentre 8 no total, é: 28 – 7 = 21 E se quiséssemos escolher 3 elementos não consecutivos? Aí, teríamos um pouco mais de trabalho.

Para facilitar a resolução de problemas desse tipo, podemos utilizar o raciocínio de Kaplansky. Primeiro, vamos representar cada elemento do conjunto original por um S, caso ele pertença ao subconjunto selecionado, ou por um N, caso ele não pertença ao subconjunto selecionado. Por exemplo, a seleção do 2º e do 4º elemento do conjunto original de 8 elementos é representada por N S N S N N N N.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Para formar um subconjunto de 3 elementos, sem elementos consecutivos, vamos começar representando os 8 – 3 = 5 elementos que não serão selecionados. Como não sabemos em quais posições esses 5 elementos estarão, vamos prever possíveis espaços antes e depois desses elementos.

__ N __ N __ N __ N __ N __ Esses espaços correspondem aos possíveis lugares dos elementos selecionados . Como não há espaços consecutivos, não será possível escolher elementos consecutivos . Assim, o número de maneiras de selecionar 3 elementos não consecutivos do conjunto original corresponde ao número de maneiras de selecionar 3 dentre esses 6 espaços (combinação de 3 elementos, dentre 6):

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $C6,3 = 6!(6 - 3)!\ 3! = 6 \times 5 \times 4 \times 3!3! \times 3! = 6 \times 5 \times 43 \times 2 = 20$ É mais importante entender o raciocínio do que memorizar a fórmula. De modo geral, para a seleção de um subconjunto de $\boldsymbol{p}$ elementos, dentre $\boldsymbol{n}$ elementos no total, teremos $\boldsymbol{n} - \boldsymbol{p}$ elementos não selecionados (N) e, portanto, $\boldsymbol{n} - \boldsymbol{p} + \mathbf{1}$ espaços, antes e depois de cada N.

Desses $\boldsymbol{n} - \boldsymbol{p} + \mathbf{1}$ espaços, selecionaremos os lugares dos $\boldsymbol{p}$ elementos (combinação de $\boldsymbol{p}$ elementos dentre $\boldsymbol{n} - \boldsymbol{p} + \mathbf{1}$). O 1º lema de Kaplansky, indicado por $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{n}, \boldsymbol{p})$, é:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$f(n, p) = C_{n-p+1,p}$ Para o exemplo que calculamos antes de conhecer o primeiro lema de Kaplansky, tivemos n = 8 e p = 2. Assim, haverá 8 – 2 = 6 elementos não selecionados e 6 + 1 = 7 espaços. Dentre esses 7 espaços, devemos escolher a posição de 2 elementos:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$f(8, 2) = C_{7,2} = \frac{7!}{(7-2)!\,2!} = \frac{7 \times 6 \times 5!}{5! \times 2} = \frac{7 \times 3}{} = 21$ Que foi o resultado que obtivemos anteriormente.

(FGV/2019 – MPE/RJ) Valdo é estagiário em um escritório de advocacia e, na semana que vem, dever á escolher para trabalhar três dias de segunda a sábado. O escritório não permite que um estagiário trabalhe dois dias consecutivos. O número de possibilidades que Valdo tem para escolher seus dias de trabalho é:

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

A 2

B 3

C 4

D 5

E 6

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Como o conjunto original é formado pelos dias da semana de segunda a sábado, os extremos não são dias consecutivos. Assim, temos o primeiro lema de Kaplansky com n = 6 e p = 3. Primeiro representamos os 6 – 3 = 3 dias em que Valdo não irá trabalhar, com os espaços antes e depois de cada dia não trabalhado, totalizando n – p + 1 = 4 espaços, os quais representam os possíveis dias de trabalho: _ N _ N _ N _ Desses n – p + 1 = 4 espaços, devem ser escolhidos p = 3 elementos: $\boldsymbol{f(n, p)} = \boldsymbol{Cn-p+1,p}$ $f(6,3) = C4,3$ Para facilitar as contas, lembre -se que a seleção de n – 1 elementos, dentre n, é um caso particular de combinação: $Cn,n-1 = n$: $C4,3 = 4$

(CESPE/2019 – Prefeitura de São Cristóvão/SE) Situação hipotética: As 5 lâmpadas tubulares de uma sala de aula foram instaladas formando uma única fileira. Por motivo de economia, 2 lâmpadas adjacentes nunca poderão ficar acesas ao mesmo tempo.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assertiva: Nessa situação, há exatamente 13 configurações distintas, incluindo todas as lâmpadas desligadas, que atendem à exigência de economia.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Essa questão é um pouco mais trabalhosa. Precisamos tratar distintamente das situações (i) em que nenhuma lâmpada está acesa; (ii) em que há 1 lâmpada acesa; (iii) em que há 2 lâmpadas acesas; e (iv) em que há 3 lâmpadas acesas. Se houvesse 4 lâmpadas acesas, dentre 5, necessariamente teríamos lâmpadas adjacentes acesas. Portanto, as opções de acender 4 lâmpadas ou mais (5) não atendem às restrições do problema. i) Nenhuma lâmpada acesa: C5,0 = 1 (caso especial de combinação Cn,0 = 1). Não há que se falar em lema de Kaplansky, porque quando não selecionamos lâmpada alguma, não é possível selecionar lâmpadas adjacentes. ii) 1 lâmpada acesa: C5,1 = 5 (outro caso especial de combinação C n,1 = n). Nesse caso, também não há que se falar em lema de Kaplansky, porque quando selecionamos uma única lâmpada, também não é possível selecionar lâmpadas adjacentes. iii) 2 lâmpadas acesas: agora sim, podemos utilizar o 1º lema de Kaplansky para garantir que as 2 lâmpadas selecionadas não sejam adjacentes. Com p = 2 elementos, dentre n = 5 elementos no total, temos n − p = 5 − 2 = 3 elementos não selecionados e n − p + 1 = 4 espaços. Desses 4 espaços, devemos escolher p = 2: $C4,2 = 4!(4 − 2)! × 2! = 4 × 3 × 2!2! × 2! = 4 × 32 = \mathbf{6}$ iv) 3 lâmpadas acesas: conseguimos selecionar 3 lâmpadas não adjacentes de uma única forma (SNSNS). De todo modo, vamos utilizar o lema de Kaplansky para chegar a essa conclusão. Com p = 3 elementos, dentre n = 5, temos n − p = 5 − 3 = 2 elementos não selecionados e n − p + 1 = 3 espaços. Desses 3 espaços, devemos escolher p = 3: C3,3 = 1 (caso especial de combinação Cn,n = 1). Como as possibilidades dos eventos de i a iv são excludentes, isto é, temos a possibilidade de i OU as possibilidades de ii OU

as possibilidades de iii OU a possibilidade de iv, então, pelo princípio aditivo, devemos somar esses resultados: 1 + 5 + 6 + 1 = 13

Segundo Lema de Kaplansky O segundo lema de Kaplansky também trabalha com a seleção de um subconjunto de elementos, de modo que elementos consecutivos (vizinhos) do conjunto original não sejam selecionados.

Porém, neste caso, os elementos extremos do conjunto original são considerados consecutivos (vizinhos). Assim, havendo n elementos, os elementos 1 e n são considerados vizinhos. Supondo um conjunto de 8 elementos, os elementos 1 e 8 são consecutivos, como se os elementos estivessem dispostos em um círculo:

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO**

Exemplos desse tipo de situação são os dias da semana, de segunda a domingo, ou os meses do ano, de janeiro a dezembro, etc. O 2º lema de Kaplansky, indicado por $g(n, p)$, é dado por:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$g(n, p) = nn-p\ Cn-p,p$ No caso de n = 8, como na figura, se tivermos que selecionar p = 3 elementos não consecutivos: $g(8,3)$ = 88 − 3 $C8-3,3$ = 85 $C5,3$ $g(8,3)$ = 85 × 5!(5 − 3)! × 3! = 85 × 5 × 4 × 3!2! × 3! = 85 × 5 × 42 = 16 Vamos entender o raciocínio por trás do 2º lema.

Com 8 elementos dispostos em um círculo, precisamos separar o problema em 2: (i) o elemento 1 é selecionado; e (ii) o elemento 1 não é selecionado (poderíamos substituir o elemento 1 por qualquer outro elemento).

i) Ao selecionarmos o elemento 1 , não podemos selecionar os elementos 2 ou 8, pois ambos são vizinhos. Assim, restam os elementos 3 a 7 (isto é, 5 elementos), dos quais devemos selecionar 2 elementos não consecutivos.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Observe que os extremos 3 e 7 não são consecutivos. Portanto, podemos utilizar o 1º lema de Kaplansky, com um total de n = 5 elementos, dos quais devemos selecionar p = 2 elementos. Assim,

temos n – p = 3 elementos não selecionados e n – p + 1 = 4 espaços, dos quais devemos selecionar p = 2:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$f(5,2) = C4,2 = 4!2!2! = 4×32 = 6$ ii) Se não selecionarmos o elemento 1 , então iremos selecionar 3 elementos não consecutivos, dentre os elementos 2 a 8.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Novamente, os extremos 2 e 8 não são consecutivos. Então, utilizamos o 1º lema de Kaplansky, com n = 7 elementos e p = 3, ou seja, n – p = 4 elementos não selecionados e n – p + 1 = 5 espaços:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$f(7,3) = C5,3 = 5!2!3! = 5×42 = 10$ Como as possibilidades de i e ii são excludentes, ou seja, temos as 6 possibilidades de i OU as 10 possibilidades de ii, pelo princípio aditivo, temos:

#3 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

+ 10 = 16 Esse é o resultado que obtivemos pela fórmula do 2º lema de Kaplansky! (Cebraspe/2026 – SEED/S

A 10

B 16

C 56

D 120

E 336

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Para calcular o número de maneiras de selecionar 3 fatias de pizza, que não sejam vizinhas, utilizamos o 2º Lema de Kaplansky, uma vez que a 1ª fatia é vizinha da última . Considerando que há um total de 8 fatia s, temos n = 8, p = 3: $g(n, p) = nn - p\ Cn{-}p{,}p\ g(8{,}3) = 85\ C5{,}3\ g(8{,}3) = 85 \times 5!(5 - 3)!\ 3! = 85 \times 5 \times 42 = 805 = 16$

Resumo da Aula Princípios de Contagem • Princípio Multiplicativo (multiplicação): Eventos concomitantes (ocorre um E outro) • Princípio Aditivo (soma): Eventos mutuamente exclusivos (ocorre um OU outro) • Princípio do Pombo: Considerar o pior cenário para garantir a situação desejada Fatorial: produto de um número com todos os números menores que ele:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$n! = n \times (n-1) \times \ldots \times 2 \times 1$ Permutação – reordenação de elementos • Permutação simples: Número de maneiras de reordenar elementos distintos:

$Pn = n!$ • Permutação com repetição: Número de maneiras de reordenar n elementos, dos quais k elementos são repetidos:

$Pnk = n!k!$ • Permutação circular: Número de maneiras de reordenar elementos dispostos em círculo: $PCn = (n-1)!$

• Permutação com elementos ordenados: reordenação de n elementos, dos quais k elementos devem respeitar uma ordem específica, não necessariamente consecutivos: $Pn\ Pk = n!k!$

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• Permutação caótica: número de maneiras de reordenar elementos, de modo nenhum deles retorne para a sua posição original: $Dn = n! \times [+\ 10! - 11! + 12! - 13! + \cdots + (-1)nn!\ ]$ Arranjo – seleção de elementos com importância de ordem • Arranjo sem repetição : Número de maneiras de sortear , sem repetição k elementos, dentre n, de modo que a ordem do sorteio importe:

$An,k = n!(n-k)!$ • Arranjo com repetição: Número de maneiras de sortear , permitindo-se a repetição, k elementos, dentre n, de modo que a ordem do sorteio importe:

$An,k = nk$ Combinação – seleção de elementos sem importância de ordem • Combinação simples: Número de maneiras de sortear, sem repetição, k elementos, dentre n, de modo que a ordem do sorteio não importe:

$Cn,k = n!(n-k)!\ k!$ • Combinação completa: Número de maneiras de sortear, sem importância de ordem, p objetos (ex: potes de sorvete), quando há n tipos diferentes (ex: marcas de sorvete):

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$CRnp = Pn-1+pn-1,p = (n-1+p)!(n-1)! \times p!$ Esse também é o número de soluções inteiras não-negativas para a equação: $x1 + x2 + \cdots + xn = p$ Partição – separação de elementos em subconjuntos • Partição ordenada: Número de maneiras de separar n elementos em m subconjuntos distintos entre si, com $\boldsymbol{p1}$, $\boldsymbol{p2}$, ... , $\boldsymbol{pm}$ elementos cada, temos:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

($np1$, $p2$, … , pm) = $n!p1!$ $p2!$ … $pm!$ • Partição não ordenada : Número de maneiras de separar elementos em m subconjuntos de p elementos cada (total de m × p elementos):

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

(m × p p, p, … , p) $m!$ = $(m$ × $p)!m!$ $(p!)m$ Lemas de Kaplansky – seleção de elementos não vizinhos • 1º Lema: Número de maneiras de selecionar p elementos não vizinhos, dentre n, em que os extremos do conjunto original não são considerados vizinhos: $f(n, p)$ = $Cn-p+1,p$ • 2º Lema: Número de maneiras de selecionar p elementos não vizinhos, dentre n, em que os extremos do conjunto original são considerados vizinhos: $g(n, p)$ = $nn-p$ $Cn-p,p$

CAPÍTULO 09

Questões Comentadas - Princípios Fundamentais de Contagem - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS Princípios de Contagem

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/2025 – PC/MG) Um perito criminal precisa analisar um conjunto de quatro amostras coletadas de uma cena de crime. As amostras incluem os seguintes itens distintos: • cinco fibras de tecido; • três fios de cabelo; • dois fragmentos de vidro; e • uma amostra de solo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Para realizar a análise, ele precisa escolher exatamente três itens entre as amostras, mas cada item deve pertencer a uma amostra diferente. O número total de diferentes trios de itens que o perito pode escolher é a) 59 b) 60.

A 59 b) 60.

B 60.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 61 d) 62. e) 63.

C 61 d) 62. e) 63.

D 62. e) 63.

E 63.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A . Sabendo que há 5 fibras de tecido, 3 fios de cabelo e 2 fragmentos de vidro, o número de maneiras de selecionar uma amostra com essas características é o produto (princípio multiplicativo): $nA = 5 \times 3 \times 2 = 30$ • uma fibra de tecido E um fio de cabelo E uma amostra de solo (que vamos chamar de B). Sabendo que há 5 fibras de tecido, 3 fios de cabelo e 1 amostra de solo, o número de maneiras de selecionar uma amostra com essas características é o produto (princípio multiplicativo): $nB = 5 \times 3 \times 1 = 15$ • uma fibra de tecido E um fragmento de vidro E uma amostra de solo (que vamos chamar de C). Sabendo que há 5 fibras de tecido, 2 fragmentos de vidro e 1 amostra de solo, o número de maneiras de selecionar uma amostra com essas características é o produto (princípio multiplicativo): $nC = 5 \times 2 \times 1 = 10$ • um fio de cabelo E um fragmento de vidro E uma amostra de solo (que vamos chamar de D). Sabendo que há 3 fios de cabelo, 2 fragmentos de vidro e 1 amostra de solo, o número de maneiras de selecionar uma amostra com essas características é o produto (princípio multiplicativo): $nD = 3 \times 2 \times 1 = 6$ Considerando que esses cenários são mutuamente excludentes, o número de maneira de selecionar uma amostra do tipo A OU do tipo B OU do tipo C OU do tipo D é a soma (princípio aditivo): $N = 30 + 15 + 10 + 6 = 61$

B . Sabendo que há 5 fibras de tecido, 3 fios de cabelo e 1 amostra de solo, o número de maneiras de selecionar uma amostra com essas características é o produto (princípio multiplicativo): $nB = 5 \times 3 \times 1 = 15$ • uma fibra de tecido E um fragmento de vidro E uma amostra de solo (que vamos chamar de C). Sabendo que há 5 fibras de tecido, 2 fragmentos de vidro e 1 amostra de solo, o número de maneiras de selecionar uma amostra com essas características é o produto (princípio multiplicativo): $nC = 5 \times 2 \times 1 = 10$ • um fio de cabelo E um fragmento de vidro E uma amostra de solo (que vamos chamar de D). Sabendo que há 3 fios de cabelo, 2 fragmentos de vidro e 1 amostra de solo, o número de maneiras de selecionar uma amostra com essas características é o produto (princípio multiplicativo): $nD = 3 \times 2 \times 1 = 6$ Considerando que esses cenários são mutuamente excludentes, o número de maneira de selecionar uma amostra do tipo A OU do tipo B OU do tipo C OU do tipo D é a soma (princípio aditivo): $N = 30 + 15 + 10 + 6 = 61$

C . Sabendo que há 5 fibras de tecido, 2 fragmentos de vidro e 1 amostra de solo, o número de maneiras de selecionar uma amostra com essas características é o produto (princípio multiplicativo): $nC = 5 \times 2 \times 1 = 10$ • um fio de cabelo E um fragmento de vidro E uma amostra de solo (que vamos chamar de D). Sabendo que há 3 fios de cabelo, 2 fragmentos de vidro e 1 amostra de solo, o número de maneiras de selecionar uma amostra com essas características é o produto (princípio multiplicativo): $nD = 3 \times 2 \times 1 = 6$ Considerando que esses cenários são

mutuamente excludentes, o número de maneira de selecionar uma amostra do tipo A OU do tipo B OU do tipo C OU do tipo D é a soma (princípio aditivo): $N = 30 + 15 + 10 + 6 = 61$

D . Sabendo que há 3 fios de cabelo, 2 fragmentos de vidro e 1 amostra de solo, o número de maneiras de selecionar uma amostra com essas características é o produto (princípio multiplicativo): $nD = 3 \times 2 \times 1 = 6$ Considerando que esses cenários são mutuamente excludentes, o número de maneira de selecionar uma amostra do tipo A OU do tipo B OU do tipo C OU do tipo D é a soma (princípio aditivo): $N = 30 + 15 + 10 + 6 = 61$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Como os itens escolhidos devem ser de amostras diferentes, as possibilidades são: • uma fibra de tecido E um fio de cabelo E um fragmento de vidro (que vamos chamar de A). Sabendo que há 5 fibras de tecido, 3 fios de cabelo e 2 fragmentos de vidro, o número de maneiras de selecionar uma amostra com essas características é o produto (princípio multiplicativo): $nA = 5 \times 3 \times 2 = 30$ • uma fibra de tecido E um fio de cabelo E uma amostra de solo (que vamos chamar de B). Sabendo que há 5 fibras de tecido, 3 fios de cabelo e 1 amostra de solo, o número de maneiras de selecionar uma amostra com essas características é o produto (princípio multiplicativo): $nB = 5 \times 3 \times 1 = 15$ • uma fibra de tecido E um fragmento de vidro E uma amostra de solo (que vamos chamar de C). Sabendo que há 5 fibras de tecido, 2 fragmentos de vidro e 1 amostra de solo, o número de maneiras de selecionar uma amostra com essas características é o produto (princípio multiplicativo): $nC = 5 \times 2 \times 1 = 10$ • um fio de cabelo E um fragmento de vidro E uma amostra de solo (que vamos chamar de D). Sabendo que há 3 fios de cabelo, 2 fragmentos de vidro e 1 amostra de solo, o número de maneiras de selecionar uma amostra com essas características é o produto (princípio multiplicativo): $nD = 3 \times 2 \times 1 = 6$ Considerando que esses cenários são mutuamente excludentes, o número de maneira de selecionar uma amostra do tipo A OU do tipo B OU do tipo C OU do tipo D é a soma (princípio aditivo): $N = 30 + 15 + 10 + 6 = 61$

#6 Matemática FGV CBM-RJ 2025 Comentada

(FGV/2025 – TRT-24ª Região) Um palíndromo numérico, ou capicua, é um número que lido de trás para a frente é igual ao número original. Por exemplo: 121, 35653, 8778, 108801 são palíndromos. Entre os números de seis algarismos, a quantidade de palíndromos numéricos é igual a a) 600 b) 900 c) 8.100 d) 18.000 e) 180.000

A 600

B 900

C 8.100

D 18.000

E 180.000

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Para definir um palíndromo de 6 algarismos, precisamos pensar nos 3 primeiros algarismos, pois os outros 3 estarão definidos: o último algarismo deve ser igual ao primeiro; o penúltimo algarismo deve ser igual ao segundo; e o quarto algarismo deve ser igual ao terceiro. Para o primeiro algarismo, podemos selecionar qualquer dígito de 1 a 9 (9 possibilidades); para o segundo algarismo, podemos selecionar qualquer dígito de 0 a 9 (10 possibilidades), uma vez que a repetição é permitida; para o terceiro algarismo, também pod emos selecionar qualquer dígito de 0 a 9 (10 possibilidades). Pelo princípio multiplicativo, o número de possibilidades é: $n = 9 \times 10 \times 10 = 900$

#7 Matemática Cesgranrio CBM-RJ 2024 Comentada

(Cesgranrio/2024 – Casa da Moeda) Em uma vitrine de uma loja estão expostos 5 camisas, 2 calças, 1 saia e 2 pares de sapatos. De quantas maneiras diferentes é possível um cliente se vestir usando 3 peças, sem usar saia e calça ao mesmo tempo?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 10 b) 15 c) 30 d) 35 e) 40

A 10

B 15

C 30

D 35

E 40

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Precisamos calcular o número de maneiras de um cliente escolher uma camisa, uma parte de baixo (calça ou saia) e um sapato. O enunciado informa que há 2 calças e 1 saia, o número de partes de baixo corresponde à soma (princípio aditivo para eventos exclusivos): $n(baixo) = 2 + 1 = 3$ Sabendo que, além disso, há 5 camisas e 2 sapatos, o número total de maneiras de o cliente se vestir é o produto (princípio multiplicativo para eventos concomitantes): $n = 5 \times 3 \times 2 = 30$

#9 Matemática AOCP CBM-RJ 2024 Comentada

(AOCP/2024 – PM-P

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se considerarmos todas as maneiras de se cozinhar, desde a escolha do tipo de tomate, escolher deixar ou retirar a pele, deixar ou retirar as sementes, quantas são essas maneiras? a) 12 b) 9 c) 7 d) 6 e) 3

A 12

B 9

C 7

D 6

E 3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

O enunciado informa que há 3 tipos de tomates. Cada um deles pode ser usado com ou sem pele (2 possibilidades); e com ou sem sementes (2 possibilidades). Pelo princípio multiplicativo, o número total de maneiras de escolher um tipo de tomate e um modo de preparo, quanto à pele e às sementes, é o produto (eventos concomitantes): $N = 3 \times 2 \times 2 = 12$

#11 Matemática AVANÇASP CBM-RJ 2024 Comentada

(AVANÇASP/2023 - Pref. Americana/SP) Em uma repartição pública trabalham 12 homens e 08 mulheres. O número máximo de duplas distintas que se pode formar contendo apenas um homem e uma mulher dessa repartição é igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 84 b) 50 c) 72 d) 68 e) 96

A 84

B 50

C 72

D 68

E 96

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

O enunciado informa que há 12 homens e 8 mulheres. O número de maneiras de escolher um homem E uma mulher (eventos concomitantes) é, pelo princípio multiplicativo: $n = 12 \times 8 = 96$

#13 Matemática FCM-CEFETMINAS CBM-RJ 2024 Comentada

(FCM-CEFETMINAS/2023 - Pref. Contagem/MG) Considere todos os números de três algarismos distintos que podem ser formados utilizando os algarismos 1, 2, 4, 5, 7 e 8, como, por exemplo, os números 175 ou 852. Escrevendo-se todos esses números em ordem crescente, o número que ocupa a 50ª posição é a) 417 b) 428 c) 452 d) 517 e) 518

A 417

B 428

C 452

D 517

E 518

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para responder essa questão, precisamos ordenar os possíveis números que podem ser formados com 3 algarismos distintos, dentre os 6 algarismos descritos: Os primeiros números são aqueles que começam com 1. Para esses números, há 5 possibilidades de escolher o algarismo da 2ª posição e 4 possibilidades de escolher o algarismo da 3ª posição, uma vez que os algarismos precisam ser distintos: 1 5 4 Pelo princípio multiplicativo, a quantidade de números que iniciam com o algarismo 1 é: $n(1) = 5 \times 4 = 20$ Ou seja, esses números ocupam as 20 primeiras posições. Em seguida, temos os números que começam com 2. Para esses números, também há 5 possibilidades de escolher o 2º algarismo e 4 possibilidades de escolher o 3º algarismo: 2 5 4 $n(2) = 5 \times 4 = 20$ Assim, os números que começam com o algarismo 1 ou com o algarismo 2, ocupam as 40 primeiras posições. Também há 20 possibilidades de números que começam com o algarismo 4, mas como precisamos do número que ocupa a 50ª posição, vamos verificar essa ordem, ao certo. Se escolhermos o algarismo 1 como 2º algarismo, restarão 4 possibilidades para o 3º algarismo: 4 1 4 Até aqui, temos 44 números. Se escolhermos o algarismo 2 como 2º algarismo, também restarão 4 possibilidades para o 3º algarismo:

4 2 4 Agora, temos 48 números. O número seguinte (49ª posição) é: 4 5 1 Por fim, o número que ocupa a 50ª posição é: 4 5 2

#14 Matemática FCC CBM-RJ 2024 Comentada

(FCC/2022 – SEDU/ES) Diz-se que um número natural é um palíndromo quando seus algarismos lidos da esquerda para a direita são os mesmos quando lidos da direita para a esquerda. Por exemplo, 5, 33, 131 são palíndromos. A quantidade de palíndromos que estão entre 100 e 10.000 é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 90 b) 180 c) 8.910 d) 4.455 e) 200

A 90

B 180

C 8.910

D 4.455

E 200

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos começar com os palíndromos com 3 dígitos: X O X Os algarismos das extremidades (X) devem ser iguais e o algarismo do meio (O) pode ser igual ou diferente de X. Há 9 possibilidades para os extremos, uma vez que o algarismo 0 não é uma opção, e 10 possibilidades para o meio. Logo, o número de palíndromos com 3 dígitos é, pelo princípio multiplicativo: $n(3) = 9 \times 10 = 90$ Agora, vamos para os palíndromos com 4 dígitos: X O O X Os algarismos das extremidades (X) devem ser iguais, assim como os algarismos do meio (O), enquanto X e O podem ser iguais ou diferentes. Novamente, há 9 possibilidades para os extremos, e 10 possibilidades para o meio. Logo, o número de palíndromos com 4 dígitos é: $n(4) = 9 \times 10 = 90$ Como os palíndromos de 5 algarismos são superiores a 10.000, o número de palíndromos com 3 ou 4 algarismos é a soma (princípio aditivo): $n(3\ ou\ 4) = 90 + 90 = 180$

#16 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/2022 – PM/SP) Foi pedido a três amigos que anotassem em um papel um número inteiro maior do que zero. Julia anotou um número menor do que 8, Lucas anotou um número menor do que 7 e Ana anotou um número menor do que 9.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O número de possibilidades para o resultado da soma dos números anotados por esses três amigos é a) 19. b) 81.

A 19. b) 81.

B 81.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 128. d) 216. e) 336

C 128.

D 216.

E 336

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Segundo o enunciado, Julia anotou um número entre 1 e 7; Lucas anotou um número entre 1 e 6; e Ana anotou um número entre 1 e 8. Assim, a menor soma possível é: 1 + 1 + 1 = 3 E a maior soma possível é: 7 + 6 + 8 = 21 Considerando que a soma pode ser qualquer número entre 3 e 21, incluindo os extremos, o número de resultados possíveis é: 21 - 3 + 1 = 19

#19 Matemática FEPESE CBM-RJ 2022 Comentada

(FEPESE/2022 - Pref. Chapecó) Um exame é formado por 8 questões do tipo verdadeiro ou falso, e a resposta de cada questão deve ser passada para um cartão de respostas. Um estudante que não se preparou para o exame irá responder a cada questão de maneira aleatória. De quantas maneiras diferentes ele pode preencher o seu cartão de respostas? Assumimos que ele escolheu uma resposta, entre verdadeiro e falso, para cada uma das questões, isto é, não anulou nem deixou questões em branco.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Mais de 350 b) Mais de 300 e menos de 350 c) Mais de 250 e menos de 300 d) Mais de 200 e menos de 250 e) Menos de 200

A Mais de 350

B Mais de 300 e menos de 350

C Mais de 250 e menos de 300

D Mais de 200 e menos de 250

E Menos de 200

👁 **Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

Gabarito Oficial: C

Para cada uma das 8 perguntas, há 2 respostas possíveis. Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de responder todas as 8 perguntas (eventos concomitantes) é o produto: 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 256 Que está entre 250 e 300.

#21 Matemática IBFC CBM-RJ 2022 Comentada

(IBFC/2022 - MGS) A Placa Mercosul é o novo padrão para a Placa de Identificação Veicular no Brasil, criada num acordo entre os países membros do Mercosul. A nova placa é constituída de sete caracteres, sendo os três primeiros letras do alfabeto (26 letras), o quinto caractere também corresponde a uma letra do mesmo alfabeto, já o quarto, o sexto e o sétimo caracteres correspondem a algarismos entre 0 e 9 (10 algarismos). Dessa forma, o número de placas Mercosul, possíveis de serem formadas, correspondem a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 456.976.000 b) 175.760.000 c) 358.800.000 d) 656.000.000

A 456.976.000

B 175.760.000

C 358.800.000

D 656.000.000

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

A placa é composta de 4 letras e 3 números: L L L N L N N Considerando que os dígitos podem ser repetidos, para cada letra, há 26 possibilidades e, para cada número, há 10 possibilidades: 26 26 26 10 26 10 10 Pelo princípio multiplicativo, o número de placas possíveis (eventos concomitantes) é o produto: $n = 26 \times 26 \times 26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10 = 456.976.000$ Não é necessário efetuar a multiplicação inteira, pois o produto de $26 \times 26 \times 26 \times 26$ termina em 6 e quando multiplicamos por $10 \times 10 \times 10$, obtemos três zeros à direita. A única alternativa que se encaixa nessa situação é a alternativa A.

#23 Matemática IDECAN CBM-RJ 2024 Comentada

(IDECAN/2022 - CBM/MS) Determine a quantidade de números pares com quatro algarismos que podemos formar com os números 1, 5, 6, 7 ,8. a) 250 b) 230 c) 180 d) 160 e) 120

A 250

B 230

C 180

D 160

E 120

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Precisamos formar números pares de 4 dígitos, com os algarismos 1, 5, 6, 7 e 8. Para que o número seja par, é necessário que o último dígito seja par, logo, há 2 possibilidades (6 ou 8) para o último dígito: Como não é necessário que os algarismos sejam distintos, há 5 possibilidades para os demais dígitos: 5 5 5 2 Pelo princípio multiplicativo, a quantidade de maneiras de formar o número com os quatro dígitos (eventos concomitantes) é o produto: $n = 5 \times 5 \times 5 \times 2 = 250$

#24 Matemática Quadrix CBM-RJ 2024 Comentada

(Quadrix/2022 - CRM/S

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Existem apenas 25 cores em que os dois números que descrevem o verde são maiores que 10.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Agora, precisamos calcular o número de códigos que podem ser formados, considerando que os números centrais devem ser maiores que 10. Para cada um dos números centrais, há 5 possiblidades (de 11 a 15) ; e os demais números continuam com 16 possibilidades cada: 16 16 5 5 16 16 Pelo princípio multiplicativo, a quantidade de maneiras de escolher os 6 números nessa situação é o produto: n = 16 × 16 × 5 × 5 × 16 × 16 = 25 × 164 Que é diferente de 25.

CAPÍTULO 10

Questões Comentadas - Permutação - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS Permutação

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/2025 – TCE/RR) Considere as 5 letras da sigla TCERR. O número de maneiras distintas de escrever essas 5 letras em sequência de modo que as duas letras R não fiquem juntas é a) 60 b) 48.

A 60 b) 48.

B 48.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 36 d) 24. e) 12.

C 36 d) 24. e) 12.

D 24. e) 12.

E 12.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para calcular o número de maneiras de ordenar as 5 letras TCERR, de modo que os dois R´s não fiquem juntos, vamos calcular o número total de maneiras de ordenar as 5 letras e subtrair o número de maneiras de maneiras que não atendem à restrição. O número de maneiras de ordenar as 5 letras, sabendo que 2 delas são repetidas, corresponde à permutação de 5 elementos, com repetição de 2: $P52 = 5!2! = 5 \times 4 \times 3 \times 2!2! = 5 \times 4 \times 3 = 60$ Agora, precisamos calcular o número de maneiras de ordenar as letras, de modo que os dois R´s fiquem juntos. Para isso, devemos considerar os dois R´s como um único elemento e permutar os 4 elementos (T. C. E, RR): $P4 = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ E o número de possibilidades que atendem à restrição é a diferença: $n = 60 - 24 = 36$

#5 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/2025 – TCE/RR) Os meninos Bruno e Luís, e as meninas Olívia e Ana formam uma fila na seguinte ordem: Bruno, Olívia, Luís, Ana. Uma nova fila deverá ser formada de forma que nenhum dos dois meninos ocupe o lugar em que estava antes. O número de novas filas possíveis é a) 10 b) 12.

A 10 b) 12.

B 12.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 14 d) 16. e) 18.

C 14 d) 16. e) 18.

D 16. e) 18.

E 18.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para calcular o número de maneiras de ordenar as 4 pessoas, de modo que os 2 meninos não ocupem o mesmo lugar de antes, vamos calcular o número total de maneiras de ordenar as 4 pessoas e subtrair o número de maneiras de maneiras que não atendem à restrição. Para ordenar a 4 pessoas, sem qualquer restrição, temos a permutação de 4 elementos: $P4 = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ Agora, vamos calcular o número de maneiras de ordenar os 4 elementos, de modo que Bruno fique na mesma posição. Para isso, temos uma permutação das outras 3 pessoas: $P3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ Similarmente, o número de maneiras de ordenar os 4 elementos, de modo que Luís fique na mesma posição, corresponde a uma permutação dos outros 3 elementos: $P3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ Agora, devemos pensar na interseção entre esses cenários, para que ela não seja contada em duplicidade. O número de maneiras de ordenar os 4 elementos, de modo que Bruno E Luís fiquem na mesma posição, corresponde a uma permutação dos outros 2 elementos: $P2 = 2! = 2$ Portanto, o número de casos que não atendem à restrição é: $nnão = 6 + 6 - 2 = 10$ E o número de maneiras de ordenar os 4 elementos, atendendo à restrição, é a diferença: $n = 24 - 10 = 14$

#8 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO/2023 – Banrisul) Sete clientes de um banco devem ser colocados em fila única para atendimento. Sabe-se que há três clientes com idade igual ou superior a 65 anos, que devem ocupar as primeiras três posições da fila, necessariamente, sem qualque r restrição adicional de ordenação entre eles. Os clientes com menos de 65 anos deverão ocupar as 4 últimas posições da fila, também sem qualquer restrição adicional de ordenação entre eles.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Atendendo às restrições colocadas, até quantas filas distintas poderiam ser montadas? a) 12 b) 24 c) 144 d) 2520 e) 5040

A 12

B 24

C 144

D 2520

E 5040

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Precisamos do número de maneiras de organizar uma fila de 7 pessoas, de modo que as 3 pessoas maiores de idade ocupem as 3 primeiras posições: ≥ 65 < 65 Para organizar as pessoas maiores de idade, temos uma permutação de 3 elementos; e para organizar as demais pessoas, temos uma permutação de 4 elementos: $n = P3 \times P4 = 3! \times 4! = 3 \times 2 \times 4 \times 3 \times 2 = 144$

#10 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/2022 - SEE/P

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Situação hipotética : Para determinada apresentação de dança de quadrilha, quatro homens e quatro mulheres devem ficar em fila, de modo que a primeira e a última pessoa da fila sejam mulheres. Assertiva: Nesse caso, há 8.640 formas distintas de organizar essa fila.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Precisamos calcular o número de maneiras de enfileirar 8 pessoas, sendo 4 mulheres e 4 homens, de modo que as extremidades sejam ocupadas por mulheres: M M Assim, há 4 possibilidades para a primeira posição e 3 possibilidades para a última posição. Em relação às posições centrais, em que não há restrições, temos a permutação de 6 elementos: $P6 = 6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$ Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de organizar toda a fila (eventos concomitantes) é o produto: $n = 4 \times 3 \times 720 = 8640$

#13 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CEBRASPE/2022 - TELEBRAS) Julgue o item que se segue, a respeito de contagem, probabilidade e estatística. Considere que três amigos farão uma dinâmica de grupos e precisarão se sentar em uma roda com outras 5 pessoas. Considere ainda que os três amigos fazem questão de ficarem juntos. Nessa situação, a roda poderá ser formada de 720 maneiras distintas, sem haver repetição das posições.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Essa questão trabalha com uma permutação circular, com restrições. A permutação circular de n elementos é dada por: $PCn = (n - 1)!$ Isso porque consideramos que as posições em um círculo se modificam apenas quando a posição das pessoas em relação às outras se modificam. Em outras palavras, um simples giro da mesa não é considerado uma nova maneira de se organizar as pessoas. Assim, podemos imaginar em posicionar uma pessoa em qualquer lugar do círculo e permutar as outras $n - 1$. A questão informa que 3 amigos irão se sentar com outras 5 pessoas em uma roda. Como os amigos precisam ficar juntos, vamos considerá-los como um único elemento, por ora. Assim, temos a permutação circular de 6 elementos (5 pessoas + amigos como elemento único): $PC6 = 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ Como os 3 amigos ficarão juntos, mas em qualquer ordem, a forma de reordená -los corresponde à permutação de 3 elementos: $P3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ Pelo princípio multiplicativo, devemos multiplicar essas possibilidades: $n = 6 \times 120 = 720$

#15 Matemática AOCP CBM-RJ 2024 Comentada

(AOCP/2022 - PC/GO) Dentre as atribuições do Papiloscopista Policial da 3ª Classe, estão a execução, orientação, supervisão e fiscalização de todos os trabalhos papiloscópicos de coleta, análise, classificação, subclassificação, pesquisa e arquivamento e a emissão de pareceres técnicos. Jonas é Papiloscopista Policial da 3ª Classe e deseja marcar sua agenda de afazeres com cores diferentes para cada uma das funções, isto é, deve escolher uma cor diferente para cada tópico listado:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• execução; • orientação; • supervisão; • fiscalização; • coleta; • análise; • classificação; • subclassificação; • pesquisa e arquivamento; • emissão de pareceres técnicos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considerando a disponibilidade de 10 cores diferentes, de quantas formas é possível que Jonas identifique os afazeres em sua agenda? a) 10 b) Entre 11 e 50 c) Entre 51 e 100 d) Entre 101 e 150 e) Mais de 150

A 10

B Entre 11 e 50

C Entre 51 e 100

D Entre 101 e 150

E Mais de 150

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

O número de maneiras de colorir 10 tarefas com 10 cores diferentes corresponde à permutação de 10 elementos: $P10 = 10! = 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 3.628.000$ Que é muito superior a 150.

#18 Matemática ACCESS CBM-RJ 2022 Comentada

(ACCESS/2022 - CM Rio Acima) João possui seis livros de Matemática. São eles: Geometria I, Álgebra I, Álgebra II, Análise, Matemática Financeira e Números Complexos . O número de maneiras que ele pode empilhar esses livros de modo que os livros de Álgebra fiquem juntos é a) 240 b) 120 c) 60 d) 20

A 240

B 120

C 60

D 20

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

O enunciado pede o número de maneiras de empilhar 6 livros, de modo que 2 deles fiquem juntos. Para isso, vamos primeiro tratar os 2 livros de Álgebra como único elemento. Assim, temos a permutação de 5 elementos (4 livros e mais os dois de Álgebra considerados como único elemento) $Pn = n!$ $P5 = 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ Como a ordem dos dois livros de Álgebra não é fixa, para cada uma dessas maneiras de empilhar os livros, há 2 possibilidades diferentes (Álgebra I acima de Álgebra II ou Álgebra II acima de Álgebra I). Assim, devemos multiplicar o resultado por 2: $n = 2 \times 120 = 240$

#19 Matemática CONSULPLAN CBM-RJ 2024 Comentada

(CONSULPLAN/2022 - SEED/PR) Suponha que as letras da palavra ÂNGULO precisam ser distribuídas nas seis lacunas a seguir: O número de maneiras distintas que tais letras podem ser distribuídas de modo que todas as vogais fiquem em uma mesma coluna é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 18 b) 36 c) 72 d) 144

A 18

B 36

C 72

D 144

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

A palavra ÂNGULO possui 6 letras, todas distintas, sendo 3 vogais e 3 consoantes. Para que as vogais fiquem na mesma coluna, é necessário que as consoantes também fiquem na mesma coluna. Há 2 maneiras de organizar o grupo das vogais e o das consoantes (vogais na 1ª coluna e consoantes na 2ª ou o contrário). Para cada possibilidade dessas, podemos reordenar as vogais entre si, o que corresponde a uma permutação simples de 3 elementos: $P3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ Similarmente, para reordenar as consoantes entre si, temos uma permutação simples de 3 elementos: $P3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ Por fim, multiplicamos todas essas possibilidades: $n = 2 \times 6 \times 6 = 72$

#21 Matemática ACCESS CBM-RJ 2022 Comentada

(ACCESS/2022 - CPGI) Seis amigos se posicionam, um ao lado do outro, para tirar uma foto. Entre eles, estão Adão e Eva. O fotógrafo pediu para que os seis amigos se posicionassem para a foto de modo que Adão ficasse separado de Eva. O número de maneiras de isso ocorrer é a) 600 b) 560 c) 540 d) 480

A 600

B 560

C 540

D 480

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Essa questão pede o número de maneiras de enfileirar 6 pessoas, de modo que 2 delas não fiquem juntas. Vamos calcular o total e subtrair os casos em que os 2 estão juntos. O número total de maneiras de organizar 6 pessoas em uma fila é: $n(T) = P6 = 6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$ Para calcular o número de possíveis filas em que os 2 estão juntos, vamos primeiro tratá-los como elemento único. Assim, temos a permutação de 5 elementos: $P5 = 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ Considerando que, para cada uma dessas possibilidades, há 2 maneiras de posicionar Adão e Eva, multiplicamos esse resultado por 2: $n(R) = 2 \times 120 = 240$ Por fim, o número de maneiras de organizar a fila nessas condições é a diferença: $n = 720 - 240 = 480$

#22 Matemática Objetiva CBM-RJ 2022 Comentada

(Objetiva/2022 - Pref. Roca Sales) Assinalar a alternativa que apresenta a quantidade de anagramas da palavra PLANETA: a) 5.040 b) 4.480 c) 3.620 d) 2.520

A 5.040

B 4.480

C 3.620

D 2.520

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

A palavra PLANETA possui 7 letras, das quais 2 são repetidas (A). Assim, o número de anagramas corresponde à permutação de 7 elementos, com repetição de 2: $P72 = 7!2! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2!2! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 2520$

#23 Matemática CETREDE CBM-RJ 2022 Comentada

(CETREDE/2022 - Pref. Ipaporanga) Anagramas são todas as diferentes disposições das letras de uma palavra (mesmo que não façam sentido na língua portuguesa), ou de números e símbolos, em uma sequência. Dessa forma, quantos anagramas é possível formar com a palavra “calculadora”?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1543220 b) 1663200 c) 4566349 d) 1277600 e) 9887123

A 1543220

B 1663200

C 4566349

D 1277600

E 9887123

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

A palavra CALCULADORA possui 11 letras, sendo 2 C´s, 3 A´s e 2 L´s. Assim, o número de anagramas corresponde à permutação de 11 elementos, com repetição de 2, de 3 e de 2: $P112,3,2 = 11!2! \times 3! \times 2! = 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3!2 \times 3! \times 2$ $P112,3,2 = 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 1663200$

#25 Matemática Quadrix CBM-RJ 2024 Comentada

(Quadrix/2022 - CRA/PR) Acerca dos anagramas da palavra NIRVANA, julgue o item. O número de anagramas que começam ou terminam pela letra A é igual a 720.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Agora, os anagramas devem começar OU terminar pela letra A . Fixando a letra A n o início, precisamos permutar as outras 6 letras (NIRVAN), das quais 2 são repetidas (N): A $P62$ = 6!2! = 6 × 5 × 4 × 3 × 2!2! = 6 × 5 × 4 × 3 = 360 Se fixarmos a letra A no fim, teremos a mesma quantidade de anagramas (360). No entanto, não podemos somar esses resultados diretamente, pois estaremos contanto em dobro os anagramas que começa E terminam com A (interseção). Por isso, precisamos subtraí-los. A A Esses anagramas correspondem à permutação das outras 5 letras (NIRVN), das quais 2 são repetidas (N): $P52$ = 5!2! = 5 × 4 × 3 × 2!2! = 5 × 4 × 3 = 60 Logo, o número de anagramas que começam ou terminam por A é: n = 360 + 360 − 60 = 660

#26 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/2022 - Pref. Pinhais) Uma reunião será feita com o Prefeito, o vice, o chefe da Câmara dos vereadores e os 5 chefes das Secretarias Municipais. De quantas maneiras é possível alocar essas 8 pessoas em uma mesa circular de modo que Prefeito e vice fiquem sempre lado a lado?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 10.080 maneiras b) 5.040 maneiras c) 720 maneiras d) 1.440 maneiras e) 2.520 maneiras

A 10.080 maneiras

B 5.040 maneiras

C 720 maneiras

D 1.440 maneiras

E 2.520 maneiras

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Para que o Prefeito e o Vice fiquem lado a lado, primeiro as tratamos como elementos único. Assim, consideramos que temos uma permutação circular de 7 elementos (6 pessoas e mais a dupla como elemento único): $PCn = (n - 1)!$ $PC7 = 6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$ Para cada uma dessas possibilidades, há 2 maneiras de o Prefeito e o Vice se sentarem (o Prefeito à direita do Vice ou o contrário). Logo, precisamos multiplicar esse resultado por 2: $n = 2 \times 720 = 1440$

CAPÍTULO 11

Questões Comentadas - Outros Tipos de Permutação - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS Outros Tipos de Permutação

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/2022 - CRP 18) Com relação a princípios de contagem e probabilidade e a arranjos e permutações, julgue o item. O número de desarranjos (permutações em que nenhuma letra permanece em sua posição original) da palavra “MATO” é igual a 10.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

A permutação caótica ou desarranjo é aquela em que os elementos não podem retornar para a sua posição original. O número de possibilidades nessa situação é dado pela seguinte fórmula, em que os denominadores são os fatoriais de 0 até n e os sinais das frações se alternam, sendo positivo para números pares e positivos para números ímpares: $Dn = n! \times [\ 10! - 11! + 12! - 13! + \cdots + (-1)nn!\ ]$ O desarranjo de 4 elementos é: $D4 = 4! \times [\ 10! - 11! + 12! - 13! + 14!]$ Sendo $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$, temos: $D4 = 24 \times [1 - 1 + 12 - 16 + 124] = 24 \times [12 - 4 + 124\ ] = 24 \times [\ 924] = 9$ Que é diferente de 10.

#4 Matemática FGV CBM-RJ 2021 Comentada

(FGV/2021 – IMBEL) Artur, Breno, Caio e Diogo fizeram uma fila nessa ordem para uma fotografia. Em seguida, o fotógrafo pediu que fizessem uma fila diferente para outra fotografia, de forma que apenas uma das quatro pessoas ficasse no seu lugar original. Indique o número de maneiras diferentes que a nova fila pode ser feita.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10

A 2

B 4

C 6

D 8

E 10

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Essa questão trabalha com a permutação caótica ou desarranjo, em que os elementos não podem retornar para a sua posição original. O número de possibilidades nessa situação é dado pela seguinte fórmula, em que os denominadores são os fatoriais de 0 até n e os sinais das frações se alternam, sendo positivo para números pares e positivos para números ímpares: $Dn = n! \times [\ 10! - 11! + 12! - 13! + \cdots + (-1)nn!\ ]$ Das 4 pessoas, 3 não podem voltar ao seu lugar original, logo temos uma permutação caótica de 3 elementos: $D3 = 3! \times [\ 10! - 11! + 12! - 13!] = 6 \times [1 - 1 + 12 - 16] = 3 - 1 = 2$ Esse resultado deve ser multiplicado pelo número de possibilidades de escolher a pessoa que vai continuar no mesmo lugar (princípio multiplicativo). Como há 4 pessoas, temos: 2 x 4 = 8

#6 Matemática FUNDEP CBM-RJ 2024 Comentada

(FUNDEP/2021 - CBM/MG) Em determinado dia, uma equipe de bombeiros recebeu 4 demandas de serviços, não emergenciais. Cada atendimento recebido foi classificado com as cores Roxo, Amarelo ou Verde. Nessa data, houve 1 demanda Roxa, 2 Amarelas e 1 Verde. A equipe pode definir a or dem de atendimento conforme desejar, desde que uma demanda Verde nunca seja realizada antes de uma Roxa.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

De quantos modos diferentes essa equipe poderá organizar a ordem dos seus atendimentos, para realizar os 4 serviços demandados? a) 3 b) 6 c) 12 d) 24

A 3

B 6

C 12

D 24

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Precisamos ordenar 4 demandas, de modo que a demanda Verde nunca seja realizada antes da Roxa. Assim, temos uma permutação com elementos ordenados, em que devemos dividir a permutação simples de todos os n elementos, pela permutação dos k elementos que devem seguir determinada ordem: $Pn\ Pk = n!k!$ No caso, temos $n = 4$ demandas no total, das quais $k = 2$ demandas devem seguir determinada ordem: $P4\ P2 = 4!2! = 4 \times 3 \times 2!2! = 12$

CAPÍTULO 12

Questões Comentadas - Arranjo e Combinação - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS Arranjo e Combinação

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/2025 – TCE/RR) Os números 1, 2, 3 e 4 devem ser colocados cada um em um dos quadradinhos da figura abaixo (permanecendo dois quadradinhos vazios) de forma que, da esquerda para a direita, mantenham a ordem crescente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O número de maneiras diferentes em que os quatro números podem ser colocados da forma descrita acima é a) 10 b) 12.

A 10 b) 12.

B 12.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 15 d) 20. e) 30.

C 15 d) 20. e) 30.

D 20. e) 30.

E 30.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Como os 4 números serão colocados em determinada ordem, então o número de maneiras de colocá-los nos 6 quadradinhos corresponde ao número de maneiras de selecionar os 4 quadradinhos, dentre os 6 disponíveis, para colocarmos os números; ou os 2 quadradinhos, dentre os 6, que ficarão vazios (o resultado é o mesmo). Para isso, a ordem da escolha não importa. Pensando nos quadradinhos que ficarão vazios, se eu selecionar, por exemplo, o segundo quadradinho primeiro e o quarto depois, teremos o mesmo resultado de selecionarmos o quarto quadradinho primeiro e o segundo depois. Em ambos os casos, teremos: 1 X 2 X 3 4 Por isso, para selecionar os 4 quadradinhos para colocarmos os números (ou os 2 para ficarem vazios), utilizamos a combinação: $C6,4 = 6!(6 - 4)! \times 4! = 6 \times 5 \times 4!2! \times 4! = 6 \times 52 = 15$

#6 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/2025 - PC/DF) Considerando que, entre 900 candidatos ao cargo de agente de polícia civil, 630 tenham a habilidade de manuseio de arma de fogo e 480 tenham habilidade de cálculo, julgue o item a seguir.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Supondo-se que haja 70 vagas disponíveis, o número de maneiras de selecionar os referidos candidatos para preenchê-las é 900!/830!.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

O número de maneiras de selecionar 70 candidatos, dentre 900 disponíveis, corresponde à combinação de 900 escolhe 70, uma vez que a ordem da seleção não importa: $C_{900,70} = 900!(900 - 70)! \times 70! = 900!830! \times 70!$ Que é diferente do resultado indicado no item, o qual corresponde ao arranjo de 70 elementos, dentre 90. O arranjo seria aplicável apenas se a ordem da seleção importasse (por exemplo, se as vagas fossem todas diferentes), que não é o caso.

#8 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/2025 - PC/DF) Duas equipes serão formadas para atuarem em frentes diferentes na investigação de um crime. A primeira equipe terá seis integrantes: dois peritos criminais, um papiloscopista e três agentes de polícia. A segunda equipe terá também seis integrantes: um dele gado, três agentes de polícia e dois escrivães. Para a formação das equipes, existem disponíveis 40 delegados (entre esses, exatamente 12 são mulheres), 110 agentes de polícia (entre esses, exatamente 25 são mulheres), 30 escrivães (entre esses, exatamente 9 são mulheres), 15 peritos criminais (todos são homens) e 10 papiloscopistas (todos são homens).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir dessas informações, julgue o item a seguir. O número de maneiras de se formar a primeira equipe com exatamente três mulheres é superior a um milhão.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Precisamos calcular o número de maneiras de formar uma equipe com 2 peritos criminais, 1 papiloscopista e 3 agentes de polícia, contendo exatamente 3 mulheres. Considerando que os peritos criminais e os papiloscopistas disponíveis são todos homens, então a equipe deve conter 3 mulheres agentes de polícia. O número de maneiras de escolher 3 mulheres agentes de polícia, dentre as 25 disponíveis, é: $C25,3 = 25!(25 - 3)! \times 3! = 25 \times 24 \times 23 \times 22!22! \times 3! = 25 \times 24 \times 233 \times 2 = 25 \times 4 \times 23 = 2300$ Em seguida, precisamos escolher 2 peritos criminais, dentre os 15 disponíveis: $C15,2 = 15!(15 - 2)! \times 2! = 15 \times 14 \times 13!13! \times 2 = 15 \times 7 = 105$ Por fim, há 10 papiloscopistas disponíveis. Pelo princípio multiplicativo, o número total de possibilidades é o produto: $n = 2300 \times 105 \times 10 = 2.415.000$ Que é superior a 1.000.000.

#11 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO/2024 – Analista Bancário/BN

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Qual o número máximo de grupos diferentes que poderiam ser formados, atendendo-se a tal restrição? a) 12 b) 24 c) 60 d) 120 e) 720

A 12

B 24

C 60

D 120

E 720

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Precisamos calcular o número de maneiras de selecionar 2 funcionários de atendimento, dentre 4; e 3 funcionários da gerência, dentre 5. Sabendo que a ordem não importa, o número de maneiras de selecionar 2 funcionários, dentre 4, é a combinação de 4 escolhe 2: $C4,2 = 4!(4 - 2)! \times 2! = 4 \times 3 \times 2!2! \times 2 = 2 \times 3 = 6$ E o número de maneiras de selecionar 3 funcionários, dentre 5, é: $C5,3 = 5!(5 - 3)! \times 3! = 5 \times 4 \times 3!2! \times 3! = 5 \times 2 = 10$ Assim, o número de maneiras de maneiras toda a equipe (os 2 funcionários de atendimento E os 3 funcionários da gerência) é o produto, tendo em vista o princípio multiplicativo (eventos concomitantes): $6 \times 10 = 60$

#13 Matemática AOCP CBM-RJ 2024 Comentada

(AOCP/2024 – PM-P

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 390 b) 5760 c) 396 d) 27000 e) 792

A 390

B 5760

C 396

D 27000

E 792

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

O enunciado informa que 12 pessoas compõem o grupo de 2º Tenente da PM, sendo o número de homens igual ao número de mulheres, ou seja, há 6 homens e 6 mulheres disponíveis. Precisamos selecionar uma equipe de 5 pessoas, composta por homens e mulheres, de modo que o número de mulheres seja maior que o número de homens. Portanto, precisamos calcular o número de maneiras de formar equipes com 3 mulheres e 2 homens; e com 4 mulheres e 1 homem. Pontue -se que não podemos formar uma equipe somente com mulheres, pois o enunciado informa que a equipe deve ser composta obrigatoriamente por homens e mulheres. No primeiro caso, temos a combinação de 3 mulheres, dentre 6, e a combinação de 2 homens, dentre 6: $n(M) = C6,3 = 6!(6 - 3)! \times 3! = 6 \times 5 \times 4 \times 3!3! \times 3! = 6 \times 5 \times 43 \times 2 = 20$ $n(H) = C6,2 = 6!(6 - 2)! \times 2! = 6 \times 5 \times 4!4! \times 2! = 6 \times 52 = 15$ Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de formar equipes com 3 mulheres E 2 homens (eventos concomitantes) é o produto: $Ni = 20 \times 15 = 300$ No segundo caso, temos a combinação de 4 mulheres, dentre 6, e a combinação de 1 homem, dentre 6: $n(M) = C6,4 = 6!(6 - 4)! \times 4! = 6 \times 5 \times 4!2! \times 4! = 6 \times 52 = 15$ $n(H) = C6,1 = 6!(6 - 1)! \times 1! = 6 \times 5!5! \times 1 = 6$ Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de formar equipes com 4 mulheres E 1 homem (eventos concomitantes) é o

produto: Nii = 15 × 6 = 90 Pelo princípio aditivo, o número de maneiras de formar equipes de uma forma OU de outra (eventos excludentes) é a soma: N = 300 + 90 = 390

#15 Matemática AOCP CBM-RJ 2024 Comentada

(AOCP/2024 – PM-P

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 8400 b) 81 c) 50388 d) 201600 e) 4385

A 8400

B 81

C 50388

D 201600

E 4385

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Precisamos calcular o número de maneiras de selecionar, para uma equipe, 3 policiais militares, dentre 8; 2 policiais civis dentre 6; e 2 policiais federais, dentre 5. $n(PM) = C8,3 = 8!(8 - 3)! \times 3! = 8 \times 7 \times 6 \times 5!5! \times 3! = 8 \times 7 \times 63 \times 2 = 8 \times 7$ $n(PC) = C6,2 = 6!(6 - 2)! \times 2! = 6 \times 5 \times 4!4! \times 2! = 6 \times 52 = 15$ $n(PF) = C5,2 = 5!(5 - 2)! \times 2! = 5 \times 4 \times 3!3! \times 2! = 5 \times 42 = 10$ Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de formar equipes com todos esses policiais (eventos concomitantes) é o produto: $N = 8 \times 7 \times 15 \times 10 = 8400$

#17 Matemática FCM-CEFETMINAS CBM-RJ 2024 Comentada

(FCM-CEFETMINAS/2023 - Pref. Contagem/MG) Uma empresa possui dez funcionários, entre eles Carlos e Beatriz, e precisa selecionar uma comissão com quatro desses funcionários para viajarem a uma feira de negócios. Entretanto, é necessário que ao menos um deles, Carlos ou Beatriz, fique na empresa e, assim, não sejam escol hidos juntos para essa viagem. Desse modo, considerando -se essa situação, o número de comissões diferentes com seus funcionários que a empresa pode organizar para ir à feira de negócios é a) 45 b) 112 c) 165 d) 182 e) 210

A 45

B 112

C 165

D 182

E 210

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Conforme o enunciado, dos 10 funcionários, precisamos escolher 4 (sem importância de ordem, pois todos terão a mesma função). Porém, Carlos e Beatriz não podem ser escolhidos juntos para formar a comissão. Para resolver essa questão, vamos calcular o número total de possibilidades de formar a comissão, sem restrição, e, em seguida, subtraímos o número de maneiras de selecionar tanto Carlos quanto Beatriz para a comissão. O número total de maneiras de selecionar 4 funcionários, dentre 10, sem importância de ordem: $Cn,k = n!(n - k)!\ k!\ C10,4 = 10!(10 - 4)! \times 4! = 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6!6! \times 4! = 10 \times 9 \times 8 \times 74 \times 3 \times 2 \times 1 = 10 \times 3 \times 7 = 210$ Selecionando Carlos e Beatriz para a comissão, restarão 8 funcionários, dos quais 2 deverão ser escolhidos: $C8,2 = 8!(8 - 2)! \times 2! = 8 \times 7 \times 6!6! \times 2! = 8 \times 72 = 28$ E a diferença é: $n = 210 - 28 = 182$

#18 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC/2022 – TRT 17ª Região) Um campeonato de judô contou com seis atletas. Cada atleta participante lutou exatamente uma vez contra cada um de seus oponentes. Nesse campeonato, uma vitória vale 2 pontos, um empate vale 1 ponto e uma derrota vale 0. Ao final do campeonato, um dos atletas somou 8 pontos, outro somou 6 pontos, e os quatro restantes obtiveram o mesmo número de pontos cada um. O número de pontos de cada um dos quatro atletas restantes é a) 2 b) 3 c) 1 d) 5 e) 4

A 2

B 3

C 1

D 5

E 4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

O enunciado informa que há 6 atletas e que um luta uma vez contra cada um dos seus oponentes. Assim, o número de jogos corresponde ao número de maneiras distintas de escolher 2 competidores, dentre 6: $C6,2 = 6!(6 - 2)! \times 2! = 6 \times 5 \times 4!4! \times 2 = 3 \times 5 = 15$ Ademais, sabemos que se um jogador vence, ele recebe 2 pontos, enquanto o derrotado não recebe ponto algum; e que, em caso de empate, cada um recebe 1 ponto. Assim, considerando a pontuação de todos os competidores, cada jogo corresponde a 2 pontos, de uma forma ou de outro. Assim, o total de pontos após os 15 jogos é: $2 \times 15 = 30$ Sabemos que um atleta recebeu 8 pontos, outro recebeu 6 pontos e os quatro restantes receberam o mesmo número de pontos x. Sabendo que o total é igual a 30 pontos, temos: $8 + 6 + 4. x = 30$ 4. $x = 16$ $x = 4$

#19 Matemática MAIS CBM-RJ 2024 Comentada

(MAIS/2022 - CM Praia Grande/SP) Carlos e Irina irão se casar e, para o bufê, devem escolher 4 tipos de doces em um cardápio que contém 7 opções. Assinale a alternativa que apresenta quantas são as combinações possíveis que Carlos e Irina podem escolher, sabendo que a ordem da escolha dos doces não é importante.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 35 b) 70 c) 105 d) 210

A 35

B 70

C 105

D 210

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

O número de maneiras de escolher 4 doces, dentre 7 possibilidades, considerando que a ordem da escolha não importa, é a combinação de 4 elementos, dentre 7: $C7,4 = 7!(7 - 4)! \times 4! = 7 \times 6 \times 5 \times 4!3! \times 4! = 7 \times 6 \times 53 \times 2 = 7 \times 5 = 35$

#21 Matemática IBFC CBM-RJ 2024 Comentada

(IBFC/2022 - PM/RN) Serão escolhidos 5 aspirantes para realizar um curso de primeiros socorros. Dentre 8 aspirantes do sexo feminino serão escolhidas 3 pra fazer parte do grupo e dentre 7 aspirantes serão escolhidos os outros 2 aspirantes para o grupo. Nessas condições, o tot al de grupos distintos que podem ser formados é igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1960 b) 380 c) 14112 d) 1176 e) 7056

A 1960

B 380

C 14112

D 1176

E 7056

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

O enunciado informa que serão selecionadas 3 mulheres, dentre 8, e 2 aspirantes, dentre 7. Considerando que a ordem não importa, o número de maneiras de selecionar 3 mulheres, dentre 8, é: $C8,3 = 8!(8 - 3)! \times 3! = 8 \times 7 \times 6 \times 5!5! \times 3! = 8 \times 7 \times 63 \times 2 = 8 \times 7 = 56$ E o número de maneiras de selecionar 2 aspirantes, dentre 7, é: $C7,2 = 7!(7 - 2)! \times 2! = 7 \times 6 \times 5!5! \times 2 = 7 \times 3 = 21$ Pelo princípio multiplicativo, o número de maneiras de escolher as 5 pessoas (eventos concomitantes) é: $n = 56 \times 21 = 1176$

#23 Matemática FEPESE CBM-RJ 2022 Comentada

(FEPESE/2022 - FCE

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Mais de 58 b) Mais de 53 e menos de 58 c) Mais de 48 e menos de 53 d) Mais de 43 e menos de 48 e) Menos de 43

A Mais de 58

B Mais de 53 e menos de 58

C Mais de 48 e menos de 53

D Mais de 43 e menos de 48

E Menos de 43

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Precisamos calcular o número de maneiras de selecionar 3 pessoas, dentre 8, de maneira que duas pessoas específicas (Luciano e Paula) não façam parte da comissão juntos. Para isso, vamos primeiro calcular o número total de maneiras de formar a comissão, sem restrições. Assim, temos a combinação de 8 escolhe 3: $C8,3 = 8!(8 - 3)! \times 3! = 8 \times 7 \times 6 \times 5!5! \times 3! = 8 \times 7 \times 63 \times 2 = 8 \times 7 =$ 56 Agora, vamos subtrair as possibilidades que não atendem à condição imposta. Se Luciano e Paula participam juntos da comissão, restarão 6 pessoas, das quais uma deve ser escolhida para a comissão (6 possibilidades). Logo, o número de possibilidades de formar a comissão, atendendo à condição, é a diferença: $n = 56 - \mathbf{6} = 50$

#25 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2024 Comentada

(QUADRIX/2022 - CRMV/PR) Bárbara quer comprar 10 croissants em uma padaria onde há 3 tipos de croissant (presunto e queijo, pera com gorgonzola e chocolate). Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que ela poderá fazer isso de a) 44 maneiras distintas.

A 44 maneiras distintas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 55 maneiras distintas. c) 66 maneiras distintas. d) 77 maneiras distintas.

B 55 maneiras distintas. c) 66 maneiras distintas. d) 77 maneiras distintas.

C 66 maneiras distintas. d) 77 maneiras distintas.

D 77 maneiras distintas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 88 maneiras distintas.

E 88 maneiras distintas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Sabendo que há 3 tipos de croissant, precisamos escolher 10 croissants, que podem ser do mesmo sabor ou de sabores diferentes. Assim, temos uma combinação completa com n = 3 tipos diferentes e k = 10 objetos iguais ou diferentes. Nessa situação, podemos representar os tipos diferentes de croissant por seções separadas por barras e os 10 croissants por círculos. Nessa situação, a ordem das barras e dos círculos corresponde às possibilidades de escolha dos tipos de croissant. A seguir, representamos a escolha de 5 croissants de presunto e queijo, 3 de gorgonzola e 2 de chocolate. Presunto e Queijo Gorgonzola Chocolate Assim, o número de maneiras de escolher os sabores dos 10 croissants é o número de maneiras de reordenar os 10 círculos e as 2 barras, o que corresponde a uma permutação de 12 elementos, com repetição de 10 e de 2: $CRnk = Pn+k-1n-1,k = (n + k - 1)!(n - 1)! \times k!$ $CR310 = P122,10 = 12!2! \times 10! = 12 \times 11 \times 10!2 \times 10! = 6 \times 11 = 66$

#28 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/2022 - SB

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática iguais CBM-RJ 2024 Comentada

a) 84 b) 120 c) 126 d) 5040 e) 6561

A 84

B 120

C 126

D 5040

E 6561

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

O enunciado informa que 10 convites (iguais) precisam ser distribuídos para 4 amigos , de modo que cada amigo deve receber pelo menos 1 convite. Assim, após distribuir um convite para cada amigo, restarão 6 convites que poderão ser livremente distribuídos para os 4 amigos. Assim, temos uma combinação completa de n = 4 tipos diferentes e k = 6 objetos. Podemos considerar que temos 3 barras que dividem os quatro amigos e 6 objetos que representam os convites; e que vamos permutar esses 9 elementos, com repetição de 3 e de 6: $CR46 = P93,6 = 9!3! \times 6! = 9 \times 8 \times 7 \times 6!3 \times 2 \times 6! = 3 \times 4 \times 7 = 84$

Questões Comentadas - Partições - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS Partições

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CEBRASPE/2022 - FU

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática distintos CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Para distribuir 20 documentos entre 3 servidores (distintos), de maneira que A e B fiquem com 6 documentos cada e C fique com 8, podemos utilizar a fórmula da partição ordenada: ($Nn1$, $n2$, $n3$) = $N!n1!$ $n2!$ $n3!$ (206,6,8) = 20!6! 6! 8! Que é diferente da expressão descrita no item.

#4 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CEBRASPE/2022 - BANRISUL) De acordo com o organograma do BANRISUL, existem sete diretorias ligadas diretamente à Presidência dessa instituição, entre as quais se incluem a Diretoria Administrativa e a Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação. Para aumentar a eficiência, 28 funcionários foram enviados para o centro de treinamento da empresa, tend o sido quatro funcionários escolhidos por cada uma das sete diretorias.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nessa situação hipotética, julgue o próximo item, relacionado aos 28 funcionários enviados para o centro de treinamento da empresa. O número de maneiras distintas de organizar esses funcionários em quatro equipes de sete funcionários é superior a (7!)4.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para distribuir 28 funcionários em quatro equipes diferentes de 7 funcionários cada, utilizamos a fórmula da partição ordenada: (287,7,7,7) = 28!7! 7! 7! 7! = 28!(7!)4 Ressalte-se que 28! ≅ 3 × 1029 é muito superior a 284 = 614656. Portanto, de fato o número de maneiras é superior a (7!)4.

#7 Matemática CONSULPLAN CBM-RJ 2022 Comentada

(CONSULPLAN/2022 - Pref. Linhares) Uma equipe composta por 7 alunos terá que realizar um trabalho escolar, em que serão necessárias as seguintes atividades: apresentação oral, elaboração do texto-base, confecção dos cartazes de exposição. Dessa forma, se a equipe decidir que serão dois alunos responsáveis pela apresentação oral, do is responsáveis pela elaboração do texto -base e três incumbidos da confecção dos cartazes de exposição, a quantidade de formas diferentes que essa equipe poderá se organizar para realizar o trabalho escolar está compreendida entre:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1 e 200 b) 201 e 500 c) 501 e 1000 d) 1001 e 5040

A 1 e 200

B 201 e 500

C 501 e 1000

D 1001 e 5040

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

O enunciado informa que 7 alunos serão divididos em três grupos, que realizarão atividades distintas, de modo que dois grupos terão 2 alunos e um grupo terá com 3 alunos. Como os grupos são diferentes entre si, devemos utilizar a fórmula da partição ordenada: ($Nn1$, $n2$, $n3$) = $N!n1!$ $n2!$ $n3!$ (73,2,2) = 7!3! 2! 2! = 7 × 6 × 5 × 4 × 3!3! × 2 × 2 = 7 × 6 × 5 = 210 Que está entre 201 e 500.

#9 Matemática FUNCERN CBM-RJ 2024 Comentada

(FUNCERN/2022 - SESCOOP/RN) Uma empresa resolve dividir os seus 10 gerentes em três grupos de trabalho, de modo que o primeiro grupo fique com 4 gerentes, o segundo com 3 gerentes e o terceiro também com 3 gerentes. Foi solicitado que os seus funcionários calculassem o número de mane iras distintas em que essa distribuição poderia ser feita. Realizaram os cálculos corretamente os funcionários que encontraram como resultado a) 4.200.

A 4.200.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 8.400. c) 2.100. d) 12.600.

B 8.400. c) 2.100. d) 12.600.

C 2.100. d) 12.600.

D 12.600.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

O enunciado inf orma que 10 pessoas serão divididas em 3 grupos, de modo que o primeiro fique com 4 pessoas, o segundo com 3 e o terceiro também com 3. Assim, os grupos são diferentes entre si. Portanto, devemos utilizar a fórmula da partição ordenada: (104,3,3) = 10!4! 3! 3! = 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4!4! × 3 × 2 × 3 × 2 = 10 × 3 × 4 × 7 × 5 = 21 × 200 = 4200

#12 Matemática Quadrix CBM-RJ 2024 Comentada

(Quadrix/2022 - COREN/AP) Em uma equipe de competição de jiu-jitsu, há 6 faixas brancas, 1 faixa azul, 4 faixas roxa, 2 faixas marrons e 1 faixa preta. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Há exatamente 91 modos de se dividir esses competidores em 7 duplas.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Precisamos dividir 14 competidores em 7 duplas . Como a ordem das duplas não importa, ou seja, não há diferença se João e Maria são selecionados com o primeira dupla ou como segunda (ou qualquer outra) , temos uma partição não ordenada: ($m \times p$ p, p, ... , p) $m!$ = $(m \times p)!m!$ $(p!)m$ Em que p corresponde ao número de pessoas por grupo e m corresponde ao número de grupos. Como há m grupos de tamanho p cada, essa fórmula corresponde à partição ordenada $(m \times p)!$ $(p!)m$ dividida pela permutação de m grupos. Sabendo que há p = 2 competidores por grupo (dupla) e m = 7 duplas, temos: n = (7 × 2 2,2, ... ,2) 7! = (7 × 2)!7! (2!)7 = 14!7! × 27 n = 14 × 13 × 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7!7! × 27 = 14 × 13 × 12 × 11 × 10 × 9 × 82 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 n = 7 × 13 × 3 × 11 × 5 × 9 = 135.135 Que é diferente de 91. Acrescente-se que 91 resulta da combinação de 2 elementos dentre 7, o que corresponde ao número de maneiras de escolher uma dupla dentre os competidores. Como precisamos dividir todos os competidores em duplas, precisamos utilizar a partição.

CAPÍTULO 14

Questões Comentadas - Lemas de Kaplansky - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS Lemas de Kaplansky

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/2022 – TRT/AM) Alberto deverá fazer um tratamento contínuo de fisioterapia durante longo tempo. Para isso, deverá fixar 2 dias na semana (de 7 dias) para realizar as atividades do tratamento, mas esses dias não podem ser seguidos. O número de maneiras diferentes em que esses 2 dias podem ser fixados é igual a a) 12.

A 12.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 14. c) 15. d) 18.

B 14. c) 15. d) 18.

C 15. d) 18.

D 18.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 20.

E 20.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

A questão informa que devem ser selecionados 2 dias não consecutivos, dentre os 7 dias da semana. Considerando que o primeiro e o último dia da semana de 7 dias (segunda e domingo) são considerados consecutivos, devemos aplicar o 2º lema de Kaplansky, com $n = 7$ e $p = 2$: $g(n, p) = nn - p\ Cn-p,p\ g(7,2) = 77 - 2\ C5,2 = 75 \times 5!(5 - 2)! \times 2!\ g(7,2) = 75 \times 5 \times 4 \times 3!3! \times 2 = 75 \times 10 = 14$

#5 Matemática FGV CBM-RJ 2021 Comentada

(FGV/2021 - Pref. Paulínia) O número de anagramas da palavra PAULINIA que não têm duas consoantes juntas é a) 3600 b) 4800 c) 6400 d) 10800 e) 14400

A 3600

B 4800

C 6400

D 10800

E 14400

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Podemos utilizar o primeiro lema de Kaplansky para garantir que não teremos duas consoantes juntas. Nesse sentido, vamos primeiro escolher os lugares das 3 consoantes entre as 5 vogais, sem nos preocuparmos, neste primeiro momento, com qual letra ocupará cada posição: __ V __ V __ V __ V __ V __ As consoantes ocuparão 3 desses 6 espaços, pois assim garantimos que não haverá consoantes juntas. O número de maneiras de escolher 3 desses 6 lugares é a combinação de 3 elementos, dentre 6: $f(n, p) = Cn-p+1,p$ $f(8,3) = C8-3+1,3 = C6,3$ $C6,3 = 6!(6 - 3)! \times 3! = 6 \times 5 \times 4 \times 3!3! \times 3! = 6 \times 5 \times 43 \times 2 \times 1 = 5 \times 4 = 20$ Agora que encontramos o número de maneiras de organizar as posições das consoantes e das vogais, precisamos encontrar o número de maneiras de reorganizar as diferentes consoantes e as vogais em cada posição. Por exemplo, supondo uma posição fixa V C V V C V C V, de quantas maneiras podemos organizar as 3 consoantes e as 5 vogais nessas posições. Como há 3 consoantes diferentes, o número de maneiras de reorganizá-las corresponde à permutação de 3 elementos: $P3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ Como há 5 vogais, sendo 2 As e 2 Is, o número de maneiras de reorganizá-las corresponde à permutação de 5 elementos com repetição de 2 elementos e de 2

elementos: $P_{5}^{2,2} = \frac{5!}{2! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2!}{2! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3}{2} = 5 \times 2 \times 3 = 30$ Pelo princípio multiplicativo, o número de anagramas que não apresentam duas vogais juntas é: 20 x 6 x 30 = 3600

#6 Matemática CEBRASPE 2021 CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE 2021/ SEDUC-AL) O próximo item apresenta uma situação hipotética a ser julgada, acerca de problemas matemáticos envolvendo situação de uma escola. Em 5 cadeiras de um auditório, só podem sentar professores e alunos, de tal forma que 2 alunos não podem sentar-se juntos, para se evitar conversa. Nessa situação hipotética, há exatamente 9 possibilidades diferentes de 5 pessoas, entre professores e alunos, sentarem-se nas 5 cadeiras.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Precisamos encontrar o número de possibilidades de sentar 5 pessoas, dentre professores e alunos, em 5 cadeiras, de modo que 2 alunos não estejam juntos. Essa questão não distingue os alunos entre si ou os professores entre si. A ideia aqui é encontrar o número de maneiras de organizar "plaquinhas" de "professor" e de "aluno" nos 5 assentos, considerando essa restrição. Para resolver essa questão, precisamos separar o problema em cenários. O primeiro cenário é aquele em que as 5 pessoas são professores. Nessa situação, há 1 possibilidade para as "plaquinhas", qual seja, todas elas sendo de "professor". Como segundo cenário, podemos ter 1 aluno e 4 professores. Nessa situação, há 5 assentos possíveis para o aluno, logo 5 possibilidades de organizar as planilhas. É no terceiro cenário, com 2 alunos e 3 professores que podemos aplicar o primeiro lema de Kaplansky. Para isso, vamos colocar os 3 professores entre possíveis espaços: ___ P ___ P ___ P ___ E os alunos vão se sentar em 2 desses possíveis espaços. Por exemplo, escolhendo os dois primeiros espaços, teremos A P A P P. Desse modo, garantimos que os alunos não se sentarão juntos. Sabendo que há 4 espaços, dos quais 2 serão escolhidos, temos a combinação de 2 dentre 4: $f(n, p) = Cn-p+1,p$ $f(5,2) = C5-2+1,2 = C4,2$ $C4,2 = 4!(4 - 2)! \times 2! = 4 \times 3 \times 2!2! \times 2 = 2 \times 3 = \mathbf{6}$ E o último cenário é aquele com 3 alunos e 2 professores. Podemos utilizar novamente o lema de Kaplansky, ou entender que há apenas 1 maneira de sentar essas 5 pessoas, qual seja A P A P A. Este é o último cenário, pois não há como sentar 4 alunos e 1 professor, de modo que aluno algum fique ao lado de outro. Como esses cenários são

alternativos, isto é, ocorrerá um OU outro, o número total de possibilidades corresponde à soma dessas possibilidades (princípio aditivo): 1 + 5 + 6 + 1 = 13 Que é diferente de 9.

#8 Matemática FGV CBM-RJ 2021 Comentada

(FGV/2021 - Pref. Paulínia) O número de anagramas da palavra PAULINIA que não têm duas consoantes juntas é a) 3600 b) 4800 c) 6400 d) 10800 e) 14400

A 3600

B 4800

C 6400

D 10800

E 14400

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Podemos utilizar o primeiro lema de Kaplansky para garantir que não teremos duas consoantes juntas. Nesse sentido, vamos primeiro escolher os lugares das 3 consoantes entre as 5 vogais, sem nos preocuparmos, neste primeiro momento, com qual letra ocupará cada posição: __ V __ V __ V __ V __ V __ As consoantes ocuparão 3 desses 6 espaços, pois assim garantimos que não haverá consoantes juntas. O número de maneiras de escolher 3 desses 6 lugares é a combinação de 3 elementos, dentre 6: $f(n, p) = Cn-p+1,p$ $f(8,3) = C8-3+1,3 = C6,3$ $C6,3 = 6!(6 - 3)! \times 3! = 6 \times 5 \times 4 \times 3!3! \times 3! = 6 \times 5 \times 43 \times 2 \times 1 = 5 \times 4 = 20$ Agora que encontramos o número de maneiras de organizar as posições das consoantes e das vogais, precisamos encontrar o número de maneiras de reorganizar as diferentes consoantes e as vogais em cada posição. Por exemplo, supondo uma posição fixa V C V V C V C V, de quantas maneiras podemos organizar as 3 consoantes e as 5 vogais nessas posições. Como há 3 consoantes diferentes, o número de maneiras de reorganizá-las corresponde à permutação de 3 elementos: $P3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ Como há 5 vogais, sendo 2 As e 2 Is, o número de maneiras de reorganizá-las corresponde à permutação de 5 elementos com repetição de 2 elementos e de 2

elementos: $P_{5,2,2} = \frac{5!}{2! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2!}{2! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3}{2} = 5 \times 2 \times 3 = 30$ Pelo princípio multiplicativo, o número de anagramas que não apresentam duas vogais juntas é: 20 x 6 x 30 = 3600

CAPÍTULO 15

Lista de Questões - Princípios Fundamentais de Contagem - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS Princípios de Contagem

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/2025 – PC/MG) Um perito criminal precisa analisar um conjunto de quatro amostras coletadas de uma cena de crime. As amostras incluem os seguintes itens distintos: • cinco fibras de tecido; • três fios de cabelo; • dois fragmentos de vidro; e • uma amostra de solo.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Para realizar a análise, ele precisa escolher exatamente três itens entre as amostras, mas cada item deve pertencer a uma amostra diferente. O número total de diferentes trios de itens que o perito pode escolher é a) 59 b) 60.

A 59 b) 60.

B 60.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 61 d) 62. e) 63.

C 61 d) 62. e) 63.

D 62. e) 63.

E 63.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática FGV CBM-RJ 2025 Comentada

(FGV/2025 – TRT-24ª Região) Um palíndromo numérico, ou capicua, é um número que lido de trás para a frente é igual ao número original. Por exemplo: 121, 35653, 8778, 108801 são palíndromos. Entre os números de seis algarismos, a quantidade de palíndromos numéricos é igual a a) 600 b) 900 c) 8.100 d) 18.000 e) 180.000 3. (Cesgranrio/2024 – Casa da Moeda) Em uma vitrine de uma loja estão expostos 5 camisas, 2 calças, 1 saia e 2 pares de sapatos.

A 600 b) 900 c) 8.100 d) 18.000 e) 180.000 3. (Cesgranrio/2024 – Casa da Moeda) Em uma vitrine de uma loja estão expostos 5 camisas, 2 calças, 1 saia e 2 pares de sapatos.

B 900 c) 8.100 d) 18.000 e) 180.000 3. (Cesgranrio/2024 – Casa da Moeda) Em uma vitrine de uma loja estão expostos 5 camisas, 2 calças, 1 saia e 2 pares de sapatos.

C 8.100 d) 18.000 e) 180.000 3. (Cesgranrio/2024 – Casa da Moeda) Em uma vitrine de uma loja estão expostos 5 camisas, 2 calças, 1 saia e 2 pares de sapatos.

D 18.000 e) 180.000 3. (Cesgranrio/2024 – Casa da Moeda) Em uma vitrine de uma loja estão expostos 5 camisas, 2 calças, 1 saia e 2 pares de sapatos.

E 180.000 3. (Cesgranrio/2024 – Casa da Moeda) Em uma vitrine de uma loja estão expostos 5 camisas, 2 calças, 1 saia e 2 pares de sapatos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

De quantas maneiras diferentes é possível um cliente se vestir usando 3 peças, sem usar saia e calça ao mesmo tempo? a) 10 b) 15 c) 30 d) 35 e) 40

A 10 b) 15 c) 30 d) 35 e) 40

B 15 c) 30 d) 35 e) 40

C 30 d) 35 e) 40

D 35 e) 40

E 40

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática AOCP CBM-RJ 2024 Comentada

(AOCP/2024 – PM-P

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se considerarmos todas as maneiras de se cozinhar, desde a escolha do tipo de tomate, escolher deixar ou retirar a pele, deixar ou retirar as sementes, quantas são essas maneiras? a) 12 b) 9 c) 7 d) 6 e) 3 5. (AVANÇASP/2023 - Pref. Americana/SP) Em uma repartição pública trabalham 12 homens e 08 mulheres. O número máximo de duplas distintas que se pode formar contendo apenas um homem e uma mulher dessa repartição é igual a:

A 12 b) 9 c) 7 d) 6 e) 3 5. (AVANÇASP/2023 - Pref. Americana/SP) Em uma repartição pública trabalham 12 homens e 08 mulheres. O número máximo de duplas distintas que se pode formar contendo apenas um homem e uma mulher dessa repartição é igual a:

B 9 c) 7 d) 6 e) 3 5. (AVANÇASP/2023 - Pref. Americana/SP) Em uma repartição pública trabalham 12 homens e 08 mulheres. O número máximo de duplas distintas que se pode formar contendo apenas um homem e uma mulher dessa repartição é igual a:

C 7 d) 6 e) 3 5. (AVANÇASP/2023 - Pref. Americana/SP) Em uma repartição pública trabalham 12 homens e 08 mulheres. O número máximo de duplas distintas que se pode formar contendo apenas um homem e uma mulher dessa repartição é igual a:

D 6 e) 3 5. (AVANÇASP/2023 - Pref. Americana/SP) Em uma repartição pública trabalham 12 homens e 08 mulheres. O número máximo de duplas distintas que se pode formar contendo apenas um homem e uma mulher dessa repartição é igual a:

E 3 5. (AVANÇASP/2023 - Pref. Americana/SP) Em uma repartição pública trabalham 12 homens e 08 mulheres. O número máximo de duplas distintas que se pode formar contendo apenas um homem e uma mulher dessa repartição é igual a:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 84 b) 50 c) 72 d) 68 e) 96

A 84 b) 50 c) 72 d) 68 e) 96

B 50 c) 72 d) 68 e) 96

C 72 d) 68 e) 96

D 68 e) 96

E 96

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática FCM-CEFETMINAS CBM-RJ 2024 Comentada

(FCM-CEFETMINAS/2023 - Pref. Contagem/MG) Considere todos os números de três algarismos distintos que podem ser formados utilizando os algarismos 1, 2, 4, 5, 7 e 8, como, por exemplo, os números 175 ou 852. Escrevendo-se todos esses números em ordem crescente, o número que ocupa a 50ª posição é a) 417 b) 428 c) 452 d) 517 e) 518

A 417 b) 428 c) 452 d) 517 e) 518

B 428 c) 452 d) 517 e) 518

C 452 d) 517 e) 518

D 517 e) 518

E 518

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática FCC CBM-RJ 2024 Comentada

(FCC/2022 – SEDU/ES) Diz-se que um número natural é um palíndromo quando seus algarismos lidos da esquerda para a direita são os mesmos quando lidos da direita para a esquerda. Por exemplo, 5, 33, 131 são palíndromos. A quantidade de palíndromos que estão entre 100 e 10.000 é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 90 b) 180 c) 8.910 d) 4.455 e) 200

A 90 b) 180 c) 8.910 d) 4.455 e) 200

B 180 c) 8.910 d) 4.455 e) 200

C 8.910 d) 4.455 e) 200

D 4.455 e) 200

E 200

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/2022 – PM/SP) Foi pedido a três amigos que anotassem em um papel um número inteiro maior do que zero. Julia anotou um número menor do que 8, Lucas anotou um número menor do que 7 e Ana anotou um número menor do que 9.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O número de possibilidades para o resultado da soma dos números anotados por esses três amigos é a) 19. b) 81.

A 19. b) 81.

B 81.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 128. d) 216. e) 336

C 128. d) 216. e) 336

D 216. e) 336

E 336

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática FEPESE CBM-RJ 2022 Comentada

(FEPESE/2022 - Pref. Chapecó) Um exame é formado por 8 questões do tipo verdadeiro ou falso, e a resposta de cada questão deve ser passada para um cartão de respostas. Um estudante que não se preparou para o exame irá responder a cada questão de maneira aleatória. De quantas maneiras diferentes ele pode preencher o seu cartão de respostas? Assumimos que ele escolheu uma resposta, entre verdadeiro e falso, para cada uma das questões, isto é, não anulou nem deixou questões em branco.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Mais de 350 b) Mais de 300 e menos de 350 c) Mais de 250 e menos de 300 d) Mais de 200 e menos de 250 e) Menos de 200

A Mais de 350 b) Mais de 300 e menos de 350 c) Mais de 250 e menos de 300 d) Mais de 200 e menos de 250 e) Menos de 200

B Mais de 300 e menos de 350 c) Mais de 250 e menos de 300 d) Mais de 200 e menos de 250 e) Menos de 200

C Mais de 250 e menos de 300 d) Mais de 200 e menos de 250 e) Menos de 200

D Mais de 200 e menos de 250 e) Menos de 200

E Menos de 200

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática IBFC CBM-RJ 2022 Comentada

(IBFC/2022 - MGS) A Placa Mercosul é o novo padrão para a Placa de Identificação Veicular no Brasil, criada num acordo entre os países membros do Mercosul. A nova placa é constituída de sete caracteres, sendo os três primeiros letras do alfabeto (26 letras), o quinto caractere também corresponde a uma letra do mesmo alfabeto, já o quarto, o sexto e o sétimo caracteres correspondem a algarismos entre 0 e 9 (10 algarismos). Dessa forma, o número de placas Mercosul, possíveis de serem formadas, correspondem a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 456.976.000 b) 175.760.000 c) 358.800.000 d) 656.000.000

A 456.976.000 b) 175.760.000 c) 358.800.000 d) 656.000.000

B 175.760.000 c) 358.800.000 d) 656.000.000

C 358.800.000 d) 656.000.000

D 656.000.000

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática IDECAN CBM-RJ 2024 Comentada

(IDECAN/2022 - CBM/MS) Determine a quantidade de números pares com quatro algarismos que podemos formar com os números 1, 5, 6, 7 ,8. a) 250 b) 230 c) 180 d) 160 e) 120 12. (Quadrix/2022 - CRM/S

A 250 b) 230 c) 180 d) 160 e) 120 12. (Quadrix/2022 - CRM/SC) As cores em computadores geralmente são identificadas por um código chamado RGB. Usando-se esse código, cada cor é expressa por 6 números, cada um variando entre 0 e 15.

B 230 c) 180 d) 160 e) 120 12. (Quadrix/2022 - CRM/SC) As cores em computadores geralmente são identificadas por um código chamado RGB. Usando-se esse código, cada cor é expressa por 6 números, cada um variando entre 0 e 15.

C 180 d) 160 e) 120 12. (Quadrix/2022 - CRM/SC) As cores em computadores geralmente são identificadas por um código chamado RGB. Usando-se esse código, cada cor é expressa por 6 números, cada um variando entre 0 e 15.

D 160 e) 120 12. (Quadrix/2022 - CRM/SC) As cores em computadores geralmente são identificadas por um código chamado RGB. Usando-se esse código, cada cor é expressa por 6 números, cada um variando entre 0 e 15.

E 120 12. (Quadrix/2022 - CRM/SC) As cores em computadores geralmente são identificadas por um código chamado RGB. Usando-se esse código, cada cor é expressa por 6 números, cada um variando entre 0 e 15.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Assim, os 2 primeiros números representam o vermelho na cor final, os seguintes representam o verde e os últimos 2 números, o azul. Considerando essas informações, julgue o item. Existem apenas 25 cores em que os dois números que descrevem o verde são maiores que 10.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA B 3. LETRA C 4. LETRA A 5. LETRA E 6. LETRA C 7. LETRA B 8. LETRA A 9. LETRA C 10. LETRA A 11. LETRA A 12. ERRADO

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 16

Lista de Questões - Permutação - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS Permutação

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/2025 – TCE/RR) Considere as 5 letras da sigla TCERR. O número de maneiras distintas de escrever essas 5 letras em sequência de modo que as duas letras R não fiquem juntas é a) 60 b) 48.

A 60 b) 48.

B 48.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 36 d) 24. e) 12.

C 36 d) 24. e) 12.

D 24. e) 12.

E 12.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/2025 – TCE/RR) Os meninos Bruno e Luís, e as meninas Olívia e Ana formam uma fila na seguinte ordem: Bruno, Olívia, Luís, Ana. Uma nova fila deverá ser formada de forma que nenhum dos dois meninos ocupe o lugar em que estava antes.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O número de novas filas possíveis é a) 10 b) 12.

A 10 b) 12.

B 12.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 14 d) 16. e) 18.

C 14 d) 16. e) 18.

D 16. e) 18.

E 18.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO/2023 – Banrisul) Sete clientes de um banco devem ser colocados em fila única para atendimento. Sabe-se que há três clientes com idade igual ou superior a 65 anos, que devem ocupar as primeiras três posições da fila, necessariamente, sem qualque r restrição adicional de ordenação entre eles. Os clientes com menos de 65 anos deverão ocupar as 4 últimas posições da fila, também sem qualquer restrição adicional de ordenação entre eles.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Atendendo às restrições colocadas, até quantas filas distintas poderiam ser montadas? a) 12 b) 24 c) 144 d) 2520 e) 5040

A 12 b) 24 c) 144 d) 2520 e) 5040

B 24 c) 144 d) 2520 e) 5040

C 144 d) 2520 e) 5040

D 2520 e) 5040

E 5040

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/2022 - SEE/P

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Situação hipotética : Para determinada apresentação de dança de quadrilha, quatro homens e quatro mulheres devem ficar em fila, de modo que a primeira e a última pessoa da fila sejam mulheres. Assertiva: Nesse caso, há 8.640 formas distintas de organizar essa fila.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CEBRASPE/2022 - TELEBRAS) Julgue o item que se segue, a respeito de contagem, probabilidade e estatística. Considere que três amigos farão uma dinâmica de grupos e precisarão se sentar em uma roda com outras 5 pessoas. Considere ainda que os três amigos fazem questão de ficarem juntos. Nessa situação, a roda poderá ser formada de 720 maneiras distintas, sem haver repetição das posições.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática AOCP CBM-RJ 2024 Comentada

(AOCP/2022 - PC/GO) Dentre as atribuições do Papiloscopista Policial da 3ª Classe, estão a execução, orientação, supervisão e fiscalização de todos os trabalhos papiloscópicos de coleta, análise, classificação, subclassificação, pesquisa e arquivamento e a emissão de pareceres técnicos. Jonas é Papiloscopista Policial da 3ª Classe e deseja marcar sua agenda de afazeres com cores diferentes para cada uma das funções, isto é, deve escolher uma cor diferente para cada tópico listado:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

• execução; • orientação; • supervisão; • fiscalização; • coleta; • análise; • classificação; • subclassificação; • pesquisa e arquivamento; • emissão de pareceres técnicos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considerando a disponibilidade de 10 cores diferentes, de quantas formas é possível que Jonas identifique os afazeres em sua agenda? a) 10 b) Entre 11 e 50 c) Entre 51 e 100 d) Entre 101 e 150 e) Mais de 150

A 10 b) Entre 11 e 50 c) Entre 51 e 100 d) Entre 101 e 150 e) Mais de 150

B Entre 11 e 50 c) Entre 51 e 100 d) Entre 101 e 150 e) Mais de 150

C Entre 51 e 100 d) Entre 101 e 150 e) Mais de 150

D Entre 101 e 150 e) Mais de 150

E Mais de 150

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática ACCESS CBM-RJ 2022 Comentada

(ACCESS/2022 - CM Rio Acima) João possui seis livros de Matemática. São eles: Geometria I, Álgebra I, Álgebra II, Análise, Matemática Financeira e Números Complexos . O número de maneiras que ele pode empilhar esses livros de modo que os livros de Álgebra fiquem juntos é a) 240 b) 120 c) 60 d) 20

A 240 b) 120 c) 60 d) 20

B 120 c) 60 d) 20

C 60 d) 20

D 20

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CONSULPLAN CBM-RJ 2024 Comentada

(CONSULPLAN/2022 - SEED/PR) Suponha que as letras da palavra ÂNGULO precisam ser distribuídas nas seis lacunas a seguir: O número de maneiras distintas que tais letras podem ser distribuídas de modo que todas as vogais fiquem em uma mesma coluna é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 18 b) 36 c) 72 d) 144

A 18 b) 36 c) 72 d) 144

B 36 c) 72 d) 144

C 72 d) 144

D 144

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática ACCESS CBM-RJ 2022 Comentada

(ACCESS/2022 - CPGI) Seis amigos se posicionam, um ao lado do outro, para tirar uma foto. Entre eles, estão Adão e Eva. O fotógrafo pediu para que os seis amigos se posicionassem para a foto de modo que Adão ficasse separado de Eva. O número de maneiras de isso ocorrer é a) 600 b) 560 c) 540 d) 480 10. (Objetiva/2022 - Pref. Roca Sales) Assinalar a alternativa que apresenta a quantidade de anagramas da palavra PLANETA:

A 600 b) 560 c) 540 d) 480 10. (Objetiva/2022 - Pref. Roca Sales) Assinalar a alternativa que apresenta a quantidade de anagramas da palavra PLANETA:

B 560 c) 540 d) 480 10. (Objetiva/2022 - Pref. Roca Sales) Assinalar a alternativa que apresenta a quantidade de anagramas da palavra PLANETA:

C 540 d) 480 10. (Objetiva/2022 - Pref. Roca Sales) Assinalar a alternativa que apresenta a quantidade de anagramas da palavra PLANETA:

D 480 10. (Objetiva/2022 - Pref. Roca Sales) Assinalar a alternativa que apresenta a quantidade de anagramas da palavra PLANETA:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 5.040 b) 4.480 c) 3.620 d) 2.520

A 5.040 b) 4.480 c) 3.620 d) 2.520

B 4.480 c) 3.620 d) 2.520

C 3.620 d) 2.520

D 2.520

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CETREDE CBM-RJ 2022 Comentada

(CETREDE/2022 - Pref. Ipaporanga) Anagramas são todas as diferentes disposições das letras de uma palavra (mesmo que não façam sentido na língua portuguesa), ou de números e símbolos, em uma sequência. Dessa forma, quantos anagramas é possível formar com a palavra “calculadora”?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática Quadrix CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1543220 b) 1663200 c) 4566349 d) 1277600 e) 9887123 12. (Quadrix/2022 - CRA/PR) Acerca dos anagramas da palavra NIRVANA, julgue o item.

A 1543220 b) 1663200 c) 4566349 d) 1277600 e) 9887123 12. (Quadrix/2022 - CRA/PR) Acerca dos anagramas da palavra NIRVANA, julgue o item.

B 1663200 c) 4566349 d) 1277600 e) 9887123 12. (Quadrix/2022 - CRA/PR) Acerca dos anagramas da palavra NIRVANA, julgue o item.

C 4566349 d) 1277600 e) 9887123 12. (Quadrix/2022 - CRA/PR) Acerca dos anagramas da palavra NIRVANA, julgue o item.

D 1277600 e) 9887123 12. (Quadrix/2022 - CRA/PR) Acerca dos anagramas da palavra NIRVANA, julgue o item.

E 9887123 12. (Quadrix/2022 - CRA/PR) Acerca dos anagramas da palavra NIRVANA, julgue o item.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O número de anagramas que começam ou terminam pela letra A é igual a 720.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/2022 - Pref. Pinhais) Uma reunião será feita com o Prefeito, o vice, o chefe da Câmara dos vereadores e os 5 chefes das Secretarias Municipais. De quantas maneiras é possível alocar essas 8 pessoas em uma mesa circular de modo que Prefeito e vice fiquem sempre lado a lado?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 10.080 maneiras b) 5.040 maneiras c) 720 maneiras d) 1.440 maneiras e) 2.520 maneiras GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA C 3. LETRA C 4. CERTO 5. CERTO 6. LETRA E 7. LETRA A 8. LETRA C 9. LETRA D 10. LETRA D 11. LETRA B 12. ERRADO 13. LETRA D

A 10.080 maneiras b) 5.040 maneiras c) 720 maneiras d) 1.440 maneiras e) 2.520 maneiras GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA C 3. LETRA C 4. CERTO 5. CERTO 6. LETRA E 7. LETRA A 8. LETRA C 9. LETRA D 10. LETRA D 11. LETRA B 12. ERRADO 13. LETRA D

B 5.040 maneiras c) 720 maneiras d) 1.440 maneiras e) 2.520 maneiras GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA C 3. LETRA C 4. CERTO 5. CERTO 6. LETRA E 7. LETRA A 8. LETRA C 9. LETRA D 10. LETRA D 11. LETRA B 12. ERRADO 13. LETRA D

C 720 maneiras d) 1.440 maneiras e) 2.520 maneiras GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA C 3. LETRA C 4. CERTO 5. CERTO 6. LETRA E 7. LETRA A 8. LETRA C 9. LETRA D 10. LETRA D 11. LETRA B 12. ERRADO 13. LETRA D

D 1.440 maneiras e) 2.520 maneiras GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA C 3. LETRA C 4. CERTO 5. CERTO 6. LETRA E 7. LETRA A 8. LETRA C 9. LETRA D 10. LETRA D 11. LETRA B 12. ERRADO 13. LETRA D

E 2.520 maneiras GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA C 3. LETRA C 4. CERTO 5. CERTO 6. LETRA E 7. LETRA A 8. LETRA C 9. LETRA D 10. LETRA D 11. LETRA B 12. ERRADO 13. LETRA D

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 17

Lista de Questões - Outros Tipos de Permutação - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS Outros Tipos de Permutação

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/2022 - CRP 18) Com relação a princípios de contagem e probabilidade e a arranjos e permutações, julgue o item. O número de desarranjos (permutações em que nenhuma letra permanece em sua posição original) da palavra “MATO” é igual a 10.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática FGV CBM-RJ 2021 Comentada

(FGV/2021 – IMBEL) Artur, Breno, Caio e Diogo fizeram uma fila nessa ordem para uma fotografia. Em seguida, o fotógrafo pediu que fizessem uma fila diferente para outra fotografia, de forma que apenas uma das quatro pessoas ficasse no seu lugar original. Indique o número de maneiras diferentes que a nova fila pode ser feita.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10

A 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10

B 4 c) 6 d) 8 e) 10

C 6 d) 8 e) 10

D 8 e) 10

E 10

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática FUNDEP CBM-RJ 2024 Comentada

(FUNDEP/2021 - CBM/MG) Em determinado dia, uma equipe de bombeiros recebeu 4 demandas de serviços, não emergenciais. Cada atendimento recebido foi classificado com as cores Roxo, Amarelo ou Verde. Nessa data, houve 1 demanda Roxa, 2 Amarelas e 1 Verde. A equipe pode definir a or dem de atendimento conforme desejar, desde que uma demanda Verde nunca seja realizada antes de uma Roxa.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

De quantos modos diferentes essa equipe poderá organizar a ordem dos seus atendimentos, para realizar os 4 serviços demandados? a) 3 b) 6 c) 12 d) 24 GABARITO 1. ERRADO 2. LETRA D 3. LETRA C

A 3 b) 6 c) 12 d) 24 GABARITO 1. ERRADO 2. LETRA D 3. LETRA C

B 6 c) 12 d) 24 GABARITO 1. ERRADO 2. LETRA D 3. LETRA C

C 12 d) 24 GABARITO 1. ERRADO 2. LETRA D 3. LETRA C

D 24 GABARITO 1. ERRADO 2. LETRA D 3. LETRA C

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 18

Lista de Questões - Arranjo e Combinação - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS Arranjo e Combinação

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/2025 – TCE/RR) Os números 1, 2, 3 e 4 devem ser colocados cada um em um dos quadradinhos da figura abaixo (permanecendo dois quadradinhos vazios) de forma que, da esquerda para a direita, mantenham a ordem crescente.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O número de maneiras diferentes em que os quatro números podem ser colocados da forma descrita acima é a) 10 b) 12.

A 10 b) 12.

B 12.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 15 d) 20. e) 30.

C 15 d) 20. e) 30.

D 20. e) 30.

E 30.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/2025 - PC/DF) Considerando que, entre 900 candidatos ao cargo de agente de polícia civil, 630 tenham a habilidade de manuseio de arma de fogo e 480 tenham habilidade de cálculo, julgue o item a seguir.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Supondo-se que haja 70 vagas disponíveis, o número de maneiras de selecionar os referidos candidatos para preenchê-las é 900!/830!.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/2025 - PC/DF) Duas equipes serão formadas para atuarem em frentes diferentes na investigação de um crime. A primeira equipe terá seis integrantes: dois peritos criminais, um papiloscopista e três agentes de polícia. A segunda equipe terá também seis integrantes: um dele gado, três agentes de polícia e dois escrivães. Para a formação das equipes, existem disponíveis 40 delegados (entre esses, exatamente 12 são mulheres), 110 agentes de polícia (entre esses, exatamente 25 são mulheres), 30 escrivães (entre esses, exatamente 9 são mulheres), 15 peritos criminais (todos são homens) e 10 papiloscopistas (todos são homens).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A partir dessas informações, julgue o item a seguir. O número de maneiras de se formar a primeira equipe com exatamente três mulheres é superior a um milhão.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

(CESGRANRIO/2024 – Analista Bancário/BN

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Qual o número máximo de grupos diferentes que poderiam ser formados, atendendo-se a tal restrição? a) 12 b) 24 c) 60 d) 120 e) 720

A 12 b) 24 c) 60 d) 120 e) 720

B 24 c) 60 d) 120 e) 720

C 60 d) 120 e) 720

D 120 e) 720

E 720

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática AOCP CBM-RJ 2024 Comentada

(AOCP/2024 – PM-P

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 390 b) 5760 c) 396 d) 27000 e) 792

A 390 b) 5760 c) 396 d) 27000 e) 792

B 5760 c) 396 d) 27000 e) 792

C 396 d) 27000 e) 792

D 27000 e) 792

E 792

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática AOCP CBM-RJ 2024 Comentada

(AOCP/2024 – PM-P

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 8400 b) 81 c) 50388 d) 201600 e) 4385

A 8400 b) 81 c) 50388 d) 201600 e) 4385

B 81 c) 50388 d) 201600 e) 4385

C 50388 d) 201600 e) 4385

D 201600 e) 4385

E 4385

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática FCM-CEFETMINAS CBM-RJ 2024 Comentada

(FCM-CEFETMINAS/2023 - Pref. Contagem/MG) Uma empresa possui dez funcionários, entre eles Carlos e Beatriz, e precisa selecionar uma comissão com quatro desses funcionários para viajarem a uma feira de negócios. Entretanto, é necessário que ao menos um deles, Carlos ou Beatriz, fique na empresa e, assim, não sejam escol hidos juntos para essa viagem. Desse modo, considerando -se essa situação, o número de comissões diferentes com seus funcionários que a empresa pode organizar para ir à feira de negócios é a) 45 b) 112 c) 165 d) 182 e) 210

A 45 b) 112 c) 165 d) 182 e) 210

B 112 c) 165 d) 182 e) 210

C 165 d) 182 e) 210

D 182 e) 210

E 210

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

(FCC/2022 – TRT 17ª Região) Um campeonato de judô contou com seis atletas. Cada atleta participante lutou exatamente uma vez contra cada um de seus oponentes. Nesse campeonato, uma vitória vale 2 pontos, um empate vale 1 ponto e uma derrota vale 0. Ao final do campeonato, um dos atletas somou 8 pontos, outro somou 6 pontos, e os quatro restantes obtiveram o mesmo número de pontos cada um.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O número de pontos de cada um dos quatro atletas restantes é a) 2 b) 3 c) 1 d) 5 e) 4

A 2 b) 3 c) 1 d) 5 e) 4

B 3 c) 1 d) 5 e) 4

C 1 d) 5 e) 4

D 5 e) 4

E 4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática MAIS CBM-RJ 2024 Comentada

(MAIS/2022 - CM Praia Grande/SP) Carlos e Irina irão se casar e, para o bufê, devem escolher 4 tipos de doces em um cardápio que contém 7 opções. Assinale a alternativa que apresenta quantas são as combinações possíveis que Carlos e Irina podem escolher, sabendo que a ordem da escolha dos doces não é importante.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 35 b) 70 c) 105 d) 210

A 35 b) 70 c) 105 d) 210

B 70 c) 105 d) 210

C 105 d) 210

D 210

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática IBFC CBM-RJ 2024 Comentada

(IBFC/2022 - PM/RN) Serão escolhidos 5 aspirantes para realizar um curso de primeiros socorros. Dentre 8 aspirantes do sexo feminino serão escolhidas 3 pra fazer parte do grupo e dentre 7 aspirantes serão escolhidos os outros 2 aspirantes para o grupo. Nessas condições, o tot al de grupos distintos que podem ser formados é igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1960 b) 380 c) 14112 d) 1176 e) 7056

A 1960 b) 380 c) 14112 d) 1176 e) 7056

B 380 c) 14112 d) 1176 e) 7056

C 14112 d) 1176 e) 7056

D 1176 e) 7056

E 7056

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática FEPESE CBM-RJ 2022 Comentada

(FEPESE/2022 - FCE

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Mais de 58 b) Mais de 53 e menos de 58 c) Mais de 48 e menos de 53 d) Mais de 43 e menos de 48 e) Menos de 43

A Mais de 58 b) Mais de 53 e menos de 58 c) Mais de 48 e menos de 53 d) Mais de 43 e menos de 48 e) Menos de 43

B Mais de 53 e menos de 58 c) Mais de 48 e menos de 53 d) Mais de 43 e menos de 48 e) Menos de 43

C Mais de 48 e menos de 53 d) Mais de 43 e menos de 48 e) Menos de 43

D Mais de 43 e menos de 48 e) Menos de 43

E Menos de 43

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2024 Comentada

(QUADRIX/2022 - CRMV/PR) Bárbara quer comprar 10 croissants em uma padaria onde há 3 tipos de croissant (presunto e queijo, pera com gorgonzola e chocolate). Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que ela poderá fazer isso de a) 44 maneiras distintas.

A 44 maneiras distintas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 55 maneiras distintas. c) 66 maneiras distintas. d) 77 maneiras distintas.

B 55 maneiras distintas. c) 66 maneiras distintas. d) 77 maneiras distintas.

C 66 maneiras distintas. d) 77 maneiras distintas.

D 77 maneiras distintas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 88 maneiras distintas.

E 88 maneiras distintas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/2022 - SB

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 84 b) 120 c) 126 d) 5040 e) 6561 GABARITO 1. LETRA C 2. ERRADO 3. CERTO 4. LETRA C 5. LETRA A 6. LETRA A 7. LETRA D 8. LETRA E 9. LETRA A 10. LETRA D 11. LETRA C 12. LETRA C 13. LETRA A

A 84 b) 120 c) 126 d) 5040 e) 6561 GABARITO 1. LETRA C 2. ERRADO 3. CERTO 4. LETRA C 5. LETRA A 6. LETRA A 7. LETRA D 8. LETRA E 9. LETRA A 10. LETRA D 11. LETRA C 12. LETRA C 13. LETRA A

B 120 c) 126 d) 5040 e) 6561 GABARITO 1. LETRA C 2. ERRADO 3. CERTO 4. LETRA C 5. LETRA A 6. LETRA A 7. LETRA D 8. LETRA E 9. LETRA A 10. LETRA D 11. LETRA C 12. LETRA C 13. LETRA A

C 126 d) 5040 e) 6561 GABARITO 1. LETRA C 2. ERRADO 3. CERTO 4. LETRA C 5. LETRA A 6. LETRA A 7. LETRA D 8. LETRA E 9. LETRA A 10. LETRA D 11. LETRA C 12. LETRA C 13. LETRA A

D 5040 e) 6561 GABARITO 1. LETRA C 2. ERRADO 3. CERTO 4. LETRA C 5. LETRA A 6. LETRA A 7. LETRA D 8. LETRA E 9. LETRA A 10. LETRA D 11. LETRA C 12. LETRA C 13. LETRA A

E 6561 GABARITO 1. LETRA C 2. ERRADO 3. CERTO 4. LETRA C 5. LETRA A 6. LETRA A 7. LETRA D 8. LETRA E 9. LETRA A 10. LETRA D 11. LETRA C 12. LETRA C 13. LETRA A

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Lista de Questões - Partições - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS Partições

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CEBRASPE/2022 - FU

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2022 Comentada

(CEBRASPE/2022 - BANRISUL) De acordo com o organograma do BANRISUL, existem sete diretorias ligadas diretamente à Presidência dessa instituição, entre as quais se incluem a Diretoria Administrativa e a Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação. Para aumentar a eficiência, 28 funcionários foram enviados para o centro de treinamento da empresa, tend o sido quatro funcionários escolhidos por cada uma das sete diretorias.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nessa situação hipotética, julgue o próximo item, relacionado aos 28 funcionários enviados para o centro de treinamento da empresa. O número de maneiras distintas de organizar esses funcionários em quatro equipes de sete funcionários é superior a (7!)4.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CONSULPLAN CBM-RJ 2022 Comentada

(CONSULPLAN/2022 - Pref. Linhares) Uma equipe composta por 7 alunos terá que realizar um trabalho escolar, em que serão necessárias as seguintes atividades: apresentação oral, elaboração do texto-base, confecção dos cartazes de exposição. Dessa forma, se a equipe decidir que serão dois alunos responsáveis pela apresentação oral, do is responsáveis pela elaboração do texto -base e três incumbidos da confecção dos cartazes de exposição, a quantidade de formas diferentes que essa equipe poderá se organizar para realizar o trabalho escolar está compreendida entre:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1 e 200 b) 201 e 500 c) 501 e 1000 d) 1001 e 5040

A 1 e 200 b) 201 e 500 c) 501 e 1000 d) 1001 e 5040

B 201 e 500 c) 501 e 1000 d) 1001 e 5040

C 501 e 1000 d) 1001 e 5040

D 1001 e 5040

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática FUNCERN CBM-RJ 2024 Comentada

(FUNCERN/2022 - SESCOOP/RN) Uma empresa resolve dividir os seus 10 gerentes em três grupos de trabalho, de modo que o primeiro grupo fique com 4 gerentes, o segundo com 3 gerentes e o terceiro também com 3 gerentes. Foi solicitado que os seus funcionários calculassem o número de mane iras distintas em que essa distribuição poderia ser feita. Realizaram os cálculos corretamente os funcionários que encontraram como resultado a) 4.200.

A 4.200.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 8.400. c) 2.100. d) 12.600.

B 8.400. c) 2.100. d) 12.600.

C 2.100. d) 12.600.

D 12.600.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática Quadrix CBM-RJ 2024 Comentada

(Quadrix/2022 - COREN/AP) Em uma equipe de competição de jiu-jitsu, há 6 faixas brancas, 1 faixa azul, 4 faixas roxa, 2 faixas marrons e 1 faixa preta. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Há exatamente 91 modos de se dividir esses competidores em 7 duplas.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

GABARITO 1. ERRADO 2. CERTO 3. LETRA B 4. LETRA A 5. ERRADO

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 20

Lista de Questões - Lemas de Kaplansky - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS Lemas de Kaplansky

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/2022 – TRT/AM) Alberto deverá fazer um tratamento contínuo de fisioterapia durante longo tempo. Para isso, deverá fixar 2 dias na semana (de 7 dias) para realizar as atividades do tratamento, mas esses dias não podem ser seguidos. O número de maneiras diferentes em que esses 2 dias podem ser fixados é igual a a) 12.

A 12.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 14. c) 15. d) 18.

B 14. c) 15. d) 18.

C 15. d) 18.

D 18.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 20.

E 20.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática FGV CBM-RJ 2021 Comentada

(FGV/2021 - Pref. Paulínia) O número de anagramas da palavra PAULINIA que não têm duas consoantes juntas é a) 3600 b) 4800 c) 6400 d) 10800 e) 14400

A 3600 b) 4800 c) 6400 d) 10800 e) 14400

B 4800 c) 6400 d) 10800 e) 14400

C 6400 d) 10800 e) 14400

D 10800 e) 14400

E 14400

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE 2021 CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE 2021/ SEDUC-AL) O próximo item apresenta uma situação hipotética a ser julgada, acerca de problemas matemáticos envolvendo situação de uma escola. Em 5 cadeiras de um auditório, só podem sentar professores e alunos, de tal forma que 2 alunos não podem sentar-se juntos, para se evitar conversa. Nessa situação hipotética, há exatamente 9 possibilidades diferentes de 5 pessoas, entre professores e alunos, sentarem-se nas 5 cadeiras.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática FGV CBM-RJ 2021 Comentada

(FGV/2021 - Pref. Paulínia) O número de anagramas da palavra PAULINIA que não têm duas consoantes juntas é a) 3600 b) 4800 c) 6400 d) 10800 e) 14400 GABARITO 1. LETRA B 2. LETRA A 3. ERRADO 4. LETRA A

A 3600 b) 4800 c) 6400 d) 10800 e) 14400 GABARITO 1. LETRA B 2. LETRA A 3. ERRADO 4. LETRA A

B 4800 c) 6400 d) 10800 e) 14400 GABARITO 1. LETRA B 2. LETRA A 3. ERRADO 4. LETRA A

C 6400 d) 10800 e) 14400 GABARITO 1. LETRA B 2. LETRA A 3. ERRADO 4. LETRA A

D 10800 e) 14400 GABARITO 1. LETRA B 2. LETRA A 3. ERRADO 4. LETRA A

E 14400 GABARITO 1. LETRA B 2. LETRA A 3. ERRADO 4. LETRA A

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.
Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.